

## พันธะเคมี

ชี้ทเรียน+แบบฝึกหัด . ติวเคมี สอวน. ค่าย 1 . สอนสลับฝึกทีละช่วง

## 1 ภาพรวมชนิดพันธุ์ และพันธุ์ไฮออนิก

## 1. ภาพรวม: ทำไมอะตอมต้องสร้างพันธะ

หลักคิดข้อเดียวที่อยู่เบื้องหลังทุกพันธะ: ระบบจะเสถียรขึ้นเมื่อพลังงานต่ำลง อะตอมเดี่ยวส่วนใหญ่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ครบ 8 (ไม่เหมือนแก๊สมีสกุล) จึงหาทาง "จัดการอิเล็กตรอน" ให้ตัวเองเสถียรขึ้น ซึ่งทำได้ 3 วิธี และนั่นคือที่มาของพันธะ 3 ชนิด:

| วิธีการอิเล็กทรอนิกส์           | ชนิดพันธะ | เกิดระหว่าง   | ตัวอย่าง                          |
|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| โอนอิเล็กตรอนให้กันขาด          | ไอออนิก   | โลหะ + อโลหะ  | NaCl, MgO                         |
| ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่     | โควาเลนต์ | อโลหะ + อโลหะ | H <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> |
| ปล่อยอิเล็กตรอนเป็นทะเลไหลเวียน | โลหะ      | โลหะ + โลหะ   | Cu, Fe                            |

เกณฑ์คร่าวๆ ที่ใช้ตัดสิน: คูผลต่างอิเล็กโทรเนกาติวิตี (EN) ถ้า  $\Delta EN \gtrsim 1.7$  มักเป็นไอออนิก ถ้าน้อยกว่านั้นเป็นโคเวเลนต์ (มีข้อยกเว้น—น้อยตาม  $\Delta EN$ ) — แต่จำไว้ว่านี่คือ "สเปกตรัม" ไม่ใช่เส้นแบ่งเด็ดขาด ข้อสอบชอบถามกรณีก้ำกึ่งอย่าง  $\text{AlCl}_3$  ที่เป็นโคเวเลนต์ทั้งคู่ก็มีเยอะ

เกณฑ์ตัวเลข  $\Delta EN$  (ใช้ประกอบการวิเคราะห์ ไม่ใช่กฎตายตัว)

| ช่วง $\Delta EN$ | ชนิดพันธะ          |
|------------------|--------------------|
| $< 0.5$          | โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว |
| $0.5 - 1.7$      | โคเวเลนต์มีขั้ว    |
| $> 1.7$          | ไอออนิก            |

ตัวเลขเหล่านี้เป็น **ค่าประมาณ** สำหรับแบ่งช่วงคร่าวๆ เท่านั้น ไม่ใช่กฎเป๊ะ 100% เพราะ  $\Delta EN$  เป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง ไม่ได้กระโดดเปลี่ยนชนิดพันธะทันทีที่ข้ามเส้น — เวลาตัดสินชนิดพันธะจริง ต้องดูสมบัติทางกายภาพ (จุดหลอมเหลว การนำไฟฟ้า) และรูปร่างของสารประกอบด้วยเสมอ ไม่ใช่ดู  $\Delta EN$  อย่างเดียว เช่นกรณี  $AlCl_3$  ข้างต้นที่  $\Delta EN$  อยู่แถวกำกึ่งแต่สมบัติจริงเป็นโคเวเลนต์

## 2. พันธะไอออนิก

### การเกิดพันธะ

พันธะไอออนิกเกิดจากโลหะ (IE ต่ำ เสียอิเล็กตรอนง่าย) โอนอิเล็กตรอนให้โลหะ (EA สูง รับอิเล็กตรอนแล้วคายพลังงาน) กลายเป็นไอออนบวกกับไอออนลบ แล้วดึงดูดกันด้วยแรงไฟฟ้าสถิต

จุดที่เด็กเข้าใจผิดบ่อยมาก: การโอนอิเล็กตรอนเฉยๆ ในสถานะแก๊ส "ไม่คุ้ม" พลังงาน! ลองดูตัวเลขจริง

**ตัวอย่างโจทย์ 1** กำหนด  $IE_1$  ของ Na = 496 kJ/mol และ  $EA$  ของ Cl = 349 kJ/mol (คายพลังงาน) จงหาพลังงานสุทธิของขั้นตอน  $\text{Na(g)} + \text{Cl(g)} \rightarrow \text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g})$  แล้วอธิบายว่าทำไม NaCl จึงยังเกิดได้

วิธีทำ ขั้นที่ 1 – ดึงอิเล็กตรอนออกจาก Na ต้องใส่พลังงาน: +496 kJ/mol ขั้นที่ 2 – Cl รับอิเล็กตรอน คายพลังงาน: -349 kJ/mol ขั้นที่ 3 – รวม:

$$\Delta E = 496 - 349 = +147 \text{ kJ/mol}$$

ได้ค่า บวก แปลว่าถ้าพึ่งการโอนอิเล็กตรอนดูพลังงาน ไม่เสถียรขึ้นเลย! สิ่งที่ทำให้ NaCl เกิดได้จริงคือขั้นตอนต่อไป: ไอออนบวกกลบับ ล้วนล้วนตัวเรียงตัวเป็นผลึก คายพลังงานก้อนใหญ่ที่เรียกว่า พลังงานแลตทิซ (lattice energy ของ NaCl ประมาณ -787 kJ/mol) ซึ่งชดเชยเกินพอ นี่คือเหตุผลว่าทำไมสารไอออนิกจึงเป็น "โครงผลึก" เสมอ ไม่มีโมเลกุล NaCl เดี่ยวๆ

### พลังงานแลตทิซกับกฎของคูลอมบ์

$$E \propto \frac{|q_+ \times q_-|}{r_+ + r_-}$$

ประจุยิ่งมาก และไอออนยิ่งเล็ก → พลังงานแลตทิซยิ่งสูง → จุดหลอมเหลวยิ่งสูง แข็งยิ่งมาก

**ตัวอย่างโจทย์ 2** เปรียบเทียบพลังงานแลตทิซของ MgO กับ NaCl (โดยประมาณ) กำหนดรัศมีไอออน:  $\text{Na}^+ = 102 \text{ pm}$ ,  $\text{Cl}^- = 181 \text{ pm}$ ,  $\text{Mg}^{2+} = 72 \text{ pm}$ ,  $\text{O}^{2-} = 140 \text{ pm}$

วิธีทำ ระยะระหว่างไอออน: NaCl ได้  $102 + 181 = 283 \text{ pm}$  ส่วน MgO ได้  $72 + 140 = 212 \text{ pm}$

$$\frac{E_{\text{MgO}}}{E_{\text{NaCl}}} = \frac{\frac{2 \times 2}{212}}{\frac{1 \times 1}{283}} = \frac{4 \times 283}{212} \approx 5.3$$

MgO ยึดเหนี่ยวแน่นกว่า NaCl ราว 5 เท่า — สอดคล้องกับจุดหลอมเหลวจริง ( $\text{MgO} \approx 2852^\circ\text{C}$ ,  $\text{NaCl} \approx 801^\circ\text{C}$ ) ข้อสังเกต: **ประจุมีผลแรงกว่ารัศมีมาก** เพราะคูณกันตรงๆ ในเศษ

### การเขียนสูตรและการเรียกชื่อ

- หลักไขว้ประจุ:  $\text{Al}^{3+}$  กับ  $\text{O}^{2-} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$  (ประจุรวมต้องเป็นศูนย์)
- เรียกชื่อ: ไอออนบวกก่อน ตามด้วยไอออนลบลงท้าย -ide (ไทยใช้ -อิด) เช่น  $\text{CaCl}_2$  = แคลเซียมคลอไรด์
- โลหะที่มีหลายประจุ (ทรานซิชัน) ต้องบอกเลขออกซิเดชันในวงเล็บ:  $\text{FeCl}_3$  = ไอรอน(III) คลอไรด์
- ไอออนหลายอะตอมต้องจำ:  $\text{NO}_3^-$  ไนเตรต,  $\text{SO}_4^{2-}$  ซัลเฟต,  $\text{CO}_3^{2-}$  คาร์บอเนต,  $\text{PO}_4^{3-}$  ฟอสเฟต,  $\text{NH}_4^+$  แอมโมเนียม,  $\text{OH}^-$  ไฮดรอกไซด์

## สมบัติของสารไอออนิก

1. ของแข็งผลึก จุดหลอมเหลว/จุดเดือดสูง
2. แข็งแต่ เปราะ — ทบแล้วชั้นไอออนเลื่อน ประจุเหมือนกันมาเจอกัน ผลักกันแตก
3. สถานะของแข็ง **ไม่นำไฟฟ้า** (ไอออนถูกตรึง) แต่หลอมเหลวหรือละลายน้ำแล้ว **นำไฟฟ้า** (ไอออนเคลื่อนที่ได้) — จุดนี้ข้อสอบใช้แยกชนิดสารบ่อยที่สุด
4. หลายชนิดละลายน้ำได้ดี เพราะน้ำมีขั้วเข้าไปล้อมไอออน (ไฮเดรชัน)

### ฝึกทันที 8 ข้อ (ง่าย→ยาก)

#### ข้อ 1 ★★★★★

ธาตุ Mg อยู่หมู่ IIA และธาตุ N อยู่หมู่ VA เมื่อทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นสารประกอบไอออนิก สูตรของสารประกอบที่เกิดขึ้นคือข้อใด

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ก. MgN                            | ข. Mg <sub>2</sub> N <sub>3</sub> |
| ค. Mg <sub>3</sub> N <sub>2</sub> | ง. Mg <sub>2</sub> N              |

#### ข้อ 2 ★★★★★

ไอออนหรือโมเลกุลในข้อใดมีพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ (coordinate covalent bond)

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| ก. H <sub>3</sub> O <sup>+</sup> | ข. CH <sub>4</sub> |
| ค. MgCl <sub>2</sub>             | ง. N <sub>2</sub>  |

#### ข้อ 3 ★★★★★

การเรียกชื่อสารประกอบในข้อใด **ไม่ถูกต้อง**

- ก. N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> เรียกว่า ไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์
- ข. CaCl<sub>2</sub> เรียกว่า แคลเซียมคลอไรด์
- ค. PCl<sub>3</sub> เรียกว่า ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์
- ง. Cu<sub>2</sub>O เรียกว่า คอปเปอร์(II)ออกไซด์

#### ข้อ 4 ★★★★★

สารประกอบไอออนิกที่ชื่อว่า ไอรอน(III) ซัลเฟต มีสูตรเคมีตรงกับข้อใด

- |                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ก. FeSO <sub>4</sub>                               | ข. Fe <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> |
| ค. Fe <sub>3</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> | ง. Fe(SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>               |

#### ข้อ 5 ★★★★★

แนว BMAT

คู่ธาตุใดต่อไปนี้ น่าจะเกิดพันธะไอออนิกได้ชัดเจนที่สุด (ตอบจากตำแหน่งในตารางธาตุ ไม่ต้องคำนวณ  $\Delta EN$ )

- ก. K และ F
- ข. C และ O
- ค. N และ H
- ง. Cl และ Br

## ข้อ 6 ★★★★★

สารในข้อใดมีทั้งพันธะไอออนิกและพันธะโคเวเลนต์อยู่ในสารเดียวกัน

ก. NaCl

ข.  $K_2CO_3$ ค.  $CCl_4$ 

ง. HCl

## ข้อ 7 ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับแอมโมเนียมไนเตรต  $NH_4NO_3$  ต่อไปนี้ (ก) มีพันธะไอออนิกระหว่าง  $NH_4^+$  กับ  $NO_3^-$  (ข) มีพันธะโคเวเลนต์ภายในไอออนทั้งสองชนิด (ค) มีพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์อยู่ใน  $NH_4^+$  ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก เท่านั้น

ข. ก และ ข

ค. ข และ ค

ง. ก ข และ ค

## ข้อ 8 ★★★★★

ธาตุสมมติ X, Y และ Z มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังนี้  $X = 2, 8, 1$ ;  $Y = 2, 8, 7$ ;  $Z = 2, 6$  พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) X ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สารประกอบสูตร XY ซึ่งยึดกันด้วยพันธะไอออนิก (ข) Z ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สารประกอบสูตร  $ZY_2$  ซึ่งเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์รูปร่างมุมงอและมีขั้ว (ค) X ทำปฏิกิริยากับ Z ได้สารประกอบสูตร  $X_2Z$  ซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูงและนำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลว ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก และ ข

ข. ข และ ค

ค. ก และ ค

ง. ก ข และ ค



## 4. พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์และกรด-เบสลิวิส

### พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์

พันธะโคเวเลนต์ปกติเกิดจากอะตอมทั้งสองฝ่ายให้อิเล็กตรอนฝ่ายละ 1 ตัว มาจับคู่กัน แต่ในบางกรณี อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ มาจากอะตอมเดียวทั้งคู่ — อีกฝ่ายไม่ได้ให้อิเล็กตรอนเลย พันธะแบบนี้เรียกว่า **พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ (coordinate covalent bond)** หรือบางตำราเรียก dative bond

จุดสำคัญที่ข้อสอบชอบถาม: หลังเกิดพันธะแล้ว พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์เหมือนกับพันธะโคเวเลนต์ปกติทุกประการ แยกไม่ออกว่าพันธะเส้นไหนเป็นโคออร์ดิเนต ต่างกันแค่ "ที่มา" ของอิเล็กตรอนตอนเกิดพันธะเท่านั้น

#### ตัวอย่างคลาสสิก

- $\text{NH}_4^+$  : เกิดจาก  $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$  — N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ ใช้คูโดดเดี่ยวนี้อสร้างพันธะให้  $\text{H}^+$  (ซึ่งไม่มีอิเล็กตรอนเลย) พันธะที่ 4 นี้จึงเป็นโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ แต่พันธะ N-H ทั้ง 4 เส้นยาวเท่ากันและแข็งแรงเท่ากันหมด
- $\text{H}_3\text{O}^+$  : เกิดจาก  $\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$  — O ใช้คูโดดเดี่ยวหนึ่งคู่สร้างพันธะให้  $\text{H}^+$  ทำนองเดียวกัน

### กรด-เบสลิวิส

แนวคิดกรด-เบสของลิวิส (Lewis) นิยามกว้างกว่านิยามกรด-เบสแบบเบรินสเตด-โลว์รีที่เน้นการให้/รับโปรตอน โดยมองที่การให้/รับ อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว แทน:

- **กรดลิวิส (Lewis acid)** = ตัวรับอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว (electron-pair acceptor) เช่น  $\text{H}^+$  ในตัวอย่างข้างต้น
- **เบสลิวิส (Lewis base)** = ตัวให้อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว (electron-pair donor) เช่น  $\text{NH}_3$  หรือ  $\text{H}_2\text{O}$  ในตัวอย่างข้างต้น

การเกิดพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์จึงเป็นภาพเดียวกับปฏิกิริยากรด-เบสลิวิส: เบสลิวิส (ผู้ให้คูโดดเดี่ยว) จับกับกรดลิวิส (ผู้รับคูโดดเดี่ยว) แล้วเกิดพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ระหว่างกัน

## 5. เรโซแนนซ์และประจุฟอร์มัล

### เรโซแนนซ์

จาก  $\text{CO}_3^{2-}$  เมื่อ — พันธะคู่จะวางที่ O ตัวไหนก็ได้ 3 แบบ โครงสร้างจริงไม่ใช่แบบใดแบบหนึ่ง แต่เป็น "ลูกผสม" (resonance hybrid) ของทั้งสาม ผลคือ พันธะ C-O ทั้งสามเส้นยาวเท่ากัน มีอันดับพันธะ (bond order) เท่ากับ

$$\text{bond order} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

(นับจากพันธะรวม 4 เส้นเฉลี่ยบน 3 ตำแหน่ง) ข้อสอบชอบถามว่า "พันธะใน  $\text{O}_3$  หรือ  $\text{NO}_3^-$  ยาวเท่ากันหรือไม่" — คำตอบคือเท่ากัน เพราะเรโซแนนซ์ ห้ามตอบว่ามีเส้นสั้นเส้นยาว

### ประจุฟอร์มัล — เครื่องมือเลือกโครงสร้างที่ดีที่สุด

$$FC = V - N - \frac{B}{2}$$

โดย  $V$  = เวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมอิสระ,  $N$  = อิเล็กตรอนคูโดด (นับเป็นตัว),  $B$  = อิเล็กตรอนในพันธะ (นับเป็นตัว)

เกณฑ์เลือกโครงสร้าง: (1) ประจุฟอร์มัลใกล้ศูนย์มากที่สุด (2) ประจุลบอยู่บนอะตอมที่ EN สูงกว่า

**ตัวอย่างโจทย์ 4** ไฮยาเนตไอออน  $\text{OCN}^-$  (โครง  $\text{O}-\text{C}-\text{N}$ , C อยู่กลาง, รวม  $16 e^-$ ) เขียนได้ 3 แบบ จงหาประจุฟอร์มัลและเลือกโครงสร้างที่ดีที่สุด

**วิธีทำ** คำนวณ FC ที่ละอะตอมทุกโครงสร้าง

แบบที่ 1:  $\text{O}=\text{C}=\text{N}$  (O มี 2 คูโดด, N มี 2 คูโดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 4 - \frac{4}{2} = 0$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 4 - \frac{4}{2} = -1$

แบบที่ 2:  $\text{O}-\text{C}\equiv\text{N}$  (O มี 3 คูโดด, N มี 1 คูโดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 6 - \frac{2}{2} = -1$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 2 - \frac{6}{2} = 0$

แบบที่ 3:  $\text{O}\equiv\text{C}-\text{N}$  (O มี 1 คูโดด, N มี 3 คูโดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 2 - \frac{6}{2} = +1$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 6 - \frac{2}{2} = -2$

เช็คความถูกต้อง: ผลรวม FC ทุกแบบ =  $-1$  ตรงกับประจุไอออน ✓

ตัดสิน: แบบที่ 3 แย่สุด (ประจุกระโดดถึง  $+1$  กับ  $-2$ ) แบบที่ 1 กับ 2 มีขนาดประจุเท่ากัน แต่ **แบบที่ 2 ดีที่สุด** เพราะประจุ  $-1$  ไปตกที่ O ซึ่ง EN สูงกว่า N

### ผูกพันที่ 10 ข้อ (ง่าย→ยาก)

#### ข้อ 9 ★★★★★

ข้อใดคือนิยามที่ถูกต้องของ "กรดลิวอิส" และ "เบสลิวอิส"

- กรดลิวอิสคือตัวให้โปรตอน เบสลิวอิสคือตัวรับโปรตอน
- กรดลิวอิสคือตัวรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว เบสลิวอิสคือตัวให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว
- กรดลิวอิสคือตัวให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว เบสลิวอิสคือตัวรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว
- กรดลิวอิสและเบสลิวอิสต่างเป็นตัวรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวทั้งคู่ แตกต่างที่ความแรง

#### ข้อ 10 ★★★★★

การเขียนโครงสร้างลิวอิสของ  $\text{CO}_2$  ต้องใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดกี่ตัว

- |       |       |
|-------|-------|
| ก. 12 | ข. 14 |
| ค. 16 | ง. 18 |

## ข้อ 11 ★★☆☆☆

จากสารต่อไปนี้  $\text{H}^+$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{OH}^-$  ข้อใดทำหน้าที่เป็น "กรดลิวอิส" เพียงชนิดเดียว

ก.  $\text{H}^+$ ข.  $\text{NH}_3$ ค.  $\text{H}_2\text{O}$ ง.  $\text{OH}^-$ 

## ข้อ 12 ★★☆☆☆

อะตอมกลางของโมเลกุลในข้อใดเป็นไปตามกฎออกเตตพอดี (มีอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง 8 ตัว)

ก.  $\text{CO}_2$ ข.  $\text{BeCl}_2$ ค.  $\text{SF}_6$ ง.  $\text{NO}_2$ 

## ข้อ 13 ★★☆☆☆

ปฏิกิริยา  $\text{BF}_3 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{F}_3\text{B}-\text{NH}_3$  เกิดพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ระหว่าง B กับ N ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับปฏิกิริยานี้

ก.  $\text{BF}_3$  เป็นกรดลิวอิสเพราะ B มีวงโคจรว่างรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจาก Nข.  $\text{BF}_3$  เป็นเบสลิวอิสเพราะให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแก่ Nค.  $\text{NH}_3$  เป็นกรดลิวอิสเพราะรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจาก Bง. ทั้ง  $\text{BF}_3$  และ  $\text{NH}_3$  เป็นกรดลิวอิสทั้งคู่

## ข้อ 14 ★★☆☆☆

อะตอมกลางของโมเลกุลในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางมากกว่า 8 ตัว (เกินกฎออกเตต)

ก.  $\text{PCl}_5$ ข.  $\text{BF}_3$ ค.  $\text{CCl}_4$ ง.  $\text{NH}_3$ 

## ข้อ 15 ★★☆☆☆

โครงสร้างลิวอิสของคาร์บอนมอนอกไซด์เขียนได้เป็น :  $\text{C}\equiv\text{O}$  : (มีพันธะสาม และแต่ละอะตอมมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 1 คู่) ประจุฟอร์มัลของอะตอม C และ O ตามลำดับคือข้อใด

ก. C มีประจุฟอร์มัล 0 และ O มีประจุฟอร์มัล 0

ข. C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล +1

ค. C มีประจุฟอร์มัล +1 และ O มีประจุฟอร์มัล -1

ง. C มีประจุฟอร์มัล -2 และ O มีประจุฟอร์มัล +2

## ข้อ 16 ★★☆☆☆

จำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวบนอะตอมกลางของ  $\text{XeF}_2$ ,  $\text{ClF}_3$  และ  $\text{SF}_4$  ตามลำดับ คือข้อใด

ก. 2, 1, 0

ข. 1, 2, 3

ค. 3, 1, 2

ง. 3, 2, 1



## ข้อ 17 ★★★★★

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไอออนคาร์บอเนต  $\text{CO}_3^{2-}$  ซึ่งมีโครงสร้างเรโซแนนซ์ 3 แบบ

- ก. พันธะ C–O ทั้งสามพันธะยาวเท่ากัน โดยมีความยาวอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว C–O กับพันธะคู่ C=O
- ข. มีพันธะคู่ 1 พันธะที่สั้นกว่าพันธะเดี่ยวอีก 2 พันธะอย่างถาวร
- ค. อันดับพันธะ (bond order) ของพันธะ C–O แต่ละพันธะเท่ากับ 2
- ง. ไอออนนี้มีรูปร่างพีระมิดฐานสามเหลี่ยม

## ข้อ 18 ★★★★★

ไอออนไซยาเนต  $\text{OCN}^-$  (เรียงอะตอมเป็น O–C–N โดย C เป็นอะตอมกลาง) เขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์ได้ 3 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1:  $\text{O}=\text{C}=\text{N}$  (พันธะคู่สองด้าน) แบบที่ 2:  $\text{O}-\text{C}\equiv\text{N}$  (พันธะเดี่ยวด้าน O พันธะสามด้าน N) แบบที่ 3:  $\text{O}\equiv\text{C}-\text{N}$  (พันธะสามด้าน O พันธะเดี่ยวด้าน N) โดยทุกแบบอะตอมปลายมีคู่อิเล็กตรอนโดดเดี่ยวครบออกเตต เมื่อพิจารณาประจุฟอร์มัล โครงสร้างแบบใดมีส่วนร่วมต่อโครงสร้างจริงมากที่สุด เพราะเหตุใด

- ก. แบบที่ 1 เพราะทุกอะตอมมีประจุฟอร์มัลเป็นศูนย์
- ข. แบบที่ 2 เพราะประจุฟอร์มัล  $-1$  ตกอยู่บน O ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด
- ค. แบบที่ 3 เพราะพันธะสามแข็งแรงกว่าจึงเสถียรกว่า
- ง. ทั้งสามแบบมีส่วนร่วมเท่ากัน เพราะเป็นเรโซแนนซ์ของไอออนเดียวกัน

### 3 พลังงานพันธะและวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์

## 6. ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ

หลักผกผันที่ต้องจำ: พันธะยิ่งสั้น ยิ่งแข็งแรง

$$\text{single} > \text{double} > \text{triple} \quad (\text{bond length})$$

$$\text{single} < \text{double} < \text{triple} \quad (\text{bond energy})$$

พลังงานพันธะ (bond energy, BE) คือพลังงานที่ต้องใส่เข้าไปเพื่อสลายพันธะ 1 โมลในสถานะแก๊ส — การสลายพันธะดูดพลังงานเสมอ การสร้างพันธะคายพลังงานเสมอ นำมาประมาณค่าความร้อนของปฏิกิริยาได้:

$$\Delta H \approx \sum BE_{\text{bonds broken}} - \sum BE_{\text{bonds formed}}$$

**ตัวอย่างโจทย์ 5** จงประมาณ  $\Delta H$  ของการเผาไหม้มีเทน  $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$  กำหนดพลังงานพันธะ (kJ/mol): C-H = 413, O=O = 498, C=O (ใน  $\text{CO}_2$ ) = 799, O-H = 463 แล้วหาว่าเผาไหม้ 8 g ได้พลังงานกี่ kJ (C = 12, H = 1)

**วิธีทำ** ขั้นที่ 1 — แจกแจงพันธะที่สลาย (ฝั่งสารตั้งต้น): C-H 4 เส้น, O=O 2 เส้น

$$\sum BE_{\text{broken}} = 4(413) + 2(498) = 1652 + 996 = 2648 \text{ kJ}$$

ขั้นที่ 2 — แจกแจงพันธะที่สร้าง (ฝั่งผลิตภัณฑ์): C=O 2 เส้น, O-H 4 เส้น (น้ำ 2 โมเลกุล  $\times$  2 พันธะ)

$$\sum BE_{\text{formed}} = 2(799) + 4(463) = 1598 + 1852 = 3450 \text{ kJ}$$

ขั้นที่ 3 — หักลบ:

$$\Delta H = 2648 - 3450 = -802 \text{ kJ/mol}$$

ติดลบ = คายความร้อน สมเหตุสมผลกับการเผาไหม้ ✓

ขั้นที่ 4 — เผา 8 g ใช้วิธีแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย ( $M_{\text{CH}_4} = 12 + 4(1) = 16 \text{ g/mol}$ ):

$$8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{16 \text{ g}} \times \frac{802 \text{ kJ}}{1 \text{ mol}} = 0.5 \times 802 = 401 \text{ kJ}$$

**คำตอบ:** คายพลังงาน 401 kJ

จุดพลาดคลาสสิกของข้อนี้: ลืมว่า  $\text{H}_2\text{O}$  มีพันธะ O-H 2 เส้นต่อโมเลกุล และ  $\text{CO}_2$  มีพันธะ C=O 2 เส้น — นับพันธะจากโครงสร้างจริงเสมอ อย่านับจากจำนวนโมเลกุล

 ฝึกทันที 10 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 19 ★★★★★

กระบวนการในข้อใด **ดูดพลังงาน**

- ก.  $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$
- ข.  $2\text{H}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$
- ค.  $\text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$
- ง.  $\text{H}(\text{g}) + \text{Cl}(\text{g}) \rightarrow \text{HCl}(\text{g})$

ข้อ 20 ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ:  $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$ ,  $\text{Br}-\text{Br} = 193 \text{ kJ/mol}$  และ  $\text{H}-\text{Br} = 366 \text{ kJ/mol}$  จงหา  $\Delta H$  ของปฏิกิริยา  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{g})$

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| ก. $+103 \text{ kJ}$ | ข. $+263 \text{ kJ}$ |
| ค. $-263 \text{ kJ}$ | ง. $-103 \text{ kJ}$ |

ข้อ 21 ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ:  $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$ ,  $\text{Cl}-\text{Cl} = 242 \text{ kJ/mol}$  และ  $\text{H}-\text{Cl} = 431 \text{ kJ/mol}$  จงคำนวณ  $\Delta H$  ของปฏิกิริยา  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| ก. $-184 \text{ kJ}$ | ข. $+184 \text{ kJ}$ |
| ค. $-247 \text{ kJ}$ | ง. $+247 \text{ kJ}$ |

ข้อ 22 ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ:  $\text{N}\equiv\text{N} = 945 \text{ kJ/mol}$ ,  $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$  และ  $\text{N}-\text{H} = 391 \text{ kJ/mol}$  การสลายตัวของ แอมโมเนียตามสมการ  $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$  ต้องดูดหรือคายพลังงานเท่าใด ต่อแอมโมเนีย 1 โมล ที่สลายตัว

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ก. ดูดพลังงาน $46.5 \text{ kJ}$ | ข. คายพลังงาน $46.5 \text{ kJ}$ |
| ค. ดูดพลังงาน $93 \text{ kJ}$   | ง. คายพลังงาน $93 \text{ kJ}$   |

ข้อ 23 ★★★★★

ปฏิกิริยา  $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$  มีค่า  $\Delta H = -136 \text{ kJ}$  กำหนดพลังงานพันธะ  $\text{C}=\text{C} = 612 \text{ kJ/mol}$ ,  $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$  และ  $\text{C}-\text{H} = 413 \text{ kJ/mol}$  พลังงานพันธะ  $\text{C}-\text{C}$  มีค่ากี่  $\text{kJ/mol}$

- |        |         |
|--------|---------|
| ก. 86  | ข. 358  |
| ค. 771 | ง. 1184 |

ข้อ 24 ★★★★★

กำหนดรัศมีไอออน:  $\text{Na}^+ < \text{K}^+$ ,  $\text{Mg}^{2+} < \text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{O}^{2-} < \text{S}^{2-}$  และ  $\text{F}^- < \text{Cl}^-$  สารประกอบไอออนิกในข้อใดมีพลังงานแลตทิซ (lattice energy) สูงที่สุด

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ก. $\text{NaF}$ | ข. $\text{MgO}$ |
| ค. $\text{KCl}$ | ง. $\text{CaS}$ |



4

รูปร่างโมเลกุล VSEPR และไฮบริดเซชัน

7. รูปร่างโมเลกุล (ทฤษฎี VSEPR)

หลักการเดียว: คู่อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางผลักกัน จึงจัดตัวให้ห่างกันที่สุด นับ "กลุ่มอิเล็กตรอน" (electron domains) รอบอะตอมกลาง — พันธะเดี่ยว/คู่/สาม นับเป็น 1 กลุ่มเท่ากัน คูโดดนับเป็น 1 กลุ่ม

เขียนแบบ  $AX_mE_n$ : A = อะตอมกลาง, X = อะตอมที่เกาะ, E = คูโดด

| กลุ่ม $e^-$ | คูโดด | สัญลักษณ์ | รูปร่าง                 | มุม                      | ตัวอย่าง             |
|-------------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 2           | 0     | $AX_2$    | เส้นตรง                 | $180^\circ$              | $CO_2$ , $BeCl_2$    |
| 3           | 0     | $AX_3$    | สามเหลี่ยมแบนราบ        | $120^\circ$              | $BF_3$ , $CO_3^{2-}$ |
| 3           | 1     | $AX_2E$   | มุมงอ                   | $<120^\circ$             | $SO_2$ , $O_3$       |
| 4           | 0     | $AX_4$    | ทรงสี่หน้า              | $109.5^\circ$            | $CH_4$ , $SO_4^{2-}$ |
| 4           | 1     | $AX_3E$   | พีระมิดฐานสามเหลี่ยม    | $107^\circ$              | $NH_3$               |
| 4           | 2     | $AX_2E_2$ | มุมงอ                   | $104.5^\circ$            | $H_2O$               |
| 5           | 0     | $AX_5$    | พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม | $90^\circ$ , $120^\circ$ | $PCl_5$              |
| 5           | 1     | $AX_4E$   | ไม้กระดานหก (seesaw)    | —                        | $SF_4$               |
| 5           | 2     | $AX_3E_2$ | รูปตัว T                | —                        | $ClF_3$              |
| 5           | 3     | $AX_2E_3$ | เส้นตรง                 | $180^\circ$              | $XeF_2$ , $I_3^-$    |
| 6           | 0     | $AX_6$    | ทรงแปดหน้า              | $90^\circ$               | $SF_6$               |
| 6           | 1     | $AX_5E$   | พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม    | —                        | $BrF_5$              |
| 6           | 2     | $AX_4E_2$ | สี่เหลี่ยมแบนราบ        | $90^\circ$               | $XeF_4$              |

ลำดับแรงผลัก: คูโดด-คูโดด > คูโดด-คู่พันธะ > คู่พันธะ-คู่พันธะ → คูโดดยิ่งมาก มุมยิ่งบีบแคบลง ( $CH_4$   $109.5^\circ \rightarrow NH_3$   $107^\circ \rightarrow H_2O$   $104.5^\circ$ )

ตัวอย่างโจทย์ 6 จงทำนายรูปร่างของ  $XeF_4$

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — Xe มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ตัว ขั้นที่ 2 — ใช้ทำพันธะกับ F ไป 4 ตัว เหลือเป็นคูโดด:

$$\frac{8 - 4}{2} = 2 \text{ lone pairs}$$

ชั้นที่ 3 — รวมกลุ่มอิเล็กตรอน = 4 พันธะ + 2 คูโดด = 6 กลุ่ม → โครงพื้นฐานทรงแปดหน้า ชั้นที่ 4 — คูโดด 2 คู่ต้องอยู่ **ตรงข้ามกัน** (บน-ล่าง) เพื่อผลักกันน้อยสุด → อะตอม F 4 ตัวเหลืออยู่ระนาบเดียว

**คำตอบ: สี่เหลี่ยมแบนราบ (square planar) แบบ  $AX_4E_2$**  — ไม่ใช่ทรงสี่หน้า! นี่คือกับดักยอดนิม เพราะเห็น F 4 ตัวแล้วรีบตอบ  $AX_4$  โดยลืมเช็กคูโดด

## อิทธิพลของ EN ต่อมุมพันธะ

ตารางข้างต้นให้ "มุมมาตรฐาน" ของแต่ละ  $AX_mE_n$  แต่มุมจริงยังขยับได้อีกตามค่า EN ของอะตอมที่เกี่ยวข้อง มี 2 กฎที่ต้องแยกให้ออก เพราะให้ผลตรงข้ามกัน:

**กฎ 1 — EN ของ "อะตอมกลาง":** รูปร่างเดียวกัน แต่อะตอมกลาง EN สูงกว่า → อะตอมกลางดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะเข้าใกล้ตัวมากกว่า → คู่พันธะอยู่ใกล้อะตอมกลางมากขึ้น จึงผลักกันเองมากขึ้น → **มุมพันธะกว้างกว่า**

ตัวอย่าง:  $H_2O$  มุม  $104.5^\circ$  กว้างกว่า  $H_2S$  มุมประมาณ  $92^\circ$  เพราะ  $EN(O) > EN(S)$

**กฎ 2 — EN ของ "อะตอมล้อมรอบ":** อะตอมกลางตัวเดียวกัน แต่อะตอมล้อมรอบ (X) EN สูงกว่า → อะตอมล้อมรอบดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะออกจากอะตอมกลางมากกว่า → คู่พันธะอยู่ห่างอะตอมกลางมากขึ้น จึงผลักกันเองที่อะตอมกลาง **น้อยลง** → **มุมพันธะแคบกว่า**

ตัวอย่าง:  $NF_3$  มุมพันธะ ( $\approx 102^\circ$ ) แคบกว่า  $NH_3$  มุมพันธะ ( $\approx 107^\circ$ ) ทั้งที่อะตอมกลางเป็น N เหมือนกันและมีคูโดดเดี่ยว 1 คู่เท่ากัน เพราะ  $EN(F) > EN(H)$

จดจำง่าย: **กฎ 1** เปลี่ยนอะตอมกลาง → **EN สูงกว่า มุมกว้างกว่า** ส่วน **กฎ 2** เปลี่ยนอะตอมล้อมรอบ → **EN สูงกว่า มุมแคบกว่า** ทิศทางตรงข้ามกัน อย่าจำสลับ

## ไฮบริดเซชัน (แนวคิดพื้นฐาน)

ไฮบริดเซชัน (hybridization) คือแนวคิดที่ว่า ก่อนอะตอมกลางจะสร้างพันธะ ออร์บิทัลอะตอม (เช่น  $s, p$ ) ของมันจะ "ผสม" กันใหม่เป็น **ออร์บิทัลลูกผสม (hybrid orbital)** ที่มีพลังงานและรูปร่างเท่ากันทุกออร์บิทัล ก่อนนำไปสร้างพันธะกับอะตอมอื่น

ข่าวดีคือไม่ต้องท่องใหม่ทั้งหมด — ชนิดไฮบริดผูกกับ **จำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง** ที่รู้จากตาราง VSEPR อยู่แล้วโดยตรง:

| จำนวนกลุ่มอิเล็กตรอน | ชนิดไฮบริด | ตัวอย่าง |
|----------------------|------------|----------|
| 2                    | $sp$       | $CO_2$   |
| 3                    | $sp^2$     | $BF_3$   |
| 4                    | $sp^3$     | $CH_4$   |

หัวข้อนี้นะดับ สอวน. ค่าย 1 รู้จักไว้แค่นี้พอ — ไม่ต้องลงรายละเอียดพันธะซิกมา/ไพ หรือทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกุล (MO theory) เพราะไม่เคยออกเป็นข้อสอบจริงในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา

 ผูกพันที่ 14 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 29 ★★★★★

$\text{CH}_4$  มีกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง 4 กลุ่ม (ทรงสี่หน้า) อะตอมกลาง C ใช้ออร์บิทัลลูกผสม (hybrid orbital) ชนิดใดในการสร้างพันธะ

ก.  $sp$

ข.  $sp^2$

ค.  $sp^3$

ง.  $sp^3d$

ข้อ 30 ★★★★★

โมเลกุลน้ำ  $\text{H}_2\text{O}$  มีรูปร่างโมเลกุลตามทฤษฎี VSEPR เป็นแบบใด

ก. เส้นตรง

ข. มุมงอ

ค. สามเหลี่ยมแบนราบ

ง. ทรงสี่หน้า

ข้อ 31 ★★★★★

จงจับคู่โมเลกุลกับชนิดออร์บิทัลลูกผสมของอะตอมกลางให้ถูกต้อง:  $\text{CO}_2$ ,  $\text{BF}_3$ ,  $\text{CH}_4$

ก.  $\text{CO}_2 = sp$ ,  $\text{BF}_3 = sp^2$ ,  $\text{CH}_4 = sp^3$

ข.  $\text{CO}_2 = sp^3$ ,  $\text{BF}_3 = sp^2$ ,  $\text{CH}_4 = sp$

ค.  $\text{CO}_2 = sp^2$ ,  $\text{BF}_3 = sp$ ,  $\text{CH}_4 = sp^3$

ง.  $\text{CO}_2 = sp$ ,  $\text{BF}_3 = sp^3$ ,  $\text{CH}_4 = sp^2$

ข้อ 32 ★★★★★

ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์  $\text{PCl}_5$  ในสถานะแก๊ส มีรูปร่างโมเลกุลแบบใด

ก. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม

ข. ทรงแปดหน้า

ค. ทรงสี่หน้า

ง. พีระมิดฐานสามเหลี่ยม

ข้อ 33 ★★★★★

จงเรียงลำดับมุมพันธะของโมเลกุลต่อไปนี้จากมากไปน้อย:  $\text{BF}_3$ ,  $\text{CH}_4$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{O}$

ก.  $\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{CH}_4 > \text{BF}_3$

ข.  $\text{CH}_4 > \text{BF}_3 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$

ค.  $\text{BF}_3 > \text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$

ง.  $\text{BF}_3 > \text{NH}_3 > \text{CH}_4 > \text{H}_2\text{O}$

ข้อ 34 ★★★★★

คู่โมเลกุล/ไอออนในข้อใดมีรูปร่างเหมือนกันตามทฤษฎี VSEPR

ก.  $\text{NH}_3$  กับ  $\text{H}_3\text{O}^+$

ข.  $\text{CO}_2$  กับ  $\text{SO}_2$

ค.  $\text{BF}_3$  กับ  $\text{PF}_3$

ง.  $\text{CH}_4$  กับ  $\text{SF}_4$

## ข้อ 35 ★★★★★

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก)  $\text{BeCl}_2$  กับ  $\text{CO}_2$  มีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกัน (ข)  $\text{BF}_3$  กับ  $\text{NH}_3$  มีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกัน (ค)  $\text{CH}_4$  กับ  $\text{NH}_4^+$  มีรูปร่างเหมือนกัน ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก และ ข

ข. ข และ ค

ค. ก และ ค

ง. ก ข และ ค

## ข้อ 36 ★★★★★

โมเลกุลสมมติ  $\text{AX}_3\text{E}$  สองชนิดมีอะตอมกลาง A เหมือนกันทุกประการ (EN เท่ากัน) แต่อะตอมล้อมรอบต่างกัน โดย  $EN(\text{X}_1) > EN(\text{X}_2)$  ข้อใดสรุปถูกต้องเกี่ยวกับมุมพันธะของทั้งสองโมเลกุลนี้

ก. โมเลกุลที่มี  $\text{X}_1$  ล้อมรอบจะมีมุมพันธะกว้างกว่าข. โมเลกุลที่มี  $\text{X}_1$  ล้อมรอบจะมีมุมพันธะแคบกว่า

ค. มุมพันธะของทั้งสองโมเลกุลเท่ากันเสมอ เพราะอะตอมกลางเหมือนกัน

ง. ไม่สามารถสรุปได้ เพราะ EN ของอะตอมล้อมรอบไม่มีผลต่อมุมพันธะ

## ข้อ 37 ★★★★★

โมเลกุลในข้อใดมีรูปร่างเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม (trigonal pyramidal)

ก.  $\text{BF}_3$ ข.  $\text{CF}_4$ ค.  $\text{XeF}_2$ ง.  $\text{PF}_3$ 

## ข้อ 38 ★★★★★

โมเลกุลในข้อใดมีมุมพันธะ เล็กที่สุด

ก.  $\text{CH}_4$ ข.  $\text{NH}_3$ ค.  $\text{H}_2\text{O}$ ง.  $\text{H}_2\text{S}$ 

## ข้อ 39 ★★★★★

$\text{NH}_3$  และ  $\text{NF}_3$  ต่างเป็นโมเลกุลแบบ  $\text{AX}_3\text{E}$  ที่มี N เป็นอะตอมกลางเหมือนกัน แต่มุมพันธะ  $\text{H}-\text{N}-\text{H}$  ในแอมโมเนีย ( $\approx 107^\circ$ ) กว้างกว่ามุมพันธะ  $\text{F}-\text{N}-\text{F}$  ใน  $\text{NF}_3$  ( $\approx 102^\circ$ ) สาเหตุหลักของความแตกต่างนี้คือข้อใด

ก. F มีขนาดอะตอมใหญ่กว่า H จึงเบียดกันเองมากกว่า

ข.  $EN(\text{F}) > EN(\text{H})$  ทำให้ F ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะออกจาก N มากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองที่ N น้อยลง มุมจึงแคบกว่าค.  $\text{NF}_3$  มีคูโดดเดี่ยวมากกว่า  $\text{NH}_3$ ง. พันธะ  $\text{N}-\text{F}$  เป็นพันธะสาม ส่วน  $\text{N}-\text{H}$  เป็นพันธะเดี่ยว



## ข้อ 40 ★★★★★

$\text{NH}_3$  และ  $\text{PH}_3$  ต่างเป็นโมเลกุลแบบ  $\text{AX}_3\text{E}$  ที่มีอะตอมล้อมรอบเป็น H เหมือนกัน แต่มุมพันธะ  $\text{H}-\text{N}-\text{H}$  ( $\approx 107^\circ$ ) กว้างกว่ามุมพันธะ  $\text{H}-\text{P}-\text{H}$  ( $\approx 93.5^\circ$ ) สาเหตุหลักของความแตกต่างนี้คือข้อใด

- ก.  $EN(\text{N}) > EN(\text{P})$  ทำให้ N ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะเข้าใกล้ตัวมากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองมากกว่า มุมจึงกว้างกว่า
- ข.  $EN(\text{P}) > EN(\text{N})$  ทำให้ P ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะเข้าใกล้ตัวมากกว่า
- ค.  $\text{PH}_3$  มีคูโดดเดี่ยวมากกว่า  $\text{NH}_3$  จึงบีบมุมให้แคบกว่า
- ง. พันธะ  $\text{P}-\text{H}$  สั้นกว่าพันธะ  $\text{N}-\text{H}$  มาก

## ข้อ 41 ★★★★★

แนว สอน.

ไอออนไนไตรต์  $\text{NO}_2^-$  (N เป็นอะตอมกลาง) มีโครงสร้างเรโซแนนซ์ 2 แบบเทียบเท่ากัน โดยแต่ละแบบมีพันธะ  $\text{N}=\text{O}$  หนึ่งเส้น และ  $\text{N}-\text{O}$  หนึ่งเส้น จงระบุรูปร่างโมเลกุลและอันดับพันธะ (bond order) เฉลี่ยของพันธะ  $\text{N}-\text{O}$

- ก. มุมงอ (bent), อันดับพันธะ 1.5
- ข. เส้นตรง (linear), อันดับพันธะ 1.5
- ค. มุมงอ (bent), อันดับพันธะ 2
- ง. มุมงอ (bent), อันดับพันธะ 1

## ข้อ 42 ★★★★★

พิจารณาอนุภาคสามชนิดที่มีอะตอมเรียงแบบ  $\text{O}-\text{N}-\text{O}$  เหมือนกัน ได้แก่  $\text{NO}_2^+$ ,  $\text{NO}_2$  และ  $\text{NO}_2^-$  การเรียงลำดับมุมพันธะ  $\text{O}-\text{N}-\text{O}$  จากมากไปน้อยในข้อใดถูกต้อง

- ก.  $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$
- ข.  $\text{NO}_2^- > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^+$
- ค.  $\text{NO}_2 > \text{NO}_2^+ > \text{NO}_2^-$
- ง. มุมพันธะเท่ากันทั้งสามอนุภาค เพราะสูตรอะตอมเหมือนกัน

## 5 สภาพข้าวของโมเลกุลและแรงระหว่างโมเลกุล

## 8. สภาพข้าวของโมเลกุล

แยก 2 ระดับให้ชัด:

1. **ชั่วของพันธะ** — เกิดจาก  $\Delta EN$  ของสองอะตอม อะตอม EN สูงดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัว เกิดชั่ว  $\delta^- / \delta^+$  วัดเป็นไดโพลโมเมนต์  $\mu = q \times d$
2. **ชั่วของโมเลกุล** — เอาเวกเตอร์ไดโพลของทุกพันธะมารวมกัน **ตามรูปร่างโมเลกุล** ถ้าหักล้างกันหมด = ไม่มีชั่ว

สูตรลัดตัดสินใจ: โมเลกุลจะ **ไม่มีขั้ว** เมื่อ (ก) อะตอมรอบเหมือนกันทุกตัว และ (ข) รูปร่างสมมาตร (เส้นตรง, สามเหลี่ยมแบนราบ, ทรงสี่หน้า, พีระมิดคี่, ทรงแปดหน้า, สี่เหลี่ยมแบนราบ) — ผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง = มีขั้ว

ตัวอย่างเทียบคู่ที่ออกสอบบ่อย:  $\text{CO}_2$  เส้นตรง ไคโพลหักล้าง  $\rightarrow$  ไม่มีขั้ว แต่  $\text{SO}_2$  มุมงอ  $\rightarrow$  มีขั้ว;  $\text{CCl}_4$  ทรงสี่หน้าสมมาตร  $\rightarrow$  ไม่มีขั้ว แต่  $\text{CHCl}_3 \rightarrow$  มีขั้ว

**ตัวอย่างโจทย์ 7** พันธะ H-Cl ยาว  $1.27 \text{ \AA}$  ถ้าอิเล็กตรอนถูกโอนขาดเต็มหน่วย (ไอออนิก 100%) จะมีไดโพลโมเมนต์  $4.80 \times 1.27 \text{ D}$  แต่ค่าที่วัดได้จริงคือ  $1.08 \text{ D}$  จงหาร้อยละความเป็นไอออนิกของพันธะ H-Cl

**วิธีทำ** ขั้นที่ 1 – ไดโพลโมเมนต์ตามทฤษฎี (ประจุเต็ม  $e$  ที่ระยะ  $1.27 \text{ \AA}$ ):

$$\mu_{\text{ionic}} = 4.80 \times 1.27 = 6.10 \text{ D}$$

ขั้นที่ 2 – เทียบกับค่าจริง:

$$\% \text{ ionic} = \frac{1.08}{6.10} \times 100 \approx 17.7\%$$

**คำตอบ: ประมาณ 17.7%** — แปลว่า HCl เป็นโคเวเลนต์มีขั้ว (ขั้วปานกลาง) ไม่ใช่ไอออนิก ตัวเลขนี้ยืนยันแนวคิด "พันธะเป็นสเปกตรัม" ที่พดไว้ตอนต้น

## 9. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล (IMF)

แร่ง **ระหว่าง** โมเลกุล อ่อนกว่าพันธะ ภายใน โมเลกุลมาก (ราว 10–100 เท่า) แต่เป็นตัวกำหนดจุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลาย  
 — เวลาต้มน้ำ เราสลายแรงแระหว่างโมเลกุล ไม่ได้สลายพันธะ O-H!

| แรง                 | เกิดกับ       | ความแรง              | ปัจจัย                         |
|---------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| ลอนดอน (แรงแกระจาย) | ทุกโมเลกุล    | อ่อนสุด (แต่สะสมได้) | มวลโมเลกุล↑ พื้นที่ผิว↑ → แรง↑ |
| ไดโพล-ไดโพล         | โมเลกุลมีขั้ว | ปานกลาง              | $\mu$ ยิ่งมากยิ่งแรง           |

| แรง           | เกิดกับ                         | ความแรง            | ปัจจัย                    |
|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| ไอออน-ไดโพล   | ไอออน (บวก/ลบ) กับโมเลกุลมีขั้ว | แรงกว่าไดโพล-ไดโพล | ประจุไอออนยิ่งมาก ยิ่งแรง |
| พันธะไฮโดรเจน | H เกาะกับ N, O, F เท่านั้น      | แรงสุดใน IMF       | จำนวนตำแหน่ง H-bond       |

ข้อควรระวัง: พันธะไฮโดรเจนต้องเป็น H ที่ **เกาะโดยตรง** กับ N, O, F แล้วไปถึงคู่อิเล็กตรอนของ N, O, F อีกโมเลกุล — CH<sub>4</sub> มี H แต่เกาะกับ C จึงไม่มีพันธะไฮโดรเจน

**แรงไอออน-ไดโพล** เกิดระหว่างไอออน (ที่มีประจุเต็มหน่วย +1, +2, . . .) กับโมเลกุลมีขั้ว เช่นเมื่อ NaCl ละลายน้ำ ไอออน Na<sup>+</sup> และ Cl<sup>-</sup> แต่ละตัวจะถูกโมเลกุลน้ำ (มีขั้ว) ล้อมรอบ โดยด้าน  $\delta^-$  ของน้ำหันเข้าหา Na<sup>+</sup> และด้าน  $\delta^+$  ของน้ำหันเข้าหา Cl<sup>-</sup> — ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า **ไฮเดรชัน/การละลาย (hydration/solvation)** เพราะประจุเต็มหน่วยของไอออนแรงกว่าประจุน้อย ( $\delta^+/\delta^-$ ) ของโมเลกุลมีขั้วมาก แรงไอออน-ไดโพลจึงแรงกว่าแรงไดโพล-ไดโพลธรรมดา และเป็น **แรงหลัก** ที่ทำให้สารประกอบไอออนิกละลายน้ำได้

**ตัวอย่างโจทย์ 8** จงเรียงลำดับจุดเดือดจากต่ำไปสูง: CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S, H<sub>2</sub>O, C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> พร้อมเหตุผลที่ละชั้น

**วิธีทำ** ขั้นที่ 1 — ระบุแรงเด่นของแต่ละตัว:

- CH<sub>4</sub> (มวล 16): ไม่มีขั้ว → ลอนดอนอย่างเดียว โมเลกุลเล็ก
- C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> (มวล 58): ไม่มีขั้ว → ลอนดอนอย่างเดียว แต่โมเลกุลใหญ่กว่า CH<sub>4</sub> มาก
- H<sub>2</sub>S (มวล 34): มุมงอ มีขั้ว → ไดโพล-ไดโพล + ลอนดอน (S ไม่ใช่ N, O, F จึงไม่มี H-bond)
- H<sub>2</sub>O (มวล 18): มีพันธะไฮโดรเจน โมเลกุลละ 2 ตำแหน่ง

ขั้นที่ 2 — จัดกลุ่มตามชนิดแรงก่อน: H-bond > ไดโพล ≈ ลอนดอนตัวใหญ่ > ลอนดอนตัวเล็ก  
 ขั้นที่ 3 — เทียบภายในกลุ่ม: C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> (ลอนดอนสะสมจากมวล 58) กับ H<sub>2</sub>S (ไดโพลแต่มวลแค่ 34) — จุดเดือดจริง C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> ≈ −0.5 °C ส่วน H<sub>2</sub>S ≈ −60 °C → ลอนดอนที่สะสมมากพอชนะไดโพลได้!

**คำตอบ:** CH<sub>4</sub> < H<sub>2</sub>S < C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> < H<sub>2</sub>O

บทเรียนจากข้อนี้: อย่าท่องว่า "ไดโพลแรงกว่าลอนดอนเสมอ" — ถ้ามวลต่างกันมาก ลอนดอนพลิกชนะได้ และ H<sub>2</sub>O ที่มวลน้อยสุด กลับเดือดสูงสุด (100°C) เพราะพันธะไฮโดรเจน



ฝึกทันที 11 ข้อ (ง่าย→ยาก)

**ข้อ 43** ★☆☆☆☆

พันธะในข้อใดเป็นพันธะโคเวเลนต์ **ไม่มีขั้ว**

- ก. พันธะ H-Cl ใน HCl
- ค. พันธะ Cl-Cl ใน Cl<sub>2</sub>

- ข. พันธะ O-H ใน H<sub>2</sub>O
- ง. พันธะ N-H ใน NH<sub>3</sub>

## ข้อ 44 ★★☆☆☆

กำหนด  $EN(C) = 2.5$  และ  $EN(O) = 3.5$  พันธะ C-O มีค่า  $\Delta EN$  เท่าใด และจัดเป็นพันธะชนิดใดตามเกณฑ์ตัวเลข  $\Delta EN$

- ก.  $\Delta EN = 1.0$  เป็นโคเวเลนต์มีขั้ว
- ข.  $\Delta EN = 1.0$  เป็นไอออนิก
- ค.  $\Delta EN = 6.0$  เป็นโคเวเลนต์ไม่มีขั้ว
- ง.  $\Delta EN = 0.1$  เป็นโคเวเลนต์ไม่มีขั้ว

## ข้อ 45 ★★☆☆☆

ข้อใดกล่าวถึงข้อจำกัดของเกณฑ์ตัวเลข  $\Delta EN$  (เช่น  $< 0.5$  ไม่มีขั้ว,  $0.5-1.7$  มีขั้ว,  $> 1.7$  ไอออนิก) ได้ถูกต้องที่สุด

- ก. เป็นกฎตายตัว 100% ใช้ตัดสินชนิดพันธะได้โดยไม่ต้องพิจารณาข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
- ข. เป็นค่าประมาณสำหรับแบ่งช่วงคร่าวๆ เพราะพันธะเป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง จึงควรพิจารณาสมบัติทางกายภาพของสารประกอบร่วมด้วยเสมอ
- ค. ใช้ได้เฉพาะกับพันธะระหว่างโลหะกับอโลหะเท่านั้น ใช้กับโลหะไม่ได้เลย
- ง. ตัวเลขนี้ใช้แทนค่าพลังงานพันธะได้โดยตรง

## ข้อ 46 ★★☆☆☆

แอมโมเนีย  $NH_3$  (มวลโมเลกุล 17) มีจุดเดือด  $-33$  องศาเซลเซียส สูงกว่าฟอสฟีน  $PH_3$  (มวลโมเลกุล 34) ที่มีจุดเดือด  $-88$  องศาเซลเซียส ทั้งที่มวลโมเลกุลน้อยกว่า ข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด (กำหนดมวลอะตอม  $H = 1, N = 14, P = 31$ )

- ก.  $NH_3$  มีแรงลอนดอนแข็งแรงกว่าเพราะโมเลกุลเล็กกว่า
- ข.  $NH_3$  เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แต่  $PH_3$  เกิดไม่ได้
- ค.  $PH_3$  เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว จึงมีเพียงแรงลอนดอน
- ง. พันธะ N-H แข็งแรงกว่าพันธะ P-H จึงต้องใช้พลังงานเดือดมากกว่า

## ข้อ 47 ★★☆☆☆

กำหนดค่า EN โดยประมาณ:  $H = 2.1, C = 2.5, N = 3.0, Na = 0.9, Cl = 3.0$  จงพิจารณาพันธะ C-H, N-H และ Na-Cl แล้วเรียงลำดับชนิดพันธะให้ถูกต้องตามลำดับที่ให้มา

- ก. โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว, โคเวเลนต์มีขั้ว, ไอออนิก
- ข. โคเวเลนต์มีขั้ว, โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว, ไอออนิก
- ค. ไอออนิก, โคเวเลนต์มีขั้ว, โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว
- ง. โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว, ไอออนิก, โคเวเลนต์มีขั้ว

## ข้อ 48 ★★☆☆☆

เพราะเหตุใดสารประกอบไอออนิกอย่าง  $NaCl$  จึงละลายน้ำได้ดี

- ก. โมเลกุลน้ำที่มีขั้วล้อมรอบไอออน  $Na^+$  และ  $Cl^-$  ด้วยแรงไอออน-ไดโพล ซึ่งชดเชยพลังงานแลตทิซที่ต้องสลายได้
- ข. น้ำทำปฏิกิริยากับ  $NaCl$  เกิดพันธะโคเวเลนต์ตัวใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิม
- ค. อะตอม Na และ Cl มีพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลน้ำโดยตรง
- ง. แรงลอนดอนระหว่างไอออนกับน้ำแรงกว่าพลังงานแลตทิซของผลึก

## ข้อ 49 ★★★★★

ข้อใดเรียงลำดับแรงยึดเหนี่ยวจาก "อ่อนที่สุด" ไป "แรงที่สุด" ได้ถูกต้อง (เปรียบเทียบกรณีทั่วไป)

- ก. ลอนดอน < ไดโพล-ไดโพล < ไอออน-ไดโพล
- ข. ไอออน-ไดโพล < ไดโพล-ไดโพล < ลอนดอน
- ค. ไดโพล-ไดโพล < ลอนดอน < ไอออน-ไดโพล
- ง. ไอออน-ไดโพล < ลอนดอน < ไดโพล-ไดโพล

## ข้อ 50 ★★★★★

เมื่อเปรียบเทียบ NaCl กับ  $MgCl_2$  ที่ละลายในน้ำทั้งคู่ แรงไอออน-ไดโพลระหว่างไอออนบวกกับโมเลกุลน้ำของสารใดแรงกว่ากัน และเพราะเหตุใด

- ก.  $MgCl_2$  แรงกว่า เพราะ  $Mg^{2+}$  มีประจุมากกว่า  $Na^+$
- ข. NaCl แรงกว่า เพราะ  $Na^+$  มีขนาดใหญ่กว่า  $Mg^{2+}$
- ค. แรงเท่ากัน เพราะทั้งคู่เป็นไอออนบวกที่ทำปฏิกิริยากับน้ำเหมือนกัน
- ง. ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เพราะแรงไอออน-ไดโพลไม่ขึ้นกับประจุ

## ข้อ 51 ★★★★★

สารในข้อใดสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของสารชนิดเดียวกันได้

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| ก. $CH_3F$    | ข. $CH_3-O-CH_3$ |
| ค. $CH_3NH_2$ | ง. $CH_3CHO$     |

## ข้อ 52 ★★★★★

ชุดโมเลกุลในข้อใดเป็นโมเลกุลมีขั้ว (polar molecule) ทั้งหมด

- ก.  $CO_2$ ,  $SO_2$ ,  $H_2O$
- ข.  $BF_3$ ,  $NH_3$ ,  $CH_4$
- ค.  $CCl_4$ ,  $CHCl_3$ ,  $HCl$
- ง.  $SO_2$ ,  $NH_3$ ,  $CHCl_3$

## ข้อ 53 ★★★★★

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) HF มีจุดเดือดสูงกว่า HCl ทั้งที่มวลโมเลกุลน้อยกว่า เพราะ HF เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ (ข) เมทานอล  $CH_3OH$  ละลายในเฮกเซน  $C_6H_{14}$  ได้ดีกว่าละลายในน้ำ (ค) จุดเดือดของ  $HCl < HBr < HI$  เพราะแรงลอนดอนเพิ่มขึ้นตามจำนวนอิเล็กตรอนและขนาดโมเลกุล ข้อความใดถูกต้อง

- |            |              |
|------------|--------------|
| ก. ก และ ข | ข. ข และ ค   |
| ค. ก และ ค | ง. ก ข และ ค |

6

พันธะโลหะ และเชื่อมชนิดพันธะกับสมบัติของสาร

10. พันธะโลหะ

แบบจำลอง "ทะเลอิเล็กตรอน": ไอออนบวกของโลหะเรียงเป็นโครงผลึก จมอยู่ในทะเลเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่ไหลเวียนอิสระ ไม่สังกัดอะตอมใด แรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกกับทะเลอิเล็กตรอนคือพันธะโลหะ

อธิบายสมบัติได้ครบทุกข้อ:

- นำไฟฟ้า/นำความร้อนได้ทุกสถานะ — อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่พาประจุและพลังงาน
- ตีแผ่รีดได้ไม่เปราะ — ชั้นไอออนเลื่อนได้โดยทะเลอิเล็กตรอนยังโอบไว้ (ต่างจากไอออนิกที่เลื่อนแล้วประจุลั๊กันแตก)
- ผิวมันวาว — อิเล็กตรอนอิสระดูดกลืนและปลดปล่อยแสงได้ทุกความถี่
- จุดหลอมเหลวมักสูง และยังมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนมาก พันธะยิ่งแรง: จุดหลอมเหลว  $\text{Na} < \text{Mg} < \text{Al}$  ตามจำนวนอิเล็กตรอนที่ทะเลทะเล (1, 2, 3 ตัวตามลำดับ)

11. เชื่อมชนิดพันธะกับสมบัติของสาร — สรุปภาพใหญ่

ข้อสอบแนว "ให้ตารางสมบัติ ถามว่าเป็นสารประเภทใด" ใช้ตารางนี้ตัดสินได้ทันที:

| ประเภทผลึก         | อนุภาค/แรงยึด                 | จุดหลอมเหลว | นำไฟฟ้า                | ตัวอย่าง                                   |
|--------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|
| ไอออนิก            | ไอออน/แรงไฟฟ้าสถิต            | สูง         | เฉพาะหลอมเหลว/ละลายน้ำ | $\text{NaCl}$ , $\text{MgO}$               |
| โมเลกุล            | โมเลกุล/IMF                   | ต่ำ         | ไม่นำ (ทุกสถานะ)       | $\text{I}_2$ , น้ำแข็ง, $\text{CO}_2$ แข็ง |
| โครงผลึกร่างดาข่าย | อะตอม/พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่อง | สูงมาก      | ไม่นำ (ยกเว้นแกรไฟต์)  | เพชร, $\text{SiO}_2$                       |
| โลหะ               | ไอออนบวก/ทะเลอิเล็กตรอน       | มักสูง      | นำทุกสถานะ             | $\text{Cu}$ , $\text{Fe}$                  |

กรณีพิเศษที่ถูกถามซ้ำๆ: เพชร vs แกรไฟต์ — เพชร C ต่อกัน 4 ทิศ (ทรงสี่หน้า) แข็งสุด ไม่นำไฟฟ้า; แกรไฟต์ C ต่อกัน 3 ทิศเป็นชั้น เหลืออิเล็กตรอนอิสระ 1 ตัวต่ออะตอม → นำไฟฟ้าได้ และชั้นเลื่อนหลุดง่าย (ใช้ทำไส้ดินสอ) ทั้งคู่คือโครงผลึกร่างดาข่ายเหมือนกันแต่โครงสร้างต่างกัน

**ตัวอย่างโจทย์ 9** สาร X เป็นของแข็งจุดหลอมเหลว  $801^{\circ}\text{C}$  ไม่นำไฟฟ้าเมื่อเป็นของแข็ง แต่นำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลว สาร Y จุดหลอมเหลว  $114^{\circ}\text{C}$  ไม่นำไฟฟ้าทุกสถานะ สาร Z จุดหลอมเหลวเกิน  $3000^{\circ}\text{C}$  แข็งมาก ไม่นำไฟฟ้า จงระบุประเภทของแต่ละสาร

### วิธีทำ

- X: จุดหลอมเหลวสูง + นำไฟฟ้าเฉพาะตอนหลอมเหลว = มีไอออนที่ถูกตรึงในของแข็งแล้วหลุดเป็นอิสระเมื่อหลอม → **ไอออนิก** (จริงๆ คือ NaCl)
- Y: จุดหลอมเหลวต่ำ + ไม่นำไฟฟ้าเลย = ยึดกันด้วย IMF อ่อนๆ ไม่มีอนุภาคมีประจุอิสระ → **ผลึกโมเลกุล** (เช่น  $\text{I}_2$  หรือ กำมะถัน  $\text{S}_8$ )
- Z: จุดหลอมเหลวสูงลิ่ว + แข็งมาก + ไม่นำไฟฟ้า = อะตอมต่อกันด้วยโคเวเลนต์ทั้งก้อน → **โครงผลึกร่างตาข่าย** (เช่น เพชร)

หัวใจของการวินิจฉัย: **การนำไฟฟ้าแยกไอออนิกออกจากโครงร่างตาข่าย** (จุดหลอมเหลวสูงเหมือนกัน) และ **จุดหลอมเหลวแยกผลึกโมเลกุลออกจากพวกที่เหลื่อ**

### **ฝึกทันที 7 ข้อ (ง่าย→ยาก)**

#### ข้อ 54 ★★★★★

เพชรซึ่งประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนยึดต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องกันทั้งก้อน จัดเป็นผลึกของแข็งประเภทใด

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| ก. ผลึกโมเลกุล                 | ข. ผลึกไอออนิก |
| ค. ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย | ง. ผลึกโลหะ    |

#### ข้อ 55 ★★★★★

ข้อใดอธิบายสาเหตุที่โลหะนำไฟฟ้าได้ดีในสถานะของแข็งได้ถูกต้องที่สุด

- ไอออนบวกของโลหะเคลื่อนที่ผ่านโครงผลึกเพื่อพาประจุ
- เวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ยึดติดกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั่วทั้งโครงผลึก
- โลหะมีทั้งไอออนบวกและไอออนลบที่เคลื่อนที่สวนทางกัน
- อะตอมโลหะส่งผ่านโปรตอนต่อกันเป็นทอด ๆ เมื่อมีสนามไฟฟ้า

#### ข้อ 56 ★★★★★

เมื่อผสมสารละลาย  $\text{BaCl}_2$  กับสารละลาย  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  จะเกิดตะกอนสีขาว สมการไอออนิกสุทธิ (net ionic equation) ของปฏิกิริยานี้คือข้อใด

- $\text{BaCl}_2(\text{aq}) + \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{NaCl}(\text{aq})$
- $\text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^{-}(\text{aq}) + 2\text{Na}^{+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{Na}^{+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^{-}(\text{aq})$
- $\text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s})$
- $\text{Na}^{+}(\text{aq}) + \text{Cl}^{-}(\text{aq}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$

#### ข้อ 57 ★★★★★

พิจารณาการผสมสารละลายแต่ละคู่ต่อไปนี้ (ก)  $\text{AgNO}_3$  กับ  $\text{KCl}$  (ข)  $\text{NaNO}_3$  กับ  $\text{K}_2\text{SO}_4$  (ค)  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$  กับ  $\text{KI}$  การผสมในข้อใดเกิดตะกอน

- |               |              |
|---------------|--------------|
| ก. ก เท่านั้น | ข. ก และ ค   |
| ค. ข และ ค    | ง. ก ข และ ค |





## 7 สรุปและจุดพลาดบ่อย

### ✦ สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

| สูตร/หลักการ            | สมการ                                                             | ใช้ทำอะไร                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| พลังงานแลตทิซ (คูลอมป์) | $E \propto \frac{ q_+ \times q_- }{r_+ + r_-}$                    | เทียบจุดหลอมเหลวสารไอออนิก      |
| ประจุฟอร์มัล            | $FC = V - N - \frac{B}{2}$                                        | เลือกโครงสร้างลิวอิสที่ดีที่สุด |
| ความร้อนจากพลังงานพันธะ | $\Delta H = \sum BE_{\text{broken}} - \sum BE_{\text{formed}}$    | ประมาณ $\Delta H$ ปฏิกิริยาแก๊ส |
| อันดับพันธะ (เรโซแนนซ์) | $\text{bond order} = \frac{\text{total bonds}}{\text{positions}}$ | เทียบความยาว/ความแรงพันธะ       |
| ไดโพลโมเมนต์            | $\mu = q \times d$                                                | วัดขั้วของพันธะ                 |
| คูโดดอะตอมกลาง          | $\frac{V_{\text{central}} - \text{bonds}}{2}$                     | หา $AX_mE_n$ ก่อนตอบรูปร่าง     |

ค่าที่ควรติดหัว:  $\Delta EN \gtrsim 1.7 \rightarrow$  ไอออนิก; มุม  $180^\circ/120^\circ/109.5^\circ/107^\circ/104.5^\circ/90^\circ$ ; ลำดับแรงผลัก  $lp-lp > lp-bp > bp-bp$ ; H-bond ต้องมี H เกาะ N, O, F เท่านั้น; ความแรงพันธะ: สาม > คู่ > เดี่ยว แต่ความยาวกลับกัน

ลำดับการวิเคราะห์โมเลกุลให้ครบทุกมิติ (ทำตามนี้ทุกข้อ):

1. นับอิเล็กตรอน  $\rightarrow$  วาดลิวอิส
2. เช็คเรโซแนนซ์/ประจุฟอร์มัล
3. นับกลุ่มอิเล็กตรอน  $\rightarrow$  รูปร่าง VSEPR
4. รวมเวกเตอร์ไดโพล  $\rightarrow$  มี/ไม่มีขั้ว
5. ระบุ IMF  $\rightarrow$  ทำนายจุดเดือด/การละลาย

### ⚠ จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- ตอบรูปร่างโดยไม่เช็คคูโดด — เห็น 4 อะตอมรอบก็ตอบทรงสี่หน้าทันที ทั้งที่  $\text{XeF}_4$  เป็นสี่เหลี่ยมแบนราบ วิธีเลี่ยง: คำนวณคูโดดของอะตอมกลางทุกครั้งก่อนเปิดตาราง VSEPR
- สับสน "รูปร่างกลุ่มอิเล็กตรอน" กับ "รูปร่างโมเลกุล" —  $\text{NH}_3$  กลุ่มอิเล็กตรอนจัดแบบทรงสี่หน้า แต่รูปร่างโมเลกุล (นับเฉพาะอะตอม) คือพีระมิดฐานสามเหลี่ยม ข้อสอบถามอย่างหลังเสมอถ้าไม่ระบุ
- คิดว่าพันธะมีขั้ว = โมเลกุลมีขั้ว —  $\text{CO}_2$  มีพันธะ  $\text{C=O}$  ขั้วแรงสองเส้น แต่หักล้างกันเพราะเส้นตรง วิธีเลี่ยง: วาดเวกเตอร์บนรูปร่างจริงก่อนสรุปทุกครั้ง
- สลับเครื่องหมายในสูตรพลังงานพันธะ — จำผิดเป็น "formed ลบ broken" แล้วได้เครื่องหมายกลับด้าน วิธีเลี่ยง: ท่องว่า "สลายดูด สร้างคาย" แล้วเช็คความสมเหตุสมผล (การเผาไหม้ต้องได้ค่าลบ)
- ให้  $\text{CH}_4$  หรือ HF ผิดบทบาทเรื่องพันธะไฮโดรเจน —  $\text{CH}_4$  มี H แต่ไม่มี H-bond (H เกาะ C) ส่วน HCl ก็มี H (Cl ไม่ใช่ N, O, F แม้ EN จะสูง) วิธีเลี่ยง: เช็คที่ H เกาะโดยตรงกับ N, O, F หรือไม่ เท่านั้นจบ

- บอกว่าตอนน้ำเดือด พันธะ O-H แตก — ผิด! ที่แตกคือพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล พันธะ O-H ในโมเลกุลอยู่ครบ วิธีเลี่ยง: ถามตัวเองว่ากระบวนการเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนสาร ถ้าแค่เปลี่ยนสถานะ = สลายเฉพาะ IMF
- เรียงจุดเดือดโดยดูมวลอย่างเดียวหรือดูขั้วอย่างเดียว — ต้องดูชนิดแรงก่อน (H-bond > อื่นๆ) แล้วค่อยเทียบมวลภายในกลุ่ม และระวังลอนดอนของโมเลกุลใหญ่ชนะไดโพลของโมเลกุลเล็กได้ (เช่น  $C_4H_{10}$  ชนะ  $H_2S$ )
- ลิมบวก/ลบอิเล็กตรอนของประจุไอออนตอนนับ —  $CO_3^{2-}$  ต้องบวก 2,  $NH_4^+$  ต้องลบ 1 วิธีเลี่ยง: เขียนบรรทัดนับอิเล็กตรอนแยกเป็นขั้นแรกเสมอ ห้ามนับในใจ
- ใช้กฎออกเตตกับคาบ 3 แบบตายตัว — ไปบังคับให้ S ใน  $SF_6$  มี 8 อิเล็กตรอนแล้ววาดไม่ออก วิธีเลี่ยง: จำข้อยกเว้นเป็นชุด (Be 4, B 6, คาบ 3 ขยายได้ถึง 12, NO/ $NO_2$  อิเล็กตรอนคี่)
- เปราะ vs ดีแม่ได้ — ไอออนิกเปราะเพราะเลื่อนชั้นแล้วประจุเหมือนกันเจอกัน โลหะดีแม่ได้เพราะทะเลอิเล็กตรอนโอบตาม ใช้เหตุผลนี้ตอบข้อสอบอัตรันย อย่าตอบแค่ "เพราะเป็นโลหะ/ไอออนิก"

## เฉลยย่อ บทที่ 4

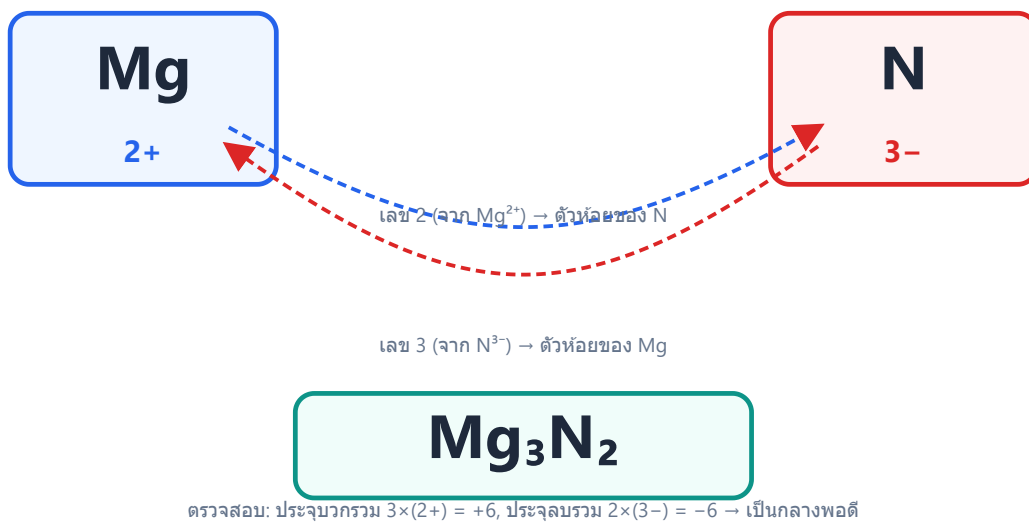
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ค  | 2. ก  | 3. ง  | 4. ข  | 5. ก  | 6. ข  | 7. ง  | 8. ง  | 9. ข  | 10. ค | 11. ก | 12. ก | 13. ก |
| 14. ก | 15. ข | 16. ง | 17. ก | 18. ข | 19. ก | 20. ง | 21. ก | 22. ก | 23. ข | 24. ข | 25. ก | 26. ก |
| 27. ก | 28. ค | 29. ค | 30. ข | 31. ก | 32. ง | 33. ค | 34. ก | 35. ค | 36. ข | 37. ง | 38. ง | 39. ข |
| 40. ก | 41. ก | 42. ก | 43. ค | 44. ก | 45. ข | 46. ข | 47. ก | 48. ก | 49. ก | 50. ก | 51. ค | 52. ง |
| 53. ค | 54. ค | 55. ข | 56. ค | 57. ข | 58. ง | 59. ก | 60. ข |       |       |       |       |       |

## เฉลยละเอียด บทที่ 4

### ข้อ 1 — ตอบ ค.



① ขั้นที่ 1: หาประจุของไอออนแต่ละชนิด



- Mg อยู่หมู่ IIA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว จึงเสียอิเล็กตรอน 2 ตัว กลายเป็น  $\text{Mg}^{2+}$
- N อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว จึงรับอิเล็กตรอน 3 ตัวให้ครบออกเตต กลายเป็น  $\text{N}^{3-}$

② ขั้นที่ 2: ทำให้ประจุรวมเป็นศูนย์ (วิธีไขว้ประจุ)

ต้องใช้  $\text{Mg}^{2+}$  จำนวน 3 ไอออน (ประจุรวม +6) กับ  $\text{N}^{3-}$  จำนวน 2 ไอออน (ประจุรวม -6)

$$3(+2) + 2(-3) = 0$$

จึงได้สูตร  $\text{Mg}_3\text{N}_2$  เรียกชื่อว่า แมกนีเซียมไนไตรด์ (magnesium nitride)

เหตุใดตัวเลือกอื่นจึงผิด

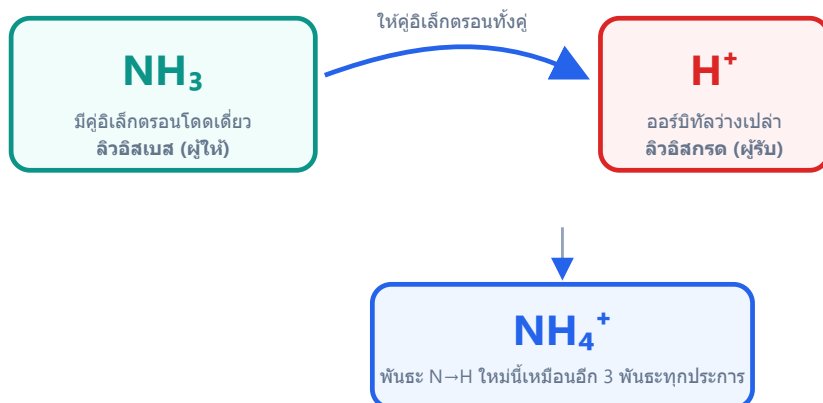
- $\text{MgN}$  มาจากการจับคู่ 1:1 โดยไม่คิดประจุ
- $\text{Mg}_2\text{N}_3$  มาจากการไขว้ประจุกลับด้าน (เอาประจุของ Mg ไปเป็นตัวห้อยของ Mg เอง)
- $\text{Mg}_2\text{N}$  ประจุรวมไม่เป็นศูนย์ ( $+4 - 3 = +1$ )

ตอบ: ข้อ ค.  $\text{Mg}_3\text{N}_2$

ข้อ 2 — ตอบ ก.



**นิยาม:** พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ คือพันธะโคเวเลนต์ที่อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ **มาจากอะตอมเดียว** (อะตอมหนึ่งให้ทั้งคู่ อีกอะตอมไม่ได้ให้เลย)



ต่างจากพันธะโคเวเลนต์ธรรมดาแค่ "ที่มา" ของอิเล็กตรอนคู่ (มาจากอะตอมเดียว ไม่ใช่คนละอะตอม)

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

1.  $\text{H}_3\text{O}^+$  : เกิดจาก  $\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$  โดย  $\text{H}^+$  ไม่มีอิเล็กตรอนเลย O จึงใช้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของตัวเองสร้างพันธะให้ทั้งคู่ → พันธะที่สามนี้คือ **พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์** (แต่เมื่อเกิดแล้ว พันธะ O-H ทั้งสามจะเหมือนกันทุกประการ แยกไม่ออกว่าพันธะใดเป็นโคออร์ดิเนต)
2.  $\text{CH}_4$  : พันธะ C-H ทั้ง 4 เกิดจาก C และ H ให้อิเล็กตรอนฝ่ายละ 1 ตัวตามปกติ
3.  $\text{MgCl}_2$  : เป็นพันธะไอออนิก (โลหะหมู่ IIA กับอโลหะหมู่ VIIA มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ไม่ใช่ใช้ร่วมกัน) — ตัวลงสำหรับคนที่สับสนระหว่าง "การถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปเลย" กับ "การให้อิเล็กตรอนทั้งคู่แต่ยังใช้ร่วมกัน"
4.  $\text{N}_2$  : พันธะสามเกิดจาก N แต่ละอะตอมให้อิเล็กตรอนฝ่ายละ 3 ตัวเท่ากัน

คำตอบคือ  $\text{H}_3\text{O}^+$

ตอบ: ข้อ ก.  $\text{H}_3\text{O}^+$

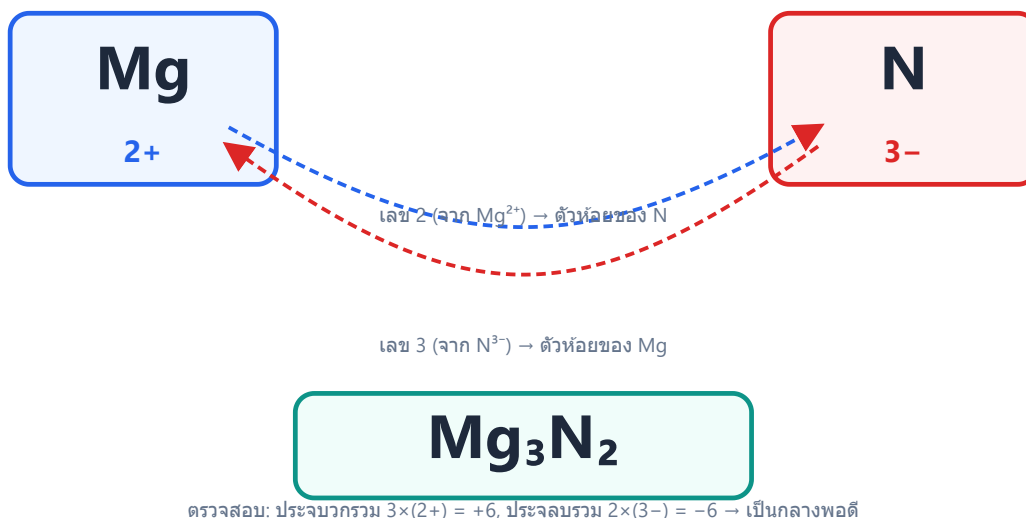
ข้อ 3 — ตอบ ง.

$\text{Cu}_2\text{O}$  เรียกว่า คอปเปอร์(II)ออกไซด์

หลักการเรียกชื่อ

- สารโคเวเลนต์ (อโลหะ + อโลหะ): ใช้คำนำหน้าบอกจำนวนอะตอม (มอนอ- ได- ไตร- เตตระ- เพนตะ-)
- สารไอออนิกของโลหะประจุเดียว (หมู่ IA, IIA, Al): เรียกชื่อโลหะตามด้วยชื่อไอออนลบ ไม่ต้องบอกเลขประจุ ไม่ใช้คำนำหน้า
- สารไอออนิกของโลหะทรานซิชัน (มีได้หลายประจุ): ต้องระบุเลขออกซิเดชันของโลหะเป็นเลขโรมันในวงเล็บ

วิธีไขว้ประจุ:  $\text{Mg}^{2+} + \text{N}^{3-} \rightarrow \text{Mg}_3\text{N}_2$



ตรวจทีละข้อ

1.  $\text{N}_2\text{O}_5$  : โคเวเลนต์  $\rightarrow$  N 2 อะตอม (ได-), O 5 อะตอม (เพนตะ-)  $\rightarrow$  "ไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์" **ถูกต้อง**
2.  $\text{CaCl}_2$  : Ca เป็นโลหะหมู่ IIA มีประจุ +2 ค่าเดียว  $\rightarrow$  "แคลเซียมคลอไรด์" **ถูกต้อง** (ไม่ต้องเรียกแคลเซียมไดคลอไรด์)
3.  $\text{PCl}_3$  : โคเวเลนต์  $\rightarrow$  "ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์" **ถูกต้อง**
4.  $\text{Cu}_2\text{O}$  : หาเลขออกซิเดชันของ Cu จากสมมูลประจุ ให้ Cu เป็น  $x$  จะได้  $2x + (-2) = 0$  ดังนั้น  $x = +1 \rightarrow$  ต้องเรียกว่า **คอปเปอร์(I)ออกไซด์** ไม่ใช่คอปเปอร์(II)ออกไซด์ (คอปเปอร์(II)ออกไซด์คือ  $\text{CuO}$ )

**ที่มาของตัวลง:** ผู้เรียนมักสับสนว่าตัวห้อย 2 ที่ Cu หมายถึงประจุ +2 แท้จริงตัวห้อยยิ่งมากแปลว่าประจุต่อไอออนยิ่งน้อย (ต้องใช้หลายไอออนมาถ่วงประจุกับ  $\text{O}^{2-}$  หนึ่งไอออน)

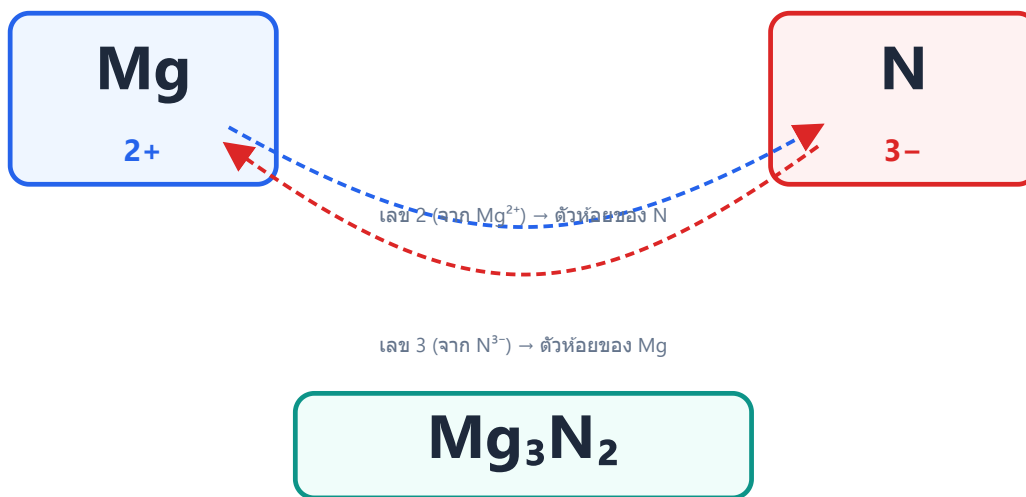
คำตอบคือ  $\text{Cu}_2\text{O}$  เรียกว่า คอปเปอร์(II)ออกไซด์

ตอบ: ข้อ ง.  $\text{Cu}_2\text{O}$  เรียกว่า คอปเปอร์(II)ออกไซด์

ข้อ 4 — ตอบ ข.



① ขั้นที่ 1: อ่านชื่อหาประจุของแต่ละไอออน



ตรวจสอบ: ประจุบวกรวม  $3 \times (2+) = +6$ , ประจุลบรวม  $2 \times (3-) = -6 \rightarrow$  เป็นกลางพอดี

- "ไอออน(III)" หมายถึงไอออนบวกของเหล็กที่มีเลขออกซิเดชัน +3 คือ  $\text{Fe}^{3+}$  (เลขโรมันในวงเล็บบอกประจุของโลหะแทนชั้
- "ซัลเฟต" คือไอออนหลายอะตอมที่ต้องจำสูตรและประจุไว้ คือ  $\text{SO}_4^{2-}$

② ขั้นที่ 2: ไขว้ประจุเพื่อให้ผลรวมประจุเป็นศูนย์

ประจุของ  $\text{Fe}^{3+}$  คือ 3 และของ  $\text{SO}_4^{2-}$  คือ 2 นำเลขประจุไปไขว้เป็นตัวห้อยของอีกฝ่าย (ต้องใส่วงเล็บรอบ  $\text{SO}_4$  เพราะมีมากกว่า 1 หน่วย):



③ ขั้นที่ 3: ตรวจสอบสมดุลประจุ

$$2(+3) + 3(-2) = 6 - 6 = 0 \checkmark$$

ประจุรวมเป็นศูนย์พอดี สูตรจึงถูกต้อง

เหตุใดตัวเลือกอื่นจึงผิด

- $\text{FeSO}_4$  : ใช้อัตราส่วน 1:1 โดยไม่ไขว้ประจุ ซึ่งจะสมดุลได้ก็ต่อเมื่อ Fe มีประจุ +2 (นี่คือสูตรของไอออน(II) ซัลเฟต ไม่ใช่ไอออน(III))
- $\text{Fe}_3(\text{SO}_4)_2$  : ไขว้ประจุกลับด้าน (เอาเลข 3 จาก  $\text{Fe}^{3+}$  ไปเป็นตัวห้อยของ Fe เองแทนที่จะไปเป็นตัวห้อยของ  $\text{SO}_4$ ) ตรวจสอบประจุ:  $3(+3) + 2(-2) = 9 - 4 = +5 \neq 0$  ไม่สมดุล
- $\text{Fe}(\text{SO}_4)_3$  : ใส่ตัวห้อย 3 ให้  $\text{SO}_4$  แต่ลืมไขว้ประจุ 2 กลับไปที่ Fe ตรวจสอบประจุ:  $1(+3) + 3(-2) = 3 - 6 = -3 \neq 0$  ไม่สมดุล

คำตอบคือ  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$

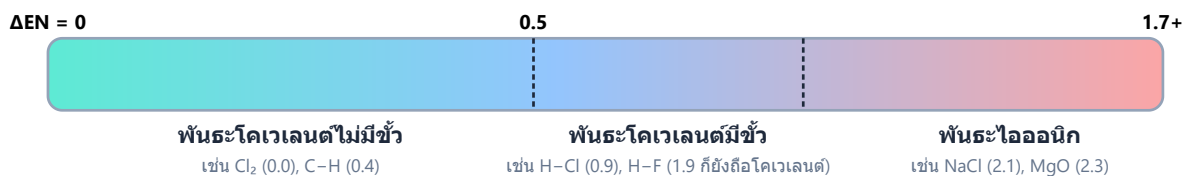
ตอบ: ข้อ ข.  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$

### ข้อ 5 — ตอบ ก.

K และ F

**หลักคิดแบบเร็ว:** พันธะไอออนิกชัดเจนที่สุดเกิดระหว่างโลหะที่ว่องไวเสียอิเล็กตรอนที่สุด (มุมล่างซ้ายของตาราง) กับอโลหะที่ว่องไวรับอิเล็กตรอนที่สุด (มุมบนขวา)

#### สเปกตรัมชนิดพันธะตามผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี ( $\Delta\text{EN}$ )



#### ข้อควรระวัง: เป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง ไม่ใช่เส้นแบ่งตายตัว

ตัวเลข 0.5 และ 1.7 เป็นเกณฑ์คร่าวๆ ที่ตำราส่วนใหญ่ใช้ ไม่ใช่กฎตายตัวทางฟิสิกส์  
กรณีก้ำกึ่ง เช่น  $\text{AlCl}_3$  ( $\Delta\text{EN} \approx 1.5$ ) มีสมบัติแบบโคเวเลนต์มากกว่าที่  $\Delta\text{EN}$  ทำนาย  
(สารประกอบระหว่างโลหะ+อโลหะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นไอออนิกเสมอไป)

หลักการ:  $\Delta\text{EN}$  ยิ่งมาก อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะยิ่งถูกดึงไปทางอะตอมที่มี EN สูงกว่ามากเท่านั้น

K อยู่หมู่ IA คาบ 4 (โลหะแอลคาไล เสียอิเล็กตรอนง่ายมาก) และ F อยู่หมู่ VIIA คาบ 2 (อโลหะที่ EN สูงสุดในตาราง) คู่นี้จึงอยู่ห่างกันสุดขั้วทั้งแนวโลหะ-อโลหะและ EN

**ระวัง:** C กับ O และ N กับ H เป็นอโลหะ-อโลหะทั้งคู่ จึงเป็นพันธะโคเวเลนต์ ไม่ใช่ไอออนิก ส่วน Cl กับ Br เป็นอโลหะหมู่เดียวกัน EN ใกล้เคียงกันมาก จึงเป็นโคเวเลนต์ไม่มีขั้วเกือบสมบูรณ์ ไม่ใช่ไอออนิกเช่นกัน

ตอบ: ข้อ ก. K และ F

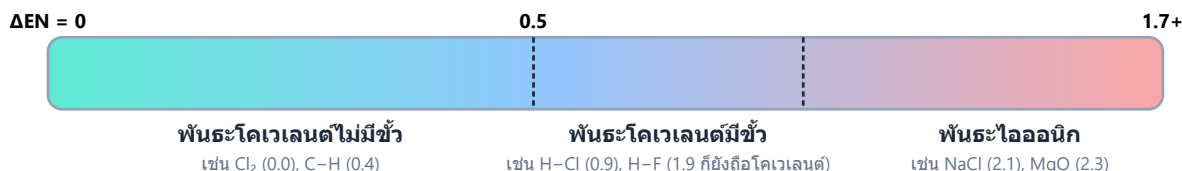


ข้อ 6 — ตอบ ข.



**หลักการ:** สารประกอบไอออนิกที่มี **ไอออนหลายอะตอม (polyatomic ion)** จะมีพันธะ 2 ชนิดในตัวเดียว คือ (1) พันธะไอออนิกระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบ และ (2) พันธะโคเวเลนต์ภายในไอออนหลายอะตอมนั้น

สเปกตรัมชนิดพันธะตามผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี ( $\Delta EN$ )



**ข้อควรระวัง:** เป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง ไม่ใช่เส้นแบ่งตายตัว

ตัวเลข 0.5 และ 1.7 เป็นเกณฑ์คร่าวๆ ที่ตำราส่วนใหญ่ใช้ ไม่ใช่กฎตายตัวทางฟิสิกส์  
กรณีก้ำกึ่ง เช่น  $AlCl_3$  ( $\Delta EN \approx 1.5$ ) มีสมบัติแบบโคเวเลนต์มากกว่าที่  $\Delta EN$  ทำนาย  
(สารประกอบระหว่างโลหะ+อโลหะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นไอออนิกเสมอไป)

หลักการ:  $\Delta EN$  ยิ่งมาก อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะยิ่งถูกดึงไปทางอะตอมที่มี EN สูงกว่ามากเท่านั้น

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

1.  $NaCl$  : ประกอบด้วย  $Na^+$  กับ  $Cl^-$  ซึ่งเป็นไอออนอะตอมเดี่ยวทั้งคู่ → มีเฉพาะพันธะไอออนิก
2.  $K_2CO_3$  (โพแทสเซียมคาร์บอเนต):
  - พันธะไอออนิก: ระหว่าง  $K^+$  กับ  $CO_3^{2-}$
  - พันธะโคเวเลนต์: ระหว่าง C กับ O ภายในไอออน  $CO_3^{2-}$  → **มีครบทั้งสองชนิด**
3.  $CCl_4$  : โมเลกุลโคเวเลนต์ล้วน (C กับ Cl เป็นอโลหะทั้งคู่)
4.  $HCl$  : โมเลกุลโคเวเลนต์มีขั้ว — ตัวลวงสำคัญ: หลายคนคิดว่า  $HCl$  เป็นไอออนิกเพราะละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออนได้ แต่ในโมเลกุล  $HCl$  บริสุทธิ์ H กับ Cl ยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ (การแตกตัวเป็นไอออนเกิดจากปฏิกิริยากับน้ำ ไม่ใช่สมบัติพันธะในตัวสาร)

คำตอบคือ  $K_2CO_3$

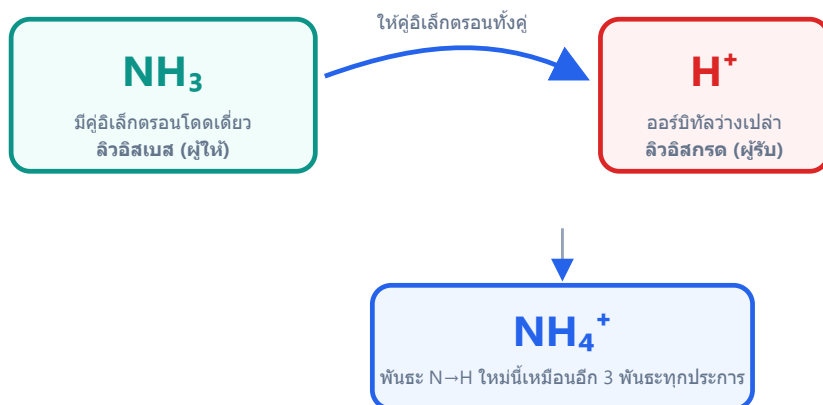
ตอบ: ข้อ ข.  $K_2CO_3$

ข้อ 7 — ตอบ ง.

ก ข และ ค

วิเคราะห์ที่ละข้อความ

พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์:  $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$



ต่างจากพันธะโคเวเลนต์ธรรมดาแค่ "ที่มา" ของอิเล็กตรอนคู่ (มาจากอะตอมเดียว ไม่ใช่คนละอะตอม)

(ก) ถูกต้อง:  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  เป็นสารประกอบไอออนิกที่ประกอบด้วยไอออนบวก  $\text{NH}_4^+$  และไอออนลบ  $\text{NO}_3^-$  ยึดกันด้วยแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิต (พันธะไอออนิก) — สังเกตว่าเป็นสารไอออนิกได้แม้ไม่มีอะตอมโลหะเลย

(ข) ถูกต้อง: ภายใน  $\text{NH}_4^+$  มีพันธะโคเวเลนต์ N-H 4 พันธะ และภายใน  $\text{NO}_3^-$  มีพันธะโคเวเลนต์ N-O (ซึ่งมีเรโซแนนซ์ อันดับพันธะเฉลี่ย  $\frac{4}{3}$ )

(ค) ถูกต้อง:  $\text{NH}_4^+$  เกิดจาก  $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$  โดย N ใช้อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวของตัวเองสร้างพันธะให้  $\text{H}^+$  ทั้งคู่ พันธะที่ 4 นี้จึงเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ (เมื่อเกิดแล้วพันธะ N-H ทั้ง 4 เหมือนกันทุกประการ)

**สรุป:** สารนี้ตัวเดียวมีพันธะครบ 3 ลักษณะ คือ ไอออนิก โคเวเลนต์ และโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ → ถูกทั้ง ก ข และ ค

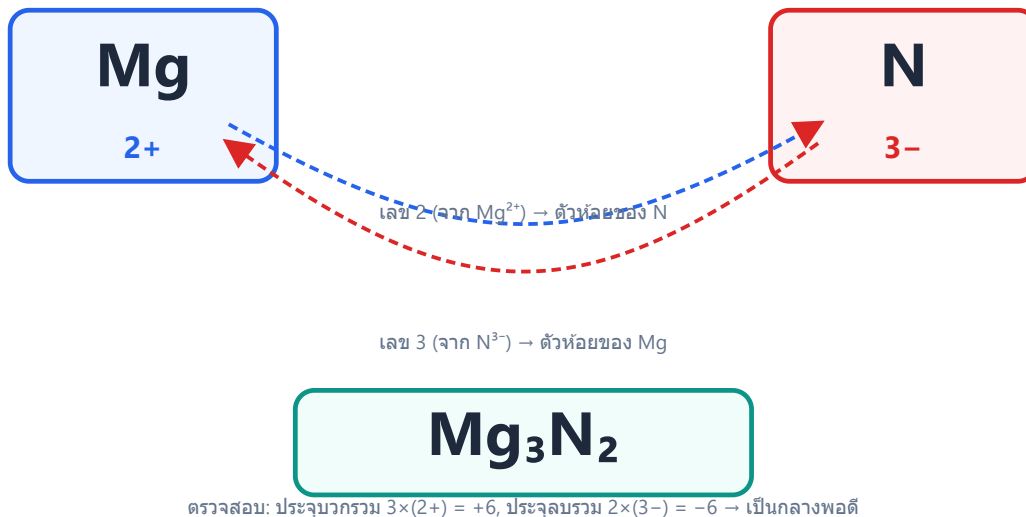
**ตัวลวง:** ผู้ที่ตอบ "ก เท่านั้น" มักเข้าใจว่าสารไอออนิกต้องมีแต่พันธะไอออนิกล้วน ส่วนผู้ที่ตัดข้อ (ค) ที่มักลืมที่มาของพันธะที่ 4 ใน  $\text{NH}_4^+$

ตอบ: ข้อ ง. ก ข และ ค

ข้อ 8 — ตอบ ง.

ก ข และ ค

**หลักคิด:** ระบุตำแหน่งธาตุจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนก่อน แล้วจึงทำนายชนิดพันธะ (โลหะ+อโลหะ → ไอออนิก, อโลหะ+อโลหะ → โควะเลนซ์) และสูตรจากการถ่วงประจุหรือเวเลนซ์



1

ขั้นที่ 1: ระบุธาตุ

- X = 2, 8, 1 → เวเลนซ์ 1 ตัว เป็นโลหะหมู่ IA คาบ 3 (ทำนองเดียวกับ Na)
- Y = 2, 8, 7 → เวเลนซ์ 7 ตัว เป็นอโลหะหมู่ VIIA คาบ 3 (ทำนองเดียวกับ Cl)
- Z = 2, 6 → เวเลนซ์ 6 ตัว เป็นอโลหะหมู่ VIA คาบ 2 (ทำนองเดียวกับ O)

2

ขั้นที่ 2: ตรวจ (ก) โลหะ X เสียอิเล็กตรอน 1 ตัวเป็น  $\text{X}^+$  อโลหะ Y รับ 1 ตัวเป็น  $\text{Y}^-$  → ประจุถ่วงกันแบบ 1:1 ได้สูตร XY เป็นพันธะไอออนิก → ถูกต้อง

3

ขั้นที่ 3: ตรวจ (ข) Z กับ Y เป็นอโลหะทั้งคู่ → โควะเลนซ์ Z ต้องการอิเล็กตรอนอีก 2 ตัว จึงสร้างพันธะเดี่ยว 2 พันธะกับ Y สองอะตอม ได้  $\text{ZY}_2$  อะตอมกลาง Z เหลือคู่วิโคตเดี่ยว  $\frac{6-2}{2} = 2$  คู่ เป็นแบบ  $\text{AX}_2\text{E}_2 \rightarrow$  รูปร่างมุมงอ ไตรโคหัทกล้างไม่หมด จึงมีขั้ว → ถูกต้อง

4

ขั้นที่ 4: ตรวจ (ค)  $\text{X}^+$  กับ  $\text{Z}^{2-}$  ถ่วงประจุต้องใช้ X สองไอออน ได้  $\text{X}_2\text{Z}$  เป็นสารไอออนิก จุดหลอมเหลวสูง ของแข็งไม่นำไฟฟ้าแต่เมื่อหลอมเหลวไอออนเคลื่อนที่ได้จึงนำไฟฟ้า → ถูกต้อง

**ระวัง:** ผู้ที่ตัด (ข) ที่มักเผลอคิดว่าสารที่มี Y (คล้ายคลอรีน) ต้องเป็นไอออนิกเสมอ — ต้องดูคู่อปฏิกิริยาว่าเป็นโลหะหรืออโลหะ ส่วนผู้ที่ตัด (ค) มักไขว้ประจุพลาดเป็น  $\text{XZ}_2$

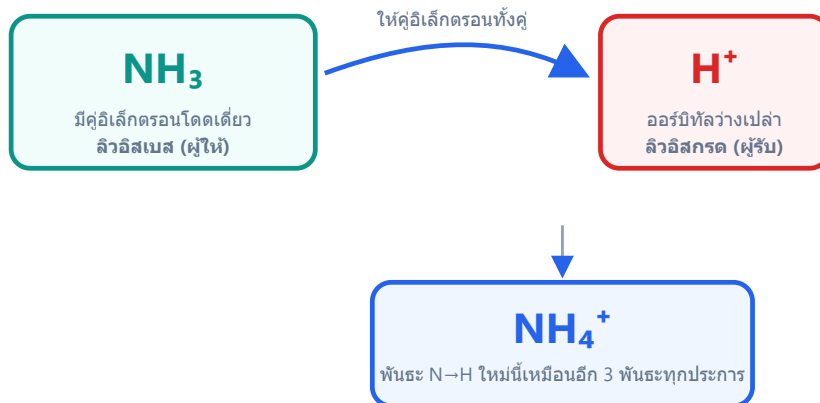
คำตอบคือ ก ข และ ค

ตอบ: ข้อ ง. ก ข และ ค

ข้อ 9 — ตอบ ข.

กรดลิวอิสคือตัวรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว เบสลิวอิสคือตัวให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว

**หลักการ:** นิยามกรด-เบสของลิวอิสมองที่การให้/รับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ไม่ใช่การให้/รับโปรตอนแบบเบรินสเตด-โลว์รี



ต่างจากพันธะโคเวเลนต์ธรรมดาแค่ "ที่มา" ของอิเล็กตรอนคู่ (มาจากอะตอมเดียว ไม่ใช่คนละอะตอม)

- กรดลิวอิส (Lewis acid) = ตัวรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว (electron-pair acceptor)
- เบสลิวอิส (Lewis base) = ตัวให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว (electron-pair donor)

ที่มาของตัวเลข

- ตัวเลือกที่ 1 คือนิยามกรด-เบสแบบเบรินสเตด-โลว์รี ไม่ใช่ลิวอิส
- ตัวเลือกที่ 3 สลับบทบาทกรด-เบสกลับด้าน
- ตัวเลือกที่ 4 ผิดเพราะกรดกับเบสลิวอิสทำหน้าที่ตรงข้ามกัน ไม่ใช่ทำหน้าที่เดียวกัน

**คำตอบคือ** กรดลิวอิสคือตัวรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว เบสลิวอิสคือตัวให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว

**ตอบ:** ข้อ ข. กรดลิวอิสคือตัวรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว เบสลิวอิสคือตัวให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว

ข้อ 10 — ตอบ ค.

16

**หลักคิด:** จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมด = ผลรวมเวเลนซ์อิเล็กตรอนของทุกอะตอมในโมเลกุล

5 ขั้นตอนเขียนโครงสร้างลิวอิส — ตัวอย่าง  $\text{CO}_3^{2-}$

1

นับอิเล็กตรอนวาเลนซ์รวม

$\text{C}(4) + 3 \times \text{O}(6) + \text{ประจุ } 2- = 4 + 18 + 2 = 24$  อิเล็กตรอน

2

วางอะตอมกลาง + โครงร่าง

C เป็นอะตอมกลาง (EN ต่ำสุด) ล้อมด้วย O ทั้ง 3 ตัว

3

พันธะเดี่ยวเชื่อมทุกอะตอม

C-O ทั้ง 3 พันธะ ใช้ไป  $3 \times 2 = 6$  อิเล็กตรอน (เหลือ 18)

4

เติมอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวให้ครบออกเตต

แจก 18 อิเล็กตรอนให้ O แต่ละตัวครบ 8 ก่อน (O แต่ละตัวได้ 3 คู่โดดเดี่ยว)

5

ตรวจอะตอมกลางให้ครบออกเตต

C มีแค่ 6 อิเล็กตรอน (3 พันธะเดี่ยว) → ยังไม่ครบ 8  
ต้องเปลี่ยน 1 พันธะ C-O เป็นพันธะคู่ C=O เพื่อให้ C ครบออกเตต

**ผลลัพธ์: C=O 1 พันธะ**

C-O 2 พันธะ (เกิด resonance  
ให้ผลเทียบเท่ากันทั้ง 3 แบบ)

① ขั้นที่ 1: C อยู่หมู่ IVA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว

② ขั้นที่ 2: O อยู่หมู่ VIA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว มี 2 อะตอม  $\rightarrow 2 \times 6 = 12$  ตัว

③ ขั้นที่ 3: รวมทั้งหมด

$$4 + 12 = 16$$

อิเล็กตรอน 16 ตัวนี้จัดเป็นพันธะคู่ C=O สองชุด (8 ตัว) และคู่โดดเดี่ยวบน O อะตอมละ 2 คู่ (8 ตัว) พอดี

ระวัง (ที่มาของตัวลง)

- 12 มาจากการนับ O แต่ละอะตอมเดี่ยว ( $4 + 6 + 2$ ) หรือลองนับเฉพาะอิเล็กตรอนของ O สองอะตอม
- 14 มาจากการเผลอคิดว่า O มีเวเลนซ์ 5 ตัว ( $4 + 10$ )
- 18 มาจากการเผลอคิดว่า C มีเวเลนซ์ 6 ตัวเท่า O

คำตอบคือ 16

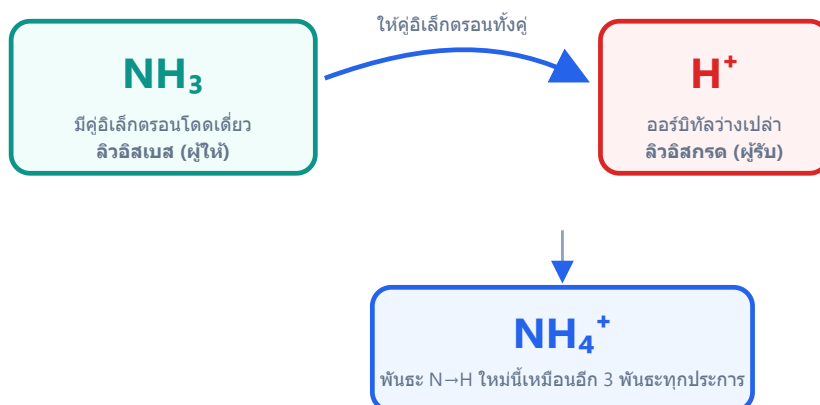
ตอบ: ข้อ ค. 16

ข้อ 11 — ตอบ ก.

$H^+$

**หลักการ:** กรดลิวอิสต้องเป็นตัว **รับ** อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ส่วนเบสลิวอิสต้องมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวให้

พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์:  $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$



ต่างจากพันธะโคเวเลนต์ธรรมดาแค่ "ที่มา" ของอิเล็กตรอนคู่ (มาจากอะตอมเดียว ไม่ใช่คนละอะตอม)

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

- $H^+$  : ไม่มีอิเล็กตรอนเหลืออยู่เลย (เสียอิเล็กตรอนตัวเดียวไปหมดแล้ว) จึงพร้อม **รับ** อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจากตัวอื่นเท่านั้น → **กรด** ลิวอิส
- $NH_3$  : N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ พร้อมให้ → เบสลิวอิส
- $H_2O$  : O มีคูโดดเดี่ยว 2 คู่ พร้อมให้ → เบสลิวอิส
- $OH^-$  : O มีคูโดดเดี่ยวหลายคู่และมีประจุลบ ยิ่งพร้อมให้อิเล็กตรอน → เบสลิวอิส

**ที่มาของตัวลง:** ผู้ที่สับสนอาจคิดว่า  $H_2O$  หรือ  $OH^-$  เป็นกรดเพราะมี H อยู่ในสูตร แต่ต้องพิจารณาว่าอะตอมกลาง (O) มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลือให้หรือไม่ ไม่ใช่ดูจากข้อสารที่คุ้นเคยว่าเป็น "กรด/เบส" แบบเบรินสเตด-โลว์รี

คำตอบคือ  $H^+$

ตอบ: ข้อ ก.  $H^+$

ข้อ 12 — ตอบ ก.

CO<sub>2</sub>

**หลักคิด:** นับอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง (พันธะละ 2 ตัว + คูโดดเดี่ยวคู่ละ 2 ตัว) แล้วเทียบกับ 8

3 กรณียกเว้นกฎออกเตต

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>อิเล็กตรอนไม่ครบ 8</b></p> <p><b>BeCl<sub>2</sub></b></p> <p>Be มีแค่ 4 อิเล็กตรอนรอบตัว</p> <p><b>BF<sub>3</sub></b></p> <p>B มีแค่ 6 อิเล็กตรอนรอบตัว</p> <p>ธาตุคาบ 2 หมู่ IIA/IIIA<br/>(Be, B) วาเลนซ์อิเล็กตรอน<br/>น้อยกว่า 4 ตั้งแต่ต้น<br/>ทำให้ครบ 8 ไม่ได้</p> | <p><b>อิเล็กตรอนเกิน 8 (expanded)</b></p> <p><b>PCl<sub>5</sub></b></p> <p>P มี 10 อิเล็กตรอนรอบตัว</p> <p><b>SF<sub>6</sub></b></p> <p>S มี 12 อิเล็กตรอนรอบตัว</p> <p>ธาตุคาบ 3 ลงไป (P, S, Xe ฯลฯ) มีออร์บิทัล d ว่าง<br/>รับอิเล็กตรอนเพิ่มได้<br/>(ธาตุคาบ 2 ทำแบบนี้ไม่ได้)</p> | <p><b>อิเล็กตรอนจำนวนคี่ (radical)</b></p> <p><b>NO</b></p> <p>รวมมี 11 อิเล็กตรอนวาเลนซ์</p> <p><b>NO<sub>2</sub></b></p> <p>รวมมี 17 อิเล็กตรอนวาเลนซ์</p> <p>จำนวนคี่แบ่งเป็นคู่ไม่ลงตัว<br/>ต้องเหลืออิเล็กตรอนเดี่ยว<br/>(unpaired) 1 ตัวเสมอ<br/>ทำให้สารว่องไวต่อปฏิกิริยา</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ทั้ง 3 กรณีนี้ไม่ได้ทำผิดกฎ — กฎออกเตตเป็นแนวโน้มทั่วไป ไม่ใช่กฎสัมบูรณ์ที่ใช้ได้ทุกกรณี

❶ **ขั้นที่ 1:** CO<sub>2</sub> : C สร้างพันธะคู่กับ O สองชุด อิเล็กตรอนรอบ C = 2 × 4 = 8 ตัว → **ครบออกเตตพอดี**

**ขั้นที่ 2:** ตรวจสอบตัวเลือกที่เหลือ (ล้วนเป็นข้อยกเว้น)

- BeCl<sub>2</sub> : Be มีเวเลนซ์ 2 ตัว สร้างพันธะเดี่ยว 2 พันธะ อิเล็กตรอนรอบ Be มีเพียง 4 ตัว → **ไม่ครบออกเตต**
- SF<sub>6</sub> : S สร้างพันธะเดี่ยว 6 พันธะ อิเล็กตรอนรอบ S = 12 ตัว → **เกินออกเตต** (ทำได้เพราะ S อยู่คาบ 3 ขยายออกเตตได้)
- NO<sub>2</sub> : เวเลนซ์อิเล็กตรอนรวม 5 + 12 = 17 ตัว เป็นเลขคี่ จึงมีอิเล็กตรอนเดี่ยวบน N → อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนรอบตัวเพียง 7 ตัว **ไม่มีทางครบออกเตต** (โมเลกุลอิเล็กตรอนคี่)

**ระวัง:** อย่าตัดสินจากหน้าตาสูตร — BeCl<sub>2</sub> ดูคล้ายสารไอออนิกของโลหะหมู่ IIA แต่ในสถานะแก๊สเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ที่ไม่ครบออกเตต และพันธะคู่ของ CO<sub>2</sub> ต้องนับอิเล็กตรอนพันธะละ 4 ตัว ไม่ใช่ 2 ตัว

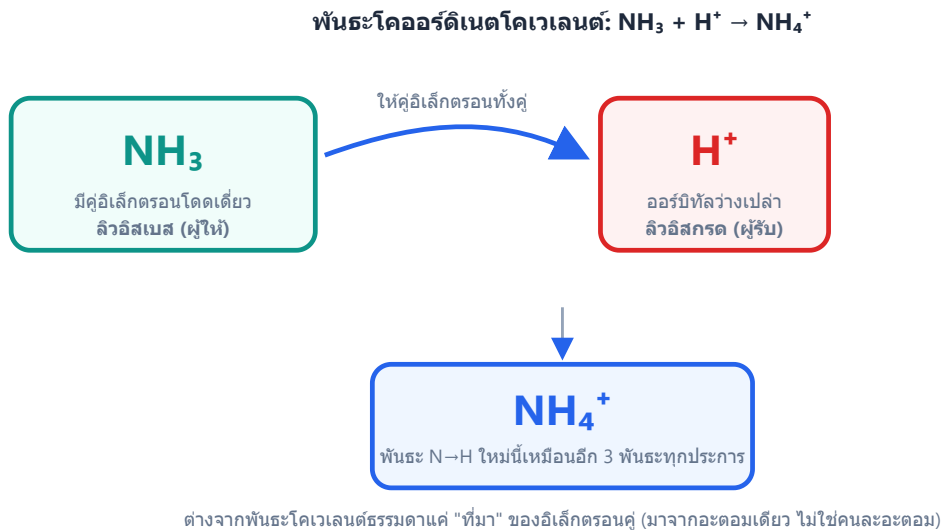
คำตอบคือ CO<sub>2</sub>

**ตอบ:** ข้อ ก. CO<sub>2</sub>

ข้อ 13 — ตอบ ก.

$\text{BF}_3$  เป็นกรดลิวอิสเพราะ B มีวงโคจรว่างรับอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวจาก N

ขั้นที่ 1: วิเคราะห์  $\text{BF}_3$



B มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัว สร้างพันธะกับ F ครบ 3 พันธะ อะตอมกลาง B จึงมีอิเล็กตรอนล้อมรอบเพียง 6 ตัว (ไม่ครบออกเตต) เหลือวงโคจรว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง  $\rightarrow \text{BF}_3$  พร้อม รับ อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวจากอะตอมอื่นเข้ามาเติมวงโคจรว่างนี้ จึงเป็น **กรดลิวอิส**

ขั้นที่ 2: วิเคราะห์  $\text{NH}_3$

N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ที่ยังไม่ได้ใช้สร้างพันธะ จึง ให้ คูโดดเดี่ยวนี้แก่ B เพื่อสร้างพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ N-B จึงเป็น **เบสลิวอิส**

3 ขั้นที่ 3: สรุปพันธะที่เกิด

พันธะ N-B ที่เกิดขึ้นคือพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ เพราะอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะมาจาก N ฝ่ายเดียว

ที่มาของตัวลวง

- ตัวเลขที่ 2 และ 4 สลับบทบาทกรด-เบสของ  $\text{BF}_3$  ผิด
- ตัวเลขที่ 3 สลับบทบาทของ  $\text{NH}_3$  ผิด ทั้งที่ N เป็นฝ่ายให้อิเล็กตรอน ไม่ใช่รับ

คำตอบคือ  $\text{BF}_3$  เป็นกรดลิวอิสเพราะ B มีวงโคจรว่างรับอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวจาก N

**ตอบ:** ข้อ ก.  $\text{BF}_3$  เป็นกรดลิวอิสเพราะ B มีวงโคจรว่างรับอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวจาก N



ข้อ 14 — ตอบ ก.



พิจารณาอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางที่ละโมเลกุล

3 กรณียกเว้นกฎออกเตต

| อิเล็กตรอนไม่ครบ 8                                                                                                                                                                                                                                                | อิเล็กตรอนเกิน 8 (expanded)                                                                                                                                                                                                                                     | อิเล็กตรอนจำนวนคี่ (radical)                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><math>\text{BeCl}_2</math></b></p> <p>Be มีแค่ 4 อิเล็กตรอนรอบตัว</p> <p><b><math>\text{BF}_3</math></b></p> <p>B มีแค่ 6 อิเล็กตรอนรอบตัว</p> <p>ธาตุคาบ 2 หมู่ IIA/IIIA<br/>(Be, B) วาเลนซ์อิเล็กตรอน<br/>น้อยกว่า 4 ตั้งแต่ต้น<br/>ทำให้ครบ 8 ไม่ได้</p> | <p><b><math>\text{PCl}_5</math></b></p> <p>P มี 10 อิเล็กตรอนรอบตัว</p> <p><b><math>\text{SF}_6</math></b></p> <p>S มี 12 อิเล็กตรอนรอบตัว</p> <p>ธาตุคาบ 3 ลงไป (P, S, Xe ฯลฯ) มีออร์บิทัล d ว่าง<br/>รับอิเล็กตรอนเพิ่มได้<br/>(ธาตุคาบ 2 ทำแบบนี้ไม่ได้)</p> | <p><b>NO</b></p> <p>รวมมี 11 อิเล็กตรอนวาเลนซ์</p> <p><b><math>\text{NO}_2</math></b></p> <p>รวมมี 17 อิเล็กตรอนวาเลนซ์</p> <p>จำนวนคี่แบ่งเป็นคู่ไม่ลงตัว<br/>ต้องเหลืออิเล็กตรอนเดี่ยว<br/>(unpaired) 1 ตัวเสมอ<br/>ทำให้สารว่องไวต่อปฏิกิริยา</p> |

ทั้ง 3 กรณีนี้ไม่ได้ทำผิดกฎ — กฎออกเตตเป็นแนวโน้มทั่วไป ไม่ใช่กฎสัมบูรณ์ที่ใช้ได้ทุกกรณี

- $\text{PCl}_5$  : P มีพันธะเดียวกับ Cl ทั้ง 5 พันธะ ใช้อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง  $5 \times 2 = 10$  ตัว จึง เกินออกเตต ทำได้เพราะ P อยู่คาบ 3 มีออร์บิทัล 3d ว่างช่วยรองรับอิเล็กตรอนส่วนเกิน
- $\text{BF}_3$  : B สร้างพันธะเดี่ยว 3 พันธะ มีอิเล็กตรอนรอบตัวเพียง 6 ตัว เป็นข้อยกเว้นแบบ **ไม่ครบออกเตต** (ไม่ใช่เกิน) — นี่คือนิวตรอนสำคัญ ต้องแยกให้ออกว่า "ไม่ครบ" กับ "เกิน" ต่างกัน
- $\text{CCl}_4$  : C มีพันธะเดี่ยว 4 พันธะ อิเล็กตรอนรอบตัว 8 ตัว ครบออกเตตพอดี
- $\text{NH}_3$  : N มีพันธะเดี่ยว 3 พันธะ + อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 1 คู่ รวม  $6 + 2 = 8$  ตัว ครบออกเตตพอดี

**ข้อสังเกต:** ธาตุคาบ 2 (เช่น C, N, O, F) ไม่มีทางมีอิเล็กตรอนเกิน 8 เพราะไม่มีออร์บิทัล d ในระดับพลังงานวาเลนซ์ ส่วนธาตุคาบ 3 ขึ้นไป (P, S, Cl, Xe) ขยายออกเตตได้

คำตอบคือ  $\text{PCl}_5$

ตอบ: ข้อ ก.  $\text{PCl}_5$

ข้อ 15 — ตอบ ข.

C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล +1

สูตรประจุฟอร์มัล

ประจุฟอร์มัล = วาเลนซ์อิเล็กตรอนอิสระ - (คูโดดเดี่ยว + ครึ่งหนึ่งของอิเล็กตรอนพันธะ)

โครงสร้าง A:  $O=C=N^-$

O: 0 C: 0 N: -1

ประจุลบอยู่ที่ N (EN ต่ำกว่า O)  
มีส่วนร่วมได้บ้าง แต่รองจาก B

โครงสร้าง B:  $^-O-C\equiv N$

O: -1 C: 0 N: 0

ประจุลบอยู่ที่ O ซึ่ง EN สูงสุด  
เสถียรที่สุด — โครงสร้างหลัก

โครงสร้าง C:  $O\equiv C-N^{2-}$

O: +1 C: 0 N: -2

มีประจุมากผิดปกติ + ประจุ  
บวกอยู่ที่ O (EN สูง) — ตัดทิ้ง

เกณฑ์เลือกโครงสร้างเรโซแนนซ์ที่เสถียรที่สุด

- 1) ผลรวมประจุฟอร์มัลสมบูรณ์น้อยที่สุด (A และ B มีค่าน้อยกว่า C)
  - 2) ถ้าต้องมีประจุลบ ให้ตกอยู่บนอะตอมที่มี EN สูงกว่า — A กับ B มีขนาดประจุเท่ากัน (-1)  
แต่ B วางประจุไว้บน O (EN สูงกว่า N) จึงเสถียรกว่า A และมีส่วนร่วมมากที่สุด
  - 3) หลีกเลี่ยงประจุบวกบนอะตอมที่มี EN สูง (C มี O เป็น +1 จึงตัดทิ้งก่อน)
- โครงสร้างจริงเป็นภาพผสม (resonance hybrid) ที่ B มีสัดส่วนมากที่สุดตามเกณฑ์ประจุฟอร์มัล

$$FC = V - N - B$$

โดย  $V$  = จำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมอิสระ,  $N$  = จำนวนอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว (นับเป็นตัว),  $B$  = จำนวนพันธะ

1 ขั้นที่ 1: อะตอม C

- C มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน  $V = 4$
- มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่  $\rightarrow N = 2$
- มีพันธะสาม  $\rightarrow B = 3$

$$FC_C = 4 - 2 - 3 = -1$$

2 ขั้นที่ 2: อะตอม O

- O มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน  $V = 6$
- มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่  $\rightarrow N = 2$
- มีพันธะสาม  $\rightarrow B = 3$

$$FC_O = 6 - 2 - 3 = +1$$

ตรวจสอบ: ผลรวมประจุฟอร์มัล =  $-1 + 1 = 0$  ตรงกับประจุของโมเลกุล CO ที่เป็นกลาง

ข้อควรระวัง: หลายคนคิดว่า O ต้องเป็นลบเพราะมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า (ตัวเลือกที่ให้ C เป็น +1, O เป็น -1) แต่ประจุฟอร์มัลคิดจากการแบ่งอิเล็กตรอนพันธะคนละครึ่งเท่า ๆ กัน ไม่เกี่ยวกับอิเล็กโตรเนกาติวิตี

คำตอบคือ C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล +1

ตอบ: ข้อ ข. C มีประจุฟอร์มัล −1 และ O มีประจุฟอร์มัล +1

ข้อ 16 — ตอบ ง.

3, 2, 1

**วิธีคิด:** เมื่อทุกพันธะเป็นพันธะเดี่ยว จำนวนคูโคตเดี่ยวบนอะตอมกลาง =  $\frac{V - B}{2}$  เมื่อ  $V$  = เวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมกลาง และ  $B$  = จำนวนพันธะเดี่ยวที่สร้าง (อะตอมกลางใช้อิเล็กตรอน 1 ตัวต่อ 1 พันธะกับ F)

| แผนภูมิอ้างอิงรูปร่างโมเลกุลตาม VSEPR |                                                          |                                                       |                                         |                                          |                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                       | 2<br>sp                                                  | 3<br>sp <sup>2</sup>                                  | 4<br>sp <sup>3</sup>                    | 5<br>sp <sup>3</sup> d                   | 6<br>sp <sup>3</sup> d <sup>2</sup>      |
| 0 LP                                  | เชิงเส้น (linear)<br>CO <sub>2</sub> , BeCl <sub>2</sub> | สามเหลี่ยมแบนราบ<br>BF <sub>3</sub> , SO <sub>3</sub> | 4 หน้า (tetrahedral)<br>CH <sub>4</sub> | คู่พีระมิดสามเหลี่ยม<br>PCl <sub>5</sub> | 8 หน้า (octahedral)<br>SF <sub>6</sub>   |
| 1 LP                                  |                                                          | งอ (bent, ~119°)<br>SO <sub>2</sub>                   | พีระมิดสามเหลี่ยม<br>NH <sub>3</sub>    | ล้อเลื่อน (seesaw)<br>SF <sub>4</sub>    | พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม<br>BrF <sub>5</sub> |
| 2 LP                                  |                                                          |                                                       | งอ (bent, ~104.5°)<br>H <sub>2</sub> O  | รูปตัว T<br>ClF <sub>3</sub>             | สี่เหลี่ยมแบนราบ<br>XeF <sub>4</sub>     |
| 3 LP                                  |                                                          |                                                       |                                         | เชิงเส้น (linear)<br>XeF <sub>2</sub>    |                                          |

อ่านตาราง: นับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนทั้งหมด (พันธะ+คูโคตเดี่ยว) รอบอะตอมกลางก่อน → นับคูโคตเดี่ยว → หารูปร่างที่ตำแหน่งติดกัน  
พันธะคู่/พันธะสามนับเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากับพันธะเดี่ยว (ดูแค่ทิศทาง ไม่ดูจำนวนอิเล็กตรอน)

คำนวณทีละตัว

- XeF<sub>2</sub> : Xe (หมู่ VIIIA) มี  $V = 8$  สร้างพันธะ 2 → เหลือ  $\frac{8 - 2}{2} = 3$  คู่ (แบบ AX<sub>2</sub>E<sub>3</sub> รูปร่างเส้นตรง)
- ClF<sub>3</sub> : Cl (หมู่ VIIA) มี  $V = 7$  สร้างพันธะ 3 → เหลือ  $\frac{7 - 3}{2} = 2$  คู่ (แบบ AX<sub>3</sub>E<sub>2</sub> รูปร่างตัวที)
- SF<sub>4</sub> : S (หมู่ VIA) มี  $V = 6$  สร้างพันธะ 4 → เหลือ  $\frac{6 - 4}{2} = 1$  คู่ (แบบ AX<sub>4</sub>E รูปร่างไม้กระดานหก)

ตามลำดับคือ 3, 2, 1

**ข้อสังเกต:** ทั้งสามโมเลกุลนี้อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนรอบตัวเกิน 8 (ขยายออกเตต) ทำได้เพราะเป็นธาตุคาบ 3 ขึ้นไป

ที่มาของตัวเลข

- "2, 1, 0" มาจากการพยายามยึดอิเล็กตรอนให้ครบ 8 พอดี เพราะลืมหาธาตุคาบ 3 ขึ้นไปขยายออกเตตได้
- "1, 2, 3" มาจากการเข้าใจกลับด้านว่ายิ่งสร้างพันธะมาก คูโคตเดียวยิ่งมาก
- "3, 1, 2" มาจากการสลับค่าระหว่าง ClF<sub>3</sub> กับ SF<sub>4</sub>

ตอบ: ข้อ ง. 3, 2, 1

ข้อ 17

—

ตอบ ก.

พันธะ C–O ทั้งสามพันธะยาวเท่ากัน โดยมีความยาวอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว C–O กับพันธะคู่ C=O

1

ขั้นที่ 1: เข้าใจเรโซแนนซ์

ประจุฟอร์มัล = วาเลนซ์อิเล็กตรอนอิสระ – (คูโดดเดี่ยว + ครึ่งหนึ่งของอิเล็กตรอนพันธะ)

โครงสร้าง A:  $\text{O}=\text{C}=\text{N}^-$

O: 0 C: 0 N: –1

ประจุลบอยู่ที่ N (EN ต่ำกว่า O)  
มีส่วนร่วมได้บ้าง แต่รองจาก B

โครงสร้าง B:  $^-\text{O}-\text{C}\equiv\text{N}$

O: –1 C: 0 N: 0

ประจุลบอยู่ที่ O ซึ่ง EN สูงสุด  
เสถียรที่สุด — โครงสร้างหลัก

โครงสร้าง C:  $\text{O}\equiv\text{C}-\text{N}^{2-}$

O: +1 C: 0 N: –2

มีประจุมากผิดปกติ + ประจุ  
บวกอยู่ที่ O (EN สูง) — ตัดทิ้ง

เกณฑ์เลือกโครงสร้างเรโซแนนซ์ที่เสถียรที่สุด

- ผลรวมประจุฟอร์มัลสัมบูรณ์น้อยที่สุด (A และ B มีค่าน้อยกว่า C)
  - ถ้าต้องมีประจุลบ ให้ตกอยู่บนอะตอมที่มี EN สูงกว่า — A กับ B มีขนาดประจุเท่ากัน (–1) แต่ B วางประจุไว้บน O (EN สูงกว่า N) จึงเสถียรมากกว่า A และมีส่วนร่วมมากที่สุด
  - หลีกเลี่ยงประจุบวกบนอะตอมที่มี EN สูง (C มี O เป็น +1 จึงตัดทิ้งก่อน)
- โครงสร้างจริงเป็นภาพผสม (resonance hybrid) ที่ B มีสัดส่วนมากที่สุดตามเกณฑ์ประจุฟอร์มัล

โครงสร้างลิวอิสของ  $\text{CO}_3^{2-}$  เขียนได้ 3 แบบ โดยพันธะคู่ C=O สลับตำแหน่งไปอยู่กับ O แต่ละอะตอม โครงสร้างจริงไม่ใช่แบบใดแบบหนึ่ง แต่เป็น เรโซแนนซ์ไฮบริด คืออิเล็กตรอนพันธะคู่ถูกเกลี่ย (delocalized) เท่า ๆ กันทั้งสามพันธะ

2

ขั้นที่ 2: คำนวณอันดับพันธะเฉลี่ย

มีพันธะรวม 4 พันธะ (เดี่ยว 2 + คู่ 1 นับเป็น 2) เกลี่ยให้ตำแหน่ง C–O จำนวน 3 ตำแหน่ง:

$$\text{bond order} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

จึงไม่ใช่ 2 (ตัวเลือกที่บอกอันดับพันธะเท่ากับ 2 จึงผิด)

3

ขั้นที่ 3: สรุปความยาวพันธะ

อันดับพันธะ  $\frac{4}{3}$  อยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว (อันดับ 1) กับพันธะคู่ (อันดับ 2) และเนื่องจากอันดับพันธะยิ่งมากพันธะยิ่งสั้น ความยาวพันธะทั้งสามจึง เท่ากันทุกพันธะ และอยู่ระหว่างความยาวพันธะเดียวกับพันธะคู่ — ข้อมูลการทดลองยืนยันว่าพันธะ C–O ทั้งสามใน  $\text{CO}_3^{2-}$  ยาวเท่ากันจริง

4

ขั้นที่ 4: รูปร่าง

C เป็นอะตอมกลางแบบ  $\text{AX}_3$  ไม่มีคูโดดเดี่ยว → รูปร่าง สามเหลี่ยมแบนราบ มุม  $120^\circ$  ไม่ใช่พีระมิด (พีระมิดต้องมีคูโดดเดี่ยวแบบ  $\text{AX}_3\text{E}$ )

คำตอบคือ พันธะ C–O ทั้งสามยาวเท่ากัน อยู่ระหว่างพันธะเดียวกับพันธะคู่

ตอบ: ข้อ ก. พันธะ C–O ทั้งสามพันธะยาวเท่ากัน โดยมีความยาวอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว C–O กับพันธะคู่ C=O

ข้อ 18 — ตอบ ข.

แบบที่ 2 เพราะประจุฟอร์มัล -1 ตกอยู่บน O ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด

**หลักคิด:** โครงสร้างเรโซแนนซ์ที่มีส่วนร่วมมาก ต้อง (1) ประจุฟอร์มัลใกล้ศูนย์ที่สุด และ (2) ถ้าต้องมีประจุลบ ให้ตกบนอะตอมที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด — ใช้สูตร  $FC = V - N - B$  ( $V$  = เวเลนซ์อิเล็กตรอน,  $N$  = อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนับเป็นตัว,  $B$  = จำนวนพันธะ)

ประจุฟอร์มัล = เวเลนซ์อิเล็กตรอนอิสระ - (คูโดดเดี่ยว + ครึ่งหนึ่งของอิเล็กตรอนพันธะ)

โครงสร้าง A:  $O=C=N^-$

O: 0 C: 0 N: -1

ประจุลบอยู่ที่ N (EN ต่ำกว่า O)  
มีส่วนร่วมได้บ้าง แต่รองจาก B

โครงสร้าง B:  $^-O-C\equiv N$

O: -1 C: 0 N: 0

ประจุลบอยู่ที่ O ซึ่ง EN สูงสุด  
เสถียรที่สุด — โครงสร้างหลัก

โครงสร้าง C:  $O\equiv C-N^{2-}$

O: +1 C: 0 N: -2

มีประจุมากผิดปกติ + ประจุ  
บวกอยู่ที่ O (EN สูง) — ตัดทิ้ง

### เกณฑ์เลือกโครงสร้างเรโซแนนซ์ที่เสถียรที่สุด

- ผลรวมประจุฟอร์มัลสัมบูรณ์น้อยที่สุด (A และ B มีค่าน้อยกว่า C)
  - ถ้าต้องมีประจุลบ ให้ตกอยู่บนอะตอมที่มี EN สูงกว่า — A กับ B มีขนาดประจุเท่ากัน (-1) แต่ B วางประจุไว้บน O (EN สูงกว่า N) จึงเสถียรกว่า A และมีส่วนร่วมมากที่สุด
  - หลีกเลี่ยงประจุบวกบนอะตอมที่มี EN สูง (C มี O เป็น +1 จึงตัดทิ้งก่อน)
- โครงสร้างจริงเป็นภาพผสม (resonance hybrid) ที่ B มีสัดส่วนมากที่สุดตามเกณฑ์ประจุฟอร์มัล

❶ ขั้นที่ 1: แบบที่ 1  $O=C=N-O$  มีคูโดดเดี่ยว 2 คู่, N มีคูโดดเดี่ยว 2 คู่

- $FC_O = 6 - 4 - 2 = 0$
- $FC_C = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC_N = 5 - 4 - 2 = -1$

❷ ขั้นที่ 2: แบบที่ 2  $O-C\equiv N-O$  มีคูโดดเดี่ยว 3 คู่, N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่

- $FC_O = 6 - 6 - 1 = -1$
- $FC_C = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC_N = 5 - 2 - 3 = 0$

❸ ขั้นที่ 3: แบบที่ 3  $O\equiv C-N-O$  มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่, N มีคูโดดเดี่ยว 3 คู่

- $FC_O = 6 - 2 - 3 = +1$
- $FC_C = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC_N = 5 - 6 - 1 = -2$

❹ ขั้นที่ 4: เปรียบเทียบ แบบที่ 3 มีประจุแยกขั้วมาก (+1 กับ -2) และประจุบวกตกบน O ที่ดึงอิเล็กตรอนเก่ง → ส่วนร่วมน้อยที่สุด ส่วนแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 มีประจุรวม -1 เท่ากัน (ตรงกับประจุไอออน) ต่างกันที่ตำแหน่ง: แบบที่ 2 วางประจุ -1 บน O ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า N จึงเสถียรกว่าและมีส่วนร่วมมากที่สุด

### ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- ตัวเลือกแรกผิดเพราะไอออนมีประจุ  $-1$  ผลรวมประจุฟอร์มัลจึงเป็นศูนย์ทุกอะตอมไม่ได้ (แบบที่ 1 ก็ยังมี  $-1$  บน N)
- ตัวเลือกที่อ้างความแข็งแรงพันธะสาม สลับเกณฑ์ผิด — เกณฑ์ตัดสินเรโซแนนซ์คือประจุฟอร์มัล ไม่ใช่ชนิดพันธะ
- ตัวเลือกสุดท้ายผิดเพราะเรโซแนนซ์แต่ละแบบมีส่วนร่วมเท่ากันเฉพาะเมื่อสมมาตรกันทุกประการ (เช่นใน  $\text{CO}_3^{2-}$ ) แต่ที่นี่อะตอมกลายเป็นคนละคราคู

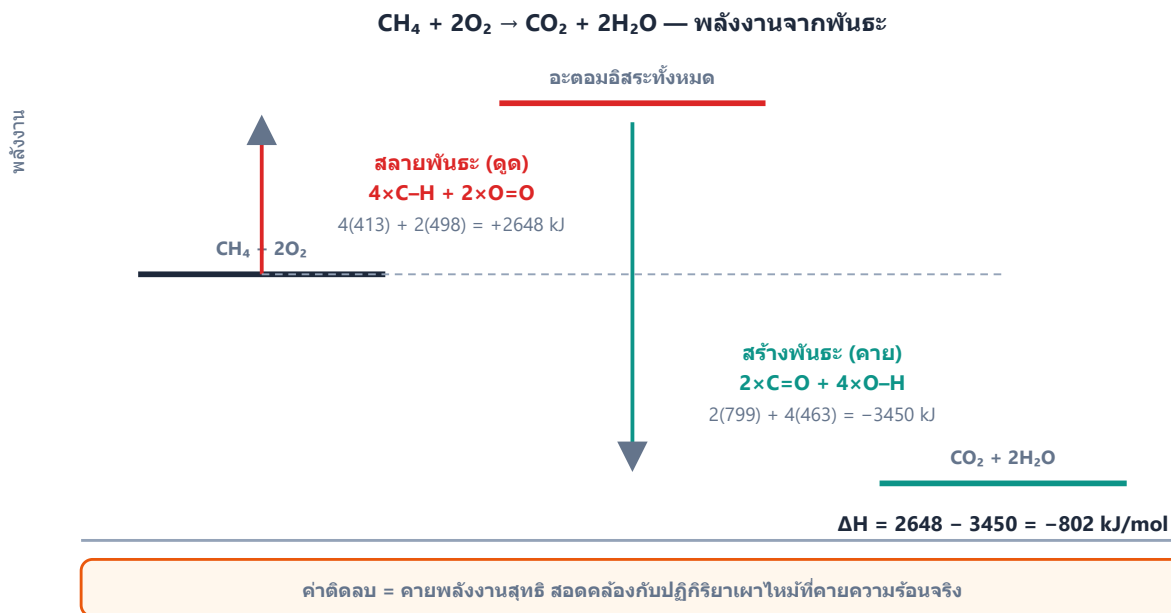
คำตอบคือ แบบที่ 2

**ตอบ:** ข้อ ข. แบบที่ 2 เพราะประจุฟอร์มัล  $-1$  ตกอยู่บน O ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงสุด

ข้อ 19 — ตอบ ก.



**หลักคิด:** จำสั้น ๆ ว่า **สลายพันธะ = ดูดพลังงาน, สร้างพันธะ = คายพลังงาน** เสมอ (การสลายต้องใส่พลังงานเข้าไปเอาชนะแรงยึดเหนี่ยว)



**① ขั้นที่ 1:**  $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$  คือการ **สลาย** พันธะ Cl-Cl ให้เป็นอะตอมอิสระ ต้องดูดพลังงานเท่ากับพลังงานพันธะ Cl-Cl → **ดูดพลังงาน**

**ขั้นที่ 2:** ตรวจสอบตัวเลือกอื่น — ล้วนเป็นการสร้างแรงยึดเหนี่ยว จึงคายพลังงานทั้งหมด

- $2\text{H}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$  : สร้างพันธะ H-H → คาย
- $\text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$  : ไอออนแก๊สรวมเป็นผลึก (ขั้นพลังงานแลตทิซในวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์) → คายพลังงานมาก
- $\text{H}(\text{g}) + \text{Cl}(\text{g}) \rightarrow \text{HCl}(\text{g})$  : สร้างพันธะ H-Cl → คาย

**ระวัง:** อย่าสับสนทิศทางลูกศร — โจทย์ประเภทนี้ชอบเขียนสมการสร้างพันธะให้ดูคล้ายการสลาย ให้ดูว่าฝั่งผลิตภัณฑ์ "อนุภาคแยกจากกันมากขึ้น" (ดูด) หรือ "รวมตัวกัน" (คาย)

คำตอบคือ  $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$

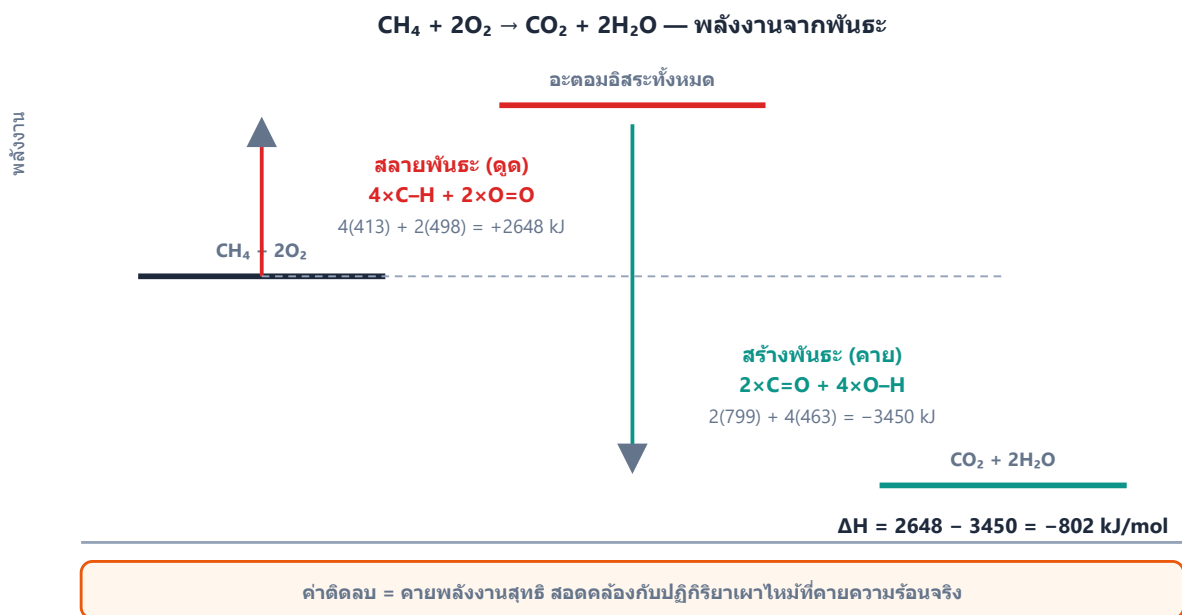
**ตอบ:** ข้อ ก.  $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$

ข้อ 20 — ตอบ ง.

−103 kJ

หลักคิด:

$$\Delta H = \Sigma E_{\text{bonds broken}} - \Sigma E_{\text{bonds formed}}$$



❶ ขั้นที่ 1: พลังงานสลายพันธะสารตั้งต้น (ดูดพลังงาน)

- สลาย H-H 1 พันธะ: 436 kJ
- สลาย Br-Br 1 พันธะ: 193 kJ
- รวม: 436 + 193 = 629 kJ

❷ ขั้นที่ 2: พลังงานสร้างพันธะผลิตภัณฑ์ (คายพลังงาน)

- สร้าง H-Br จำนวน 2 พันธะ ตามสัมประสิทธิ์ 2 หน้า HBr: 2 × 366 = 732 kJ

❸ ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$\Delta H = 629 - 732 = -103 \text{ kJ}$$

ค่าติดลบ → ปฏิกิริยา คายความร้อน (พันธะที่สร้างรวมแล้วแข็งแรงกว่าพันธะที่สลาย)

ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- +103 : สลับสูตรเป็น (สร้าง) − (สลาย) เครื่องหมายจึงกลับ
- +263 : ลืมคูณ 2 ที่ HBr แล้วคิด 629 − 366 = 263
- −263 : ลืมคูณ 2 เหมือนกันแต่ใส่เครื่องหมายลบตามความรู้สึกว่าต้องคาย



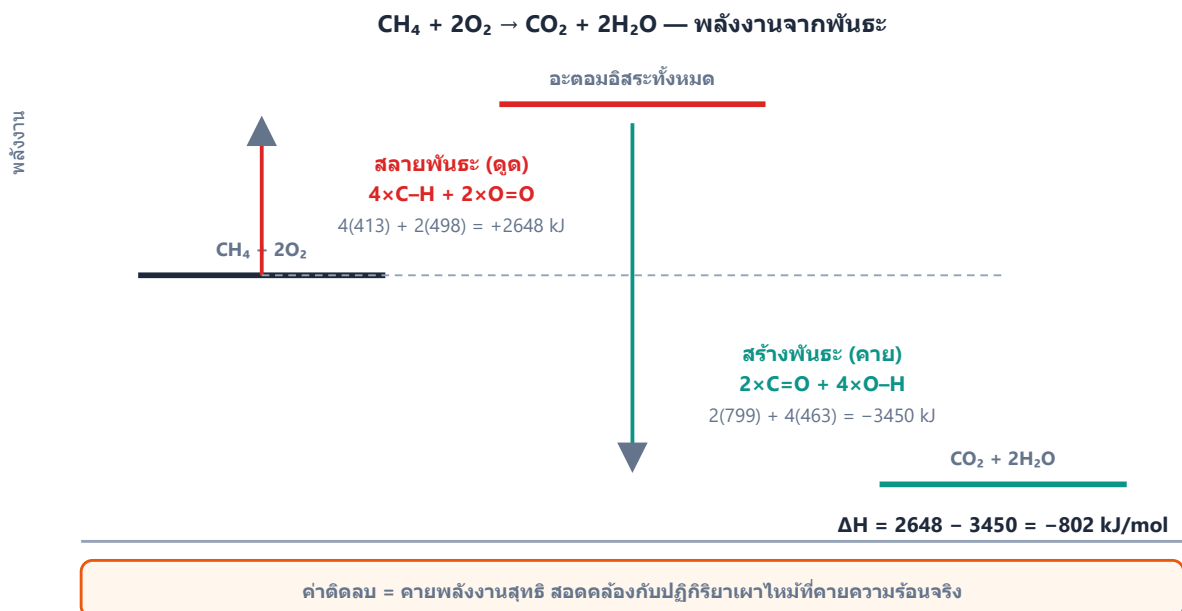
คำตอบคือ  $-103 \text{ kJ}$

ตอบ: ข้อ ง.  $-103 \text{ kJ}$

ข้อ 21 — ตอบ ก.

−184 kJ

**หลักการ:**  $\Delta H = (\text{พลังงานที่ใช้สลายพันธะของสารตั้งต้น}) - (\text{พลังงานที่คายออกจากการสร้างพันธะของผลิตภัณฑ์})$



$$\Delta H = \sum E_{\text{bonds broken}} - \sum E_{\text{bonds formed}}$$

**① ขั้นที่ 1: พลังงานสลายพันธะ (ดูดพลังงาน)**

- สลาย H-H จำนวน 1 พันธะ: 436 kJ
- สลาย Cl-Cl จำนวน 1 พันธะ: 242 kJ
- รวม:  $436 + 242 = 678 \text{ kJ}$

**② ขั้นที่ 2: พลังงานสร้างพันธะ (คายพลังงาน)**

- สร้าง H-Cl จำนวน 2 พันธะ (สังเกตสัมประสิทธิ์ 2 หน้า HCl):  $2 \times 431 = 862 \text{ kJ}$

**③ ขั้นที่ 3: คำนวณ**

$$\Delta H = 678 - 862 = -184 \text{ kJ}$$

ค่าติดลบแสดงว่าเป็นปฏิกิริยา **คายความร้อน** (พันธะที่สร้างแข็งแรงกว่าพันธะที่สลาย)

**ตัวลองที่พบบ่อย**

- −247 มาจากการลืมนคูณ 2 ที่ HCl:  $678 - 431 = 247$  แล้วใส่เครื่องหมายลบ
- +184 มาจากการสลับเอา (สร้าง) − (สลาย)

คำตอบคือ −184 kJ

ตอบ: ข้อ ก.  $-184 \text{ kJ}$

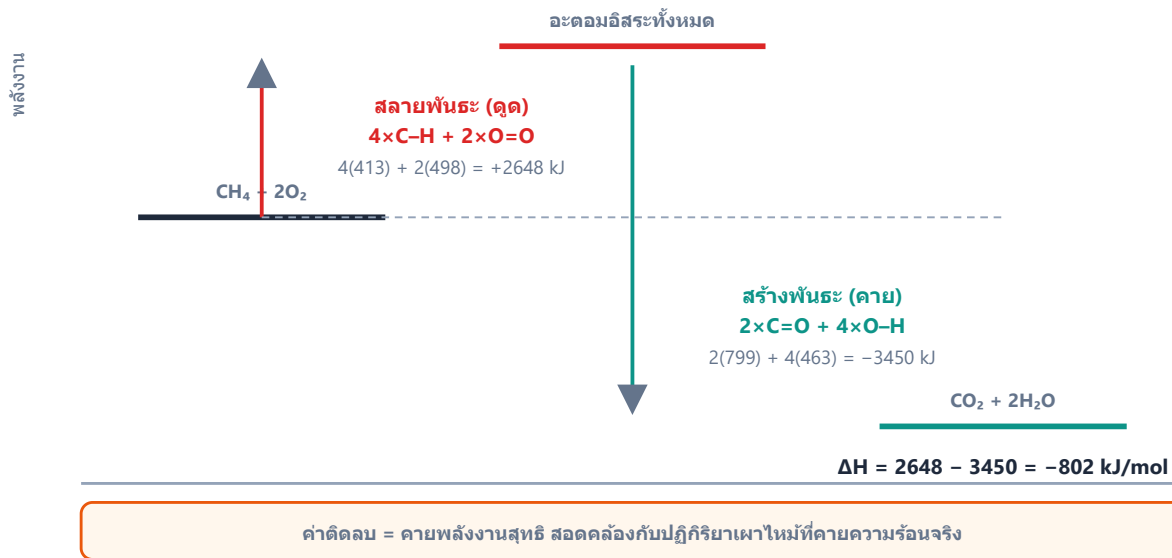
---

ข้อ 22 — ตอบ ก.

ดูดพลังงาน 46.5 kJ

หลักการ:

$$\Delta H = \sum E_{\text{bonds broken}} - \sum E_{\text{bonds formed}}$$



ระบ่งว่านี่คือปฏิกิริยา **สลาย** แอมโมเนีย: ฝั่งที่ถูกสลายพันธะคือ  $\text{NH}_3$  และฝั่งที่สร้างพันธะคือ  $\text{N}_2$  กับ  $\text{H}_2$

① ขั้นที่ 1: พลังงานสลายพันธะสารตั้งต้น (ดูดพลังงาน)

- $\text{NH}_3$  1 โมเลกุลมีพันธะ  $\text{N-H}$  3 พันธะ มี 2 โมเลกุล → รวม **6 พันธะ**
- $6 \times 391 = 2346 \text{ kJ}$

② ขั้นที่ 2: พลังงานสร้างพันธะผลิตภัณฑ์ (คายพลังงาน)

- สร้าง  $\text{N}\equiv\text{N}$  1 พันธะ: 945 kJ
- สร้าง  $\text{H-H}$  **3 พันธะ** (ตามสัมประสิทธิ์ 3):  $3 \times 436 = 1308 \text{ kJ}$
- รวม:  $945 + 1308 = 2253 \text{ kJ}$

ขั้นที่ 3: คำนวณ  $\Delta H$  ของสมการ

$$\Delta H = 2346 - 2253 = +93 \text{ kJ}$$

ค่าเป็นบวก → ปฏิกิริยา **ดูดความร้อน** (สมเหตุสมผล เพราะปฏิกิริยาย้อนกลับคือการสังเคราะห์แอมโมเนียซึ่งคายความร้อน)

ขั้นที่ 4: แปลงเป็นต่อโมลของ  $\text{NH}_3$

สมการนี้ใช้  $\text{NH}_3$  2 โมล ดังนั้นต่อ 1 โมล:

$$\frac{+93}{2} = +46.5 \text{ kJ/mol}$$

### ที่มาของตัวเลข

- ค่าย 46.5 : คิดเลขถูกแต่ตีความเครื่องหมายผิด (จำสูตรสลับเป็น สร้าง — สลาย)
- จุด 93 : ลืมหาร 2 — ค่า 93 kJ เป็นของสมการที่ใช้  $\text{NH}_3$  2 โมล ไม่ใช่ 1 โมล
- ค่าย 93 : ผิดซ้ำสองชั้น ทั้งเครื่องหมายและลืมหหาร 2

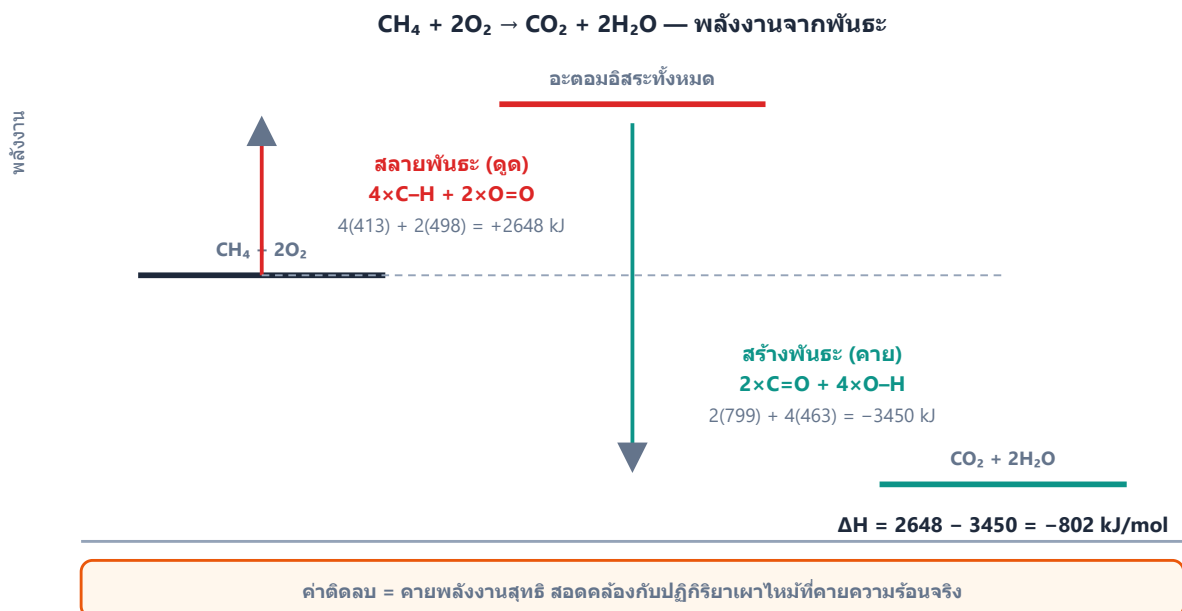
คำตอบคือ ดูดพลังงาน 46.5 kJ

ตอบ: ข้อ ก. ดูดพลังงาน 46.5 kJ

ข้อ 23 — ตอบ ข.

358

**หลักการ:** ตั้งสมการ  $\Delta H = \sum E_{\text{bonds broken}} - \sum E_{\text{bonds formed}}$  แล้วแก้หาค่าที่ไม่รู้



① ขั้นที่ 1: นับพันธะที่เปลี่ยนแปลง

- $\text{C}_2\text{H}_4$  ( $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ ): มี  $\text{C}=\text{C}$  1 พันธะ +  $\text{C}-\text{H}$  4 พันธะ
- $\text{C}_2\text{H}_6$  ( $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$ ): มี  $\text{C}-\text{C}$  1 พันธะ +  $\text{C}-\text{H}$  6 พันธะ
- พันธะที่สลาย:  $\text{C}=\text{C}$  1 พันธะ และ  $\text{H}-\text{H}$  1 พันธะ (พันธะ  $\text{C}-\text{H}$  เดิม 4 พันธะไม่เปลี่ยนแปลง จึงตัดออกจากทั้งสองข้างได้)
- พันธะที่สร้าง:  $\text{C}-\text{C}$  1 พันธะ และ  $\text{C}-\text{H}$  ใหม่ 2 พันธะ

② ขั้นที่ 2: ตั้งสมการ ให้พลังงานพันธะ  $\text{C}-\text{C} = x$

$$\Delta H = (612 + 436) - (x + 2 \times 413) = -136$$

③ ขั้นที่ 3: แก้สมการ

$$1048 - x - 826 = -136$$

$$222 - x = -136$$

$$x = 222 + 136 = 358 \text{ kJ/mol}$$

**ตรวจสอบ:**  $1048 - (358 + 826) = 1048 - 1184 = -136$  ตรงตามโจทย์ (และค่านี้สมเหตุสมผล เพราะพันธะเดี่ยว  $\text{C}-\text{C}$  ต้องอ่อนกว่าพันธะคู่  $\text{C}=\text{C}$  ที่มีค่า 612)

ที่มาของตัวเลข

- 86 : ย้ายข้างพลาต คือคิด  $x = 222 - 136$
- 771 : นับพันธะ C-H ที่สร้างใหม่แค่ 1 พันธะ คือคิด  $1048 - x - 413 = -136$
- 1184 : ลืมพันธะ C-H ที่สร้างใหม่ทั้งหมด คือคิด  $1048 - x = -136$

คำตอบคือ 358 kJ/mol

ตอบ: ข้อ ข. 358

## ข้อ 24 — ตอบ ข.

MgO

**หลักการ:** พลังงานแลตทิซแปรผันตามแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิตระหว่างไอออน

$$\text{พลังงานแลตทิซตามกฎของคูลอมบ์: } E \propto |q_+ \times q_-| / (r_+ + r_-)$$

**NaCl**Na<sup>+</sup> = 102 pm, Cl<sup>-</sup> = 181 pm

ระยะห่าง r = 102 + 181 = 283 pm

ประจุ: q<sub>+</sub> = 1, q<sub>-</sub> = 1

$$E \propto (1 \times 1) / 283$$

จุดหลอมเหลวจริง ≈ 801°C

**MgO**Mg<sup>2+</sup> = 72 pm, O<sup>2-</sup> = 140 pm

ระยะห่าง r = 72 + 140 = 212 pm

ประจุ: q<sub>+</sub> = 2, q<sub>-</sub> = 2

$$E \propto (2 \times 2) / 212$$

จุดหลอมเหลวจริง ≈ 2852°C

$$E(\text{MgO}) / E(\text{NaCl}) = [(2 \times 2) / 212] \div [(1 \times 1) / 283] = (4 \times 283) / 212 \approx 5.3 \text{ เท่า}$$

ทั้งที่ระยะห่างไอออนใกล้เคียงกัน (212 vs 283 pm) แต่ MgO ยึดเหนี่ยวแน่นกว่าเกือบ 5.3 เท่า เพราะประจุคูณกันโดยตรงในตัวเศษ — ประจุมีผลแรงกว่ารัศมีมาก สอดคล้องจุดหลอมเหลวจริงต่างกันมาก

$$E \propto \frac{q_+ \times q_-}{r_+ + r_-}$$

คือ ประจุยิ่งมากและไอออนยิ่งเล็ก พลังงานแลตทิซยิ่งสูง

**① ขั้นที่ 1: เปรียบเทียบขนาดประจุ (ปัจจัยหลัก)**

- NaF และ KCl : ประจุ (+1)(-1) → ผลคูณประจุ = 1
- MgO และ CaS : ประจุ (+2)(-2) → ผลคูณประจุ = 4

ดังนั้น MgO กับ CaS ชนกลุ่มประจุ 1 อย่างชัดเจน (แรงดึงดูดมากกว่าประมาณ 4 เท่าที่ระยะเท่ากัน)

**ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบขนาดไอออนภายในกลุ่มประจุเดียวกัน**

- Mg<sup>2+</sup> เล็กกว่า Ca<sup>2+</sup> และ O<sup>2-</sup> เล็กกว่า S<sup>2-</sup>
- ระยะ r<sub>+</sub> + r<sub>-</sub> ของ MgO จึงสั้นกว่าของ CaS → แรงดึงดูดแรงกว่า

**สรุป:** MgO มีทั้งประจุสูงและไอออนเล็ก จึงมีพลังงานแลตทิซสูงที่สุด (ประมาณ 3791 kJ/mol) สอดคล้องกับจุดหลอมเหลวที่สูงมาก ประมาณ 2852 องศาเซลเซียส จนใช้ทำวัสดุทนไฟ

**ตัวลวง:** NaF ไอออนเล็กที่สุดในบรรดาคู่ประจุ 1 ทำให้หลายคนเลือก แต่ปัจจัยประจุสำคัญกว่าปัจจัยขนาด

คำตอบคือ MgO

**ตอบ:** ข้อ ข. MgO

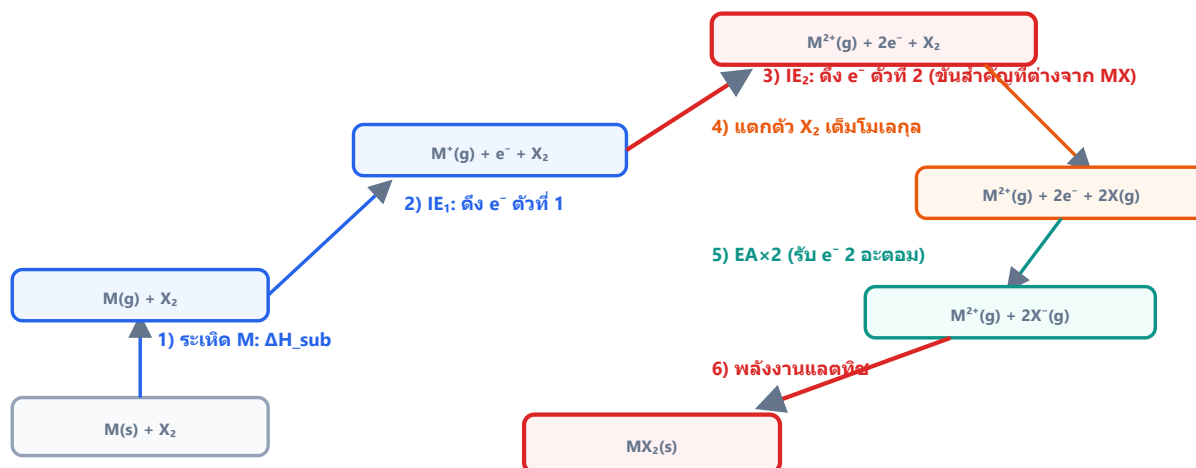


ข้อ 25 — ตอบ ก.

—2250

**หลักการ (วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์):** พลังงานของปฏิกิริยารวมเท่ากับผลรวมพลังงานของทุกขั้นย่อยตามกฎของเฮสส์ — จุดต่างสำคัญของสารแบบ  $\text{MCl}_2$  คือ ต้องไอออไนซ์ **2 ลำดับ**, สลาย  $\text{Cl}_2$  **เต็มโมเลกุล** (ต้องการ Cl 2 อะตอม) และรับอิเล็กตรอน **2 ครั้ง**

วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ของสาร  $\text{MX}_2$  (M เสีย 2 อิเล็กตรอน):  $\text{M(s)} + \text{X}_2 \rightarrow \text{MX}_2(\text{s})$



$$\Delta H_f = \Delta H_{\text{sub}} + IE_1 + IE_2 + E_{\text{Cl-Cl}} + 2EA + E_{\text{lattice}}$$

① ขั้นที่ 1: แจกแจงขั้นย่อย

- ระเหิด:  $\text{M(s)} \rightarrow \text{M(g)} \dots\dots\dots +180 \text{ kJ}$
- ไอออไนซ์ครั้งที่ 1:  $\text{M(g)} \rightarrow \text{M}^+(\text{g}) + e^- \dots\dots\dots +590 \text{ kJ}$
- ไอออไนซ์ครั้งที่ 2:  $\text{M}^+(\text{g}) \rightarrow \text{M}^{2+}(\text{g}) + e^- \dots\dots\dots +1150 \text{ kJ}$
- สลายพันธะ เต็มโมเลกุล (สมการต้องการ Cl ครบ 2 อะตอม):  $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g}) \dots\dots\dots +240 \text{ kJ}$  (ไม่ต้องหารครึ่ง)
- รับอิเล็กตรอน 2 อะตอม:  $2\text{Cl}(\text{g}) + 2e^- \rightarrow 2\text{Cl}^-(\text{g}) \dots\dots\dots 2 \times (-350) = -700 \text{ kJ}$
- รวมเป็นผลึก:  $\text{M}^{2+}(\text{g}) + 2\text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{MCl}_2(\text{s}) \dots\dots\dots E_{\text{lattice}}$  (ตัวที่ต้องหา)

② ขั้นที่ 2: ตั้งสมการและแก้

$$-790 = 180 + 590 + 1150 + 240 + (-700) + E_{\text{lattice}}$$

$$-790 = 1460 + E_{\text{lattice}}$$

$$E_{\text{lattice}} = -790 - 1460 = -2250 \text{ kJ/mol}$$

**ตรวจสอบ:**  $180 + 590 + 1150 + 240 - 700 - 2250 = -790$  ตรงตามโจทย์ (ค่าติดลบมากสมเหตุสมผล เพราะไอออน 2+ กับ 1- สองไอออนดึงดูดกันแรงกว่าเกลือแบบ 1:1 มาก และชดเชยพลังงานไอออไนเซชันสองลำดับที่สูงได้)

ที่มาของตัวเลข

- -1100 : สืบจาก  $IE_2$  — เคยชินกับโลหะหมู่ 1A ที่ไอออไนซ์ครั้งเดียว

- $-2130$  : เพลอหารพลังงานสลายพันธะครึ่งหนึ่งเป็น  $+120$  ตามความเคยชินจากโจทย์แบบ  $MCl$  — ข้อนี้ต้องใช้เต็ม  $240$  เพราะต้องการ  $Cl$  2 อะตอม
- $-2600$  : คัดสัสมพรรคภาพอิเล็กตรอนครั้งเดียว ( $-350$ ) ลืมว่า  $Cl$  2 อะตอมต่างรับอิเล็กตรอนคนละ 1 ตัว

คำตอบคือ  $-2250$  kJ/mol

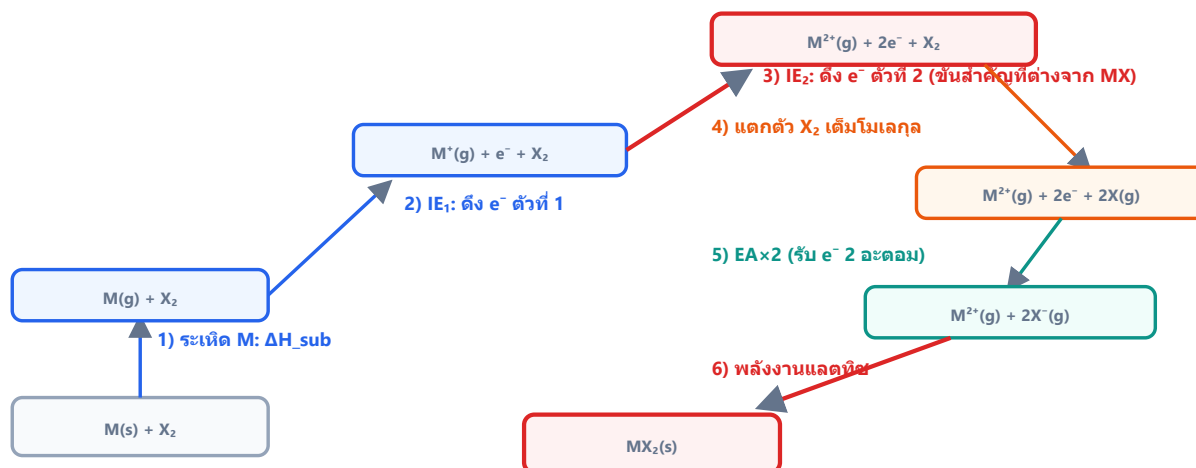
ตอบ: ข้อ ก.  $-2250$

ข้อ 26 — ตอบ ก.

1356 kJ/mol

**หลักคิด:** ใช้กฎของเฮสส์ตามวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ ผลรวมของทุกขั้นตอนย่อย (รวมพลังงานแลตทิซ) ต้องเท่ากับ  $\Delta H_f$  ของสารประกอบ

วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ของสาร  $MX_2$  (M เสีย 2 อิเล็กตรอน):  $M(s) + X_2 \rightarrow MX_2(s)$



$$\Delta H_f = \Delta H_{sub} + IE_1 + IE_2 + \Delta H_{atom\ O} + EA_{total} + \Delta H_{lattice}$$

① ขั้นที่ 1 รวมค่าที่ทราบทั้งหมด (ไม่รวม  $IE_2$ ):

$$150 + 738 + 249 + 700 + (-3795) = -1958 \text{ kJ/mol}$$

② ขั้นที่ 2 แทนค่าและแก้หา  $IE_2$ :

$$-602 = -1958 + IE_2 \Rightarrow IE_2 = -602 - (-1958) = 1356 \text{ kJ/mol}$$

ค่าที่ได้เป็นบวกมาก สมเหตุสมผลเพราะ  $IE_2$  คือพลังงานดึงอิเล็กตรอนตัวที่สองออกจากไอออน  $Mg^+$  ที่มีประจุบวกอยู่แล้ว ย่อมต้องใช้พลังงานสูงกว่า  $IE_1$  เสมอ

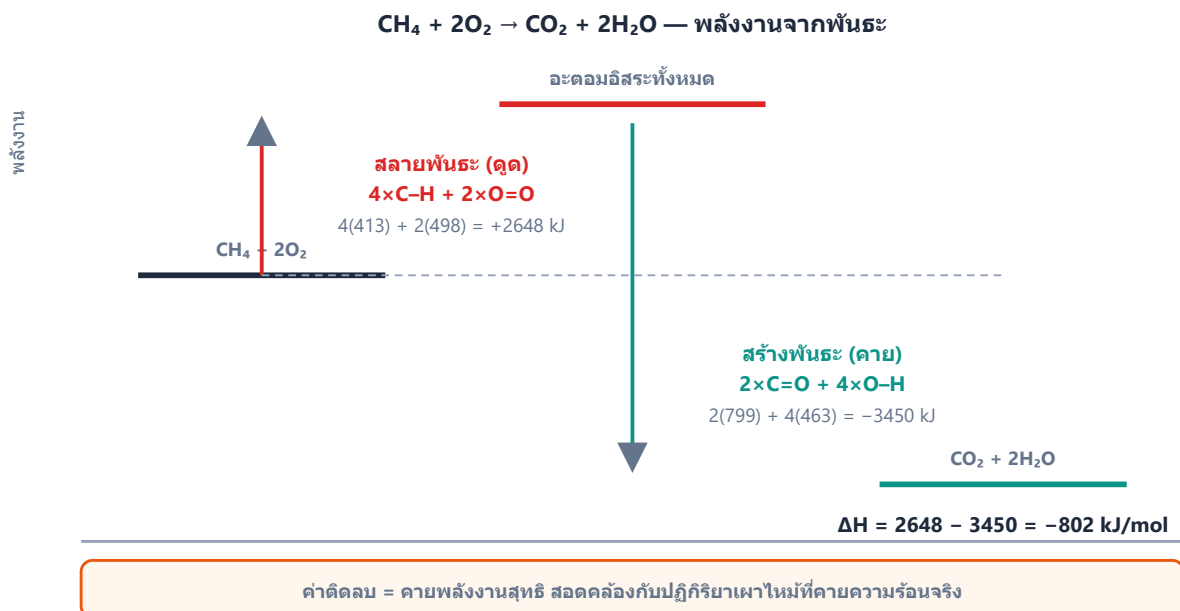
**ระวัง:** ตัวลง 2094 มาจากลิ้มรวมพจน์  $IE_1$  (+738) เข้าไปในผลรวมที่ทราบแล้ว ทำให้ตั้ง  $IE_2$  ออกมาผิดพลาด ตัวลง 2056 มาจากลิ้มรวมพจน์  $EA_{total}$  (+700) ส่วนตัวลง 2560 มาจากใส่เครื่องหมายผิดให้  $\Delta H_f$  (ใช้ +602 แทน -602) — ทุกกรณีคือลิ้ม/พลาดพจน์ใดพจน์หนึ่งในสมการเฮสส์แล้วตั้ง  $IE_2$  ออกมาไม่ตรง

**ตอบ:** ข้อ ก. 1356 kJ/mol

ข้อ 27 — ตอบ ก.

$$1.01 \times 10^3 \text{ kJ}$$

**หลักคิด:** โมเลกุล  $\text{C}_3\text{H}_8$  (โพรเพน โครงสร้าง  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ ) มีพันธะ C-H ทั้งหมด 8 เส้น และพันธะ C-C 2 เส้น



- ① ขั้นที่ 1 พันธะที่สลาย (สารตั้งต้น): 8 เส้น C-H, 2 เส้น C-C, 5 เส้น O=O

$$\sum BE_{\text{broken}} = 8(413) + 2(347) + 5(498) = 3304 + 694 + 2490 = 6488 \text{ kJ}$$

- ② ขั้นที่ 2 พันธะที่สร้าง (ผลิตภัณฑ์):  $\text{CO}_2$  3 โมเลกุล มี C=O โมเลกุลละ 2 เส้น รวม 6 เส้น,  $\text{H}_2\text{O}$  4 โมเลกุล มี O-H โมเลกุลละ 2 เส้น รวม 8 เส้น

$$\sum BE_{\text{formed}} = 6(799) + 8(463) = 4794 + 3704 = 8498 \text{ kJ}$$

- ③ ขั้นที่ 3 หา  $\Delta H$  ต่อโมล:  $\Delta H = 6488 - 8498 = -2010 \text{ kJ/mol}$  (คายพลังงาน สอดคล้องกับการเผาไหม้)

- ④ ขั้นที่ 4 หาโมลโพรเพนที่เผา: มวลโมลาร์  $\text{C}_3\text{H}_8 = 3(12) + 8(1) = 44 \text{ g/mol}$

$$22.0 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{44 \text{ g}} = 0.500 \text{ mol}$$

- ⑤ ขั้นที่ 5 พลังงานที่คายออกมา:  $0.500 \times 2010 = 1005 \text{ kJ} \approx 1.01 \times 10^3 \text{ kJ}$  (3 s.f.)

**ระวัง:** ตัวลอง  $1.35 \times 10^3 \text{ kJ}$  มาจากลืมนับพันธะ C-C ที่ต้องสลาย (นับแค่ C-H กับ O=O) ตัวลอง  $2.01 \times 10^3 \text{ kJ}$  มาจากลืมแปลงมวล 22.0 g เป็นโมล (ใช้  $\Delta H$  ต่อโมลตรงๆ เหมือนเผา 1 โมลเต็ม) ส่วนตัวลอง 503 kJ มาจากคำนวณโมลผิด (หารด้วย 88 แทนที่จะเป็น 44 มวลโมลาร์จริง)

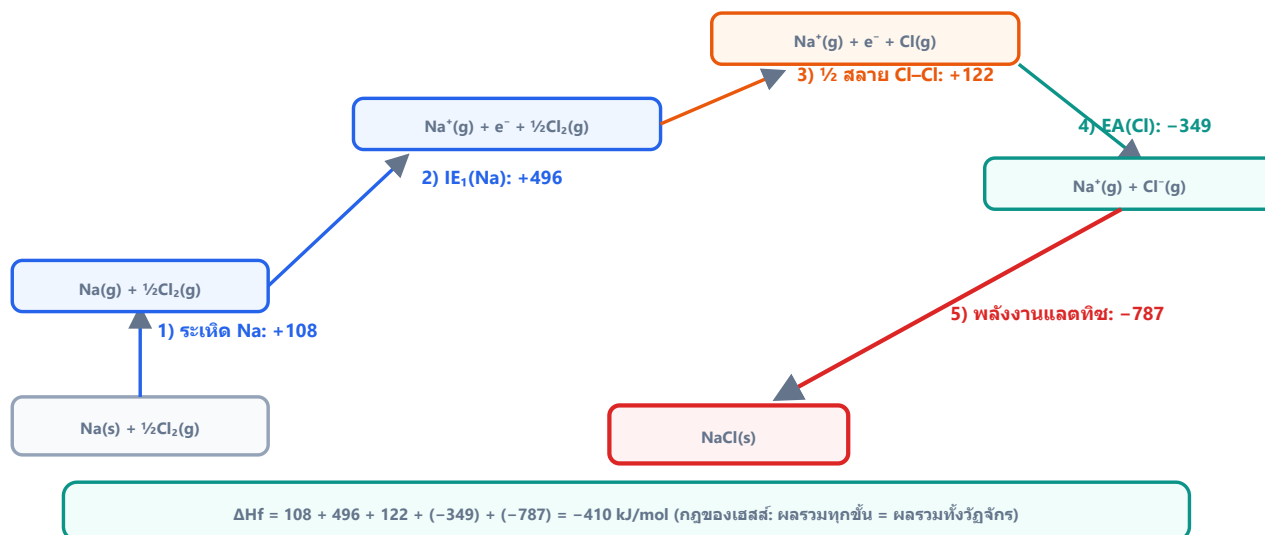
ตอบ: ข้อ ก.  $1.01 \times 10^3$  kJ

---

ข้อ 28 — ตอบ ค.

−410 kJ/mol

**หลักการ (วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์):** แยกปฏิกิริยารวมออกเป็นขั้นตอน แล้วรวมพลังงานทุกขั้นตามกฎของเฮสส์



① ขั้นที่ 1: ระเหิดโลหะ



② ขั้นที่ 2: ไอออไนซ์โซเดียม

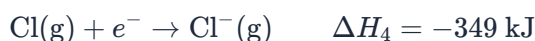


③ ขั้นที่ 3: สลายพันธะคลอรีน — ใช้เพียงครึ่งโมเลกุล

สมการต้องการ Cl เพียง 1 อะตอม จึงใช้  $\frac{1}{2}\text{Cl}_2$ :



④ ขั้นที่ 4: คลอรีนรับอิเล็กตรอน



⑤ ขั้นที่ 5: ไอออนแก๊สรวมเป็นผลึก (พลังงานแลตทิซ)



⑥ ขั้นที่ 6: รวมทุกขั้น

$$\Delta H_f = 108 + 496 + 122 + (-349) + (-787) = -410 \text{ kJ/mol}$$

ค่าติดลบมาก แสดงว่าการเกิดผลึก NaCl คายพลังงานสูง ผลึกจึงเสถียร

### ตัวเลขที่พบบ่อย

- -288 มาจากการใช้พลังงานสลายพันธะเดิม +244 โดยลิเทียมคลอไรด์
- -61 มาจากการลิ้มบวกลูกผสมอิเล็กตรอน -349
- +410 มาจากการกลับเครื่องหมายทั้งหมด

คำตอบคือ -410 kJ/mol

ตอบ: ข้อ ค. -410 kJ/mol

### ข้อ 29 — ตอบ ค.

$sp^3$

**หลักการ:** จำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง (ตามตาราง VSEPR ที่คุ้นเคยอยู่แล้ว) เชื่อมโยงตรงกับชนิดของออร์บิทัลลูกผสม: 2 กลุ่ม  $\rightarrow sp$ , 3 กลุ่ม  $\rightarrow sp^2$ , 4 กลุ่ม  $\rightarrow sp^3$

จำนวนกลุ่มอิเล็กตรอน  $\rightarrow$  ไฮบริไดเซชันของอะตอมกลาง

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>sp</b></p> <p>2 กลุ่มอิเล็กตรอน</p> <p><chem>CO2</chem></p> <p>มุม <math>180^\circ</math> (เชิงเส้น)</p> <p>ผสม 1 ออร์บิทัล s + 1 ออร์บิทัล p</p> | <p><b>sp<sup>2</sup></b></p> <p>3 กลุ่มอิเล็กตรอน</p> <p><chem>BF3</chem></p> <p>มุม <math>120^\circ</math> (สามเหลี่ยมแบนราบ)</p> <p>ผสม 1 ออร์บิทัล s + 2 ออร์บิทัล p</p> | <p><b>sp<sup>3</sup></b></p> <p>4 กลุ่มอิเล็กตรอน</p> <p><chem>CH4</chem></p> <p>มุม <math>109.5^\circ</math> (4 หน้า)</p> <p>ผสม 1 ออร์บิทัล s + 3 ออร์บิทัล p</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ทั้งไฮบริไดเซชันและรูปร่างขึ้นกับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนอย่างเดียว — ไม่สนใจว่าเป็นพันธะหรือคูโดดเดี่ยว

นำมาใช้กับโจทย์: CH4 เป็นแบบ  $AX_4$  มีกลุ่มอิเล็กตรอนรอบ C ทั้งหมด 4 กลุ่ม (พันธะเดี่ยว 4 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว) จึงใช้ออร์บิทัลลูกผสมชนิด  $sp^3$

คำตอบคือ  $sp^3$

ตอบ: ข้อ ค.  $sp^3$

ข้อ 30 — ตอบ ข.

มุมงอ

**หลักคิด:** รูปร่างโมเลกุลดูจากจำนวนอะตอมที่ล้อมรอบ (X) และคูโดดเดี่ยว (E) บนอะตอมกลาง

| แผนภูมิอ้างอิงรูปร่างโมเลกุลตาม VSEPR |                                                          |                                                       |                                         |                                          |                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                       | 2<br>sp                                                  | 3<br>sp <sup>2</sup>                                  | 4<br>sp <sup>3</sup>                    | 5<br>sp <sup>3</sup> d                   | 6<br>sp <sup>3</sup> d <sup>2</sup>      |
| 0 LP                                  | เชิงเส้น (linear)<br>CO <sub>2</sub> , BeCl <sub>2</sub> | สามเหลี่ยมแบนราบ<br>BF <sub>3</sub> , SO <sub>3</sub> | 4 หน้า (tetrahedral)<br>CH <sub>4</sub> | คู่พีระมิดสามเหลี่ยม<br>PCl <sub>5</sub> | 8 หน้า (octahedral)<br>SF <sub>6</sub>   |
| 1 LP                                  |                                                          | งอ (bent, ~119°)<br>SO <sub>2</sub>                   | พีระมิดสามเหลี่ยม<br>NH <sub>3</sub>    | ล้อเลื่อน (seesaw)<br>SF <sub>4</sub>    | พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม<br>BrF <sub>5</sub> |
| 2 LP                                  |                                                          |                                                       | งอ (bent, ~104.5°)<br>H <sub>2</sub> O  | รูปตัว T<br>ClF <sub>3</sub>             | สี่เหลี่ยมแบนราบ<br>XeF <sub>4</sub>     |
| 3 LP                                  |                                                          |                                                       |                                         | เชิงเส้น (linear)<br>XeF <sub>2</sub>    |                                          |

อ่านตาราง: นับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนทั้งหมด (พันธะ+คูโดดเดี่ยว) รอบอะตอมกลางก่อน → นับคูโดดเดี่ยว → หารูปร่างที่ตำแหน่งติดกัน  
พันธะคู่/พันธะสามนับเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากับพันธะเดี่ยว (ดูแค่ทิศทาง ไม่ดูจำนวนอิเล็กตรอน)

❶ **ขั้นที่ 1:** O มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว สร้างพันธะเดียวกับ H 2 พันธะ (ใช้ไป 2 ตัว) เหลือ  $\frac{6 - 2}{2} = 2$  คูโดดเดี่ยว → เป็นแบบ AX<sub>2</sub>E<sub>2</sub>

❷ **ขั้นที่ 2:** กลุ่มอิเล็กตรอน 4 กลุ่มจัดตัวแบบทรงสี่หน้า แต่รูปร่างโมเลกุลนับเฉพาะตำแหน่งอะตอม จึงเห็นเป็น **มุมงอ (bent)** มุมพันธะประมาณ 104.5° (แคบกว่า 109.5° เพราะคูโดดเดี่ยว 2 คูบีบมุม)

ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

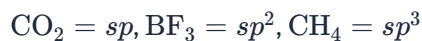
- เส้นตรง: มาจากการดูสูตร H<sub>2</sub>O มี 3 อะตอมแล้วเดาว่าเรียงเป็นแถวแบบ CO<sub>2</sub> — ลืมคิดคูโดดเดี่ยวบน O
- ทรงสี่หน้า: สับสนระหว่าง "การจัดตัวของกลุ่มอิเล็กตรอน" (ทรงสี่หน้า) กับ "รูปร่างโมเลกุล" ที่นับเฉพาะอะตอม
- สามเหลี่ยมแบนราบ: ใช้กับ AX<sub>3</sub> ที่ไม่มีคูโดดเดี่ยว เช่น BF<sub>3</sub> ไม่ใช่กรณีนี้

คำตอบคือ มุมงอ

**ตอบ:** ข้อ ข. มุมงอ

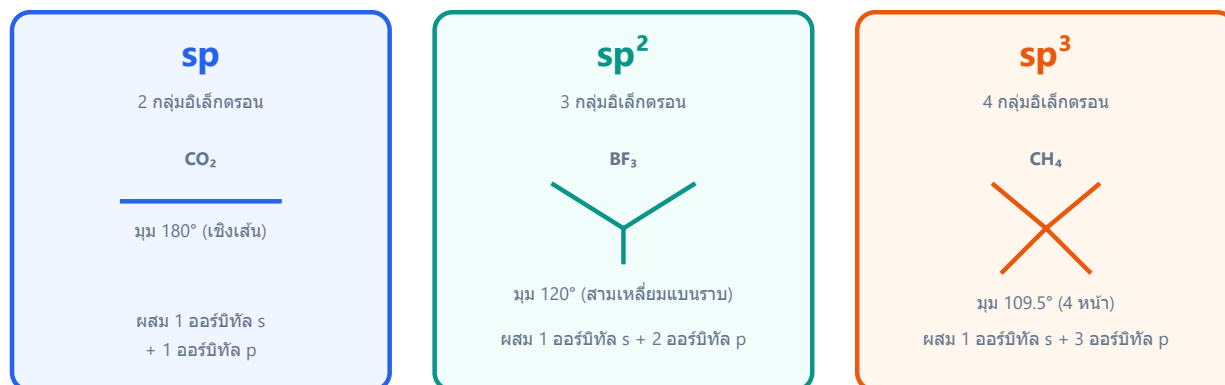


ข้อ 31 — ตอบ ก.



**หลักการ:** นับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางจากโครงสร้าง VSEPR ที่คุ้นเคย แล้วจับคู่กับชนิดไฮบริด: 2 กลุ่ม  $\rightarrow sp$ , 3 กลุ่ม  $\rightarrow sp^2$ , 4 กลุ่ม  $\rightarrow sp^3$

จำนวนกลุ่มอิเล็กตรอน  $\rightarrow$  ไฮบริดเซชันของอะตอมกลาง



ทั้งไฮบริดเซชันและรูปร่างขึ้นกับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนอย่างเดียว — ไม่สนใจว่าเป็นพันธะหรือคูโดดเดี่ยว

วิเคราะห์ทีละโมเลกุล

1.  $\text{CO}_2$  : C สร้างพันธะคู่ 2 ชุด ไม่มีคูโดดเดี่ยว ( $\text{AX}_2$ )  $\rightarrow$  2 กลุ่มอิเล็กตรอน  $\rightarrow sp$
2.  $\text{BF}_3$  : B สร้างพันธะเดี่ยว 3 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว ( $\text{AX}_3$ )  $\rightarrow$  3 กลุ่มอิเล็กตรอน  $\rightarrow sp^2$
3.  $\text{CH}_4$  : C สร้างพันธะเดี่ยว 4 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว ( $\text{AX}_4$ )  $\rightarrow$  4 กลุ่มอิเล็กตรอน  $\rightarrow sp^3$

คำตอบคือ  $\text{CO}_2 = sp, \text{BF}_3 = sp^2, \text{CH}_4 = sp^3$

**ตอบ:** ข้อ ก.  $\text{CO}_2 = sp, \text{BF}_3 = sp^2, \text{CH}_4 = sp^3$

ข้อ 32 — ตอบ ง.

พิธีมิดคฺฐานสามเหลี่ยม

**หลักคิด:** นักกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รอบอะตอมกลางเป็น  $AX_mE_n$  ก่อน แล้วจึงระบุรูปร่าง

| แผนภูมิอ้างอิงรูปร่างโมเลกุลตาม VSEPR                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                       |                                         |                                          |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | 2<br>sp                                                  | 3<br>sp <sup>2</sup>                                  | 4<br>sp <sup>3</sup>                    | 5<br>sp <sup>3</sup> d                   | 6<br>sp <sup>3</sup> d <sup>2</sup>      |
| 0 LP                                                                                                                                                                                                                    | เชิงเส้น (linear)<br>CO <sub>2</sub> , BeCl <sub>2</sub> | สามเหลี่ยมแบนราบ<br>BF <sub>3</sub> , SO <sub>3</sub> | 4 หน้า (tetrahedral)<br>CH <sub>4</sub> | คู่พีระมิดสามเหลี่ยม<br>PCl <sub>5</sub> | 8 หน้า (octahedral)<br>SF <sub>6</sub>   |
| 1 LP                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | งอ (bent, ~119°)<br>SO <sub>2</sub>                   | พีระมิดสามเหลี่ยม<br>NH <sub>3</sub>    | ล้อเลื่อน (seesaw)<br>SF <sub>4</sub>    | พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม<br>BrF <sub>5</sub> |
| 2 LP                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                       | งอ (bent, ~104.5°)<br>H <sub>2</sub> O  | รูปตัว T<br>ClF <sub>3</sub>             | สี่เหลี่ยมแบนราบ<br>XeF <sub>4</sub>     |
| 3 LP                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                       |                                         | เชิงเส้น (linear)<br>XeF <sub>2</sub>    |                                          |
| อ่านตาราง: นับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนทั้งหมด (พันธะ+คูโดดเดี่ยว) รอบอะตอมกลางก่อน → นับคูโดดเดี่ยว → หารูปร่างที่ตำแหน่งตัดกัน<br>พันธะคู่/พันธะสามเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากับพันธะเดี่ยว (แต่ทิศทาง ไม่คำนวณอิเล็กตรอน) |                                                          |                                                       |                                         |                                          |                                          |

อ่านตาราง: นับจำนวนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด (พันธะ+คู่โดดเดี่ยว) รอบอะตอมกลางก่อน → นับคู่โดดเดี่ยว → หาคู่ว่างที่ตำแหน่งติดกัน

**❶ ขั้นที่ 1:** P อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว สร้างพันธะเดียวกับ Cl ครบ 5 พันธะ ใช้อิเล็กตรอนหมดพอดี เหลือคู่โดดเดี่ยว  $\frac{5-5}{2} = 0$  คู่  $\rightarrow$  เป็นแบบ  $AX_5$  (อะตอมกลางมีอิเล็กตรอน 10 ตัว ขยายออกเตตได้เพราะ P อยู่คาบ 3)

❷ **ขั้นที่ 2:** กลุ่มอเล็กตรอน 5 กลุ่มที่ผลักกันให้ทางที่สุดจะจัดเป็น **พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม (trigonal bipyramidal)** — Cl 3 อะตอมอยู่ในระนาบฐานทำมุม  $120^\circ$  ต่อกัน และอีก 2 อะตอมอยู่บน-ล่างแกนตั้ง ทำมุม  $90^\circ$  กับระนาบฐาน

**ระวัง (ที่มาของตัวลง)**

- พรีสมิตฐานสี่เหลี่ยม: เป็นรูปร่างของ  $AX_5E$  (เช่น  $BrF_5$ ) ที่มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ — ต้องเช็กก่อนว่ามีคูโดดเดี่ยวหรือไม่
- ทรงแปดหน้า: ใช้กับ  $AX_6$  (เช่น  $SF_6$ ) ที่มี 6 พันธะ
- ทรงสี่หน้า: มาจากความเคยชินว่าจะต่อมกลางต้องครบออกเตตจึงตัดเหลือ 4 พันธะ — ลืมว่าธาตุคาบ 3 ขยายออกเตตได้

**คำตอบคือ** พระมิดคฺฐานสามเหลี่ยม

**ตอบ:** ข้อ ง. พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม

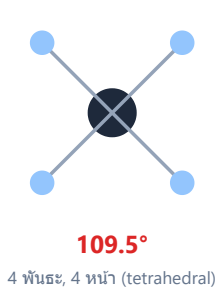
ข้อ 33 — ตอบ ค.



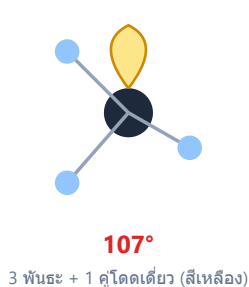
หลักการ VSEPR: จำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางกำหนดมุมพื้นฐาน และคูโดดเดี่ยวจะบีบมุมให้แคบลง (เพราะคูโดดเดี่ยวผลักแรงกว่าคู่พันธะ)

คูโดดเดี่ยวผลักแน่นกว่าคู่พันธะ → มุมพันธะแคบลงเมื่อคูโดดเดี่ยวเพิ่ม

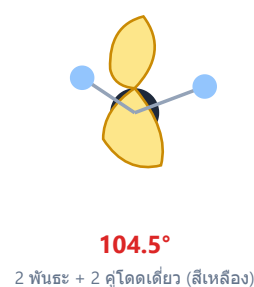
**CH<sub>4</sub> (0 คูโดดเดี่ยว)**



**NH<sub>3</sub> (1 คูโดดเดี่ยว)**



**H<sub>2</sub>O (2 คูโดดเดี่ยว)**



ทั้ง 3 โมเลกุลมี 4 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากัน (tetrahedral electron geometry)  
แต่คูโดดเดี่ยวกินพื้นที่มากกว่าพันธะ จึงบีบมุมระหว่างพันธะ H ให้แคบลงทีละนิด

วิเคราะห์ทีละโมเลกุล

1.  $\text{BF}_3$  : B สร้างพันธะ 3 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว ( $\text{AX}_3$ ) → สามเหลี่ยมแบนราบ มุม  $120^\circ$
2.  $\text{CH}_4$  : C สร้างพันธะ 4 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว ( $\text{AX}_4$ ) → ทรงสี่หน้า มุม  $109.5^\circ$
3.  $\text{NH}_3$  : N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ ( $\text{AX}_3\text{E}$ ) → พีระมิดฐานสามเหลี่ยม คูโดดเดี่ยวบีบมุมเหลือประมาณ  $107^\circ$
4.  $\text{H}_2\text{O}$  : O มีคูโดดเดี่ยว 2 คู่ ( $\text{AX}_2\text{E}_2$ ) → มุมงอ ถูกบีบสองด้านเหลือประมาณ  $104.5^\circ$

**สรุปลำดับ:**  $120^\circ > 109.5^\circ > 107^\circ > 104.5^\circ$  คือ  $\text{BF}_3 > \text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$

ที่มาของตัวเลข

- ลำดับกลับด้าน: มาจากการเข้าใจผิดว่าคูโดดเดี่ยวยิ่งมากมุมยิ่งกว้าง
- $\text{CH}_4$  นำหน้า: มาจากการเข้าใจผิดว่าจำนวนพันธะยิ่งมากมุมยิ่งกว้าง (ที่จริง  $\text{BF}_3$  มี 3 แขนแต่กางในระนาบเดียว มุมจึงกว้างกว่า)
- สลับ  $\text{NH}_3$  ขึ้นก่อน  $\text{CH}_4$  : มาจากการสืมว่าคูโดดเดี่ยวของ  $\text{NH}_3$  บีบมุมให้แคบกว่าทรงสี่หน้าปกติ

**ตอบ:** ข้อ ค.  $\text{BF}_3 > \text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$

**ข้อ 34 — ตอบ ก.**

$\text{NH}_3$  กับ  $\text{H}_3\text{O}^+$

**หลักการ:** รูปร่างโมเลกุลขึ้นกับสูตรทั่วไป  $AX_mE_n$  (จำนวนอะตอมล้อมรอบ X และคู่โคตเดี่ยว E) ไม่ใช่แค่จำนวนอะตอมที่เท่ากัน

| แผนภูมิอ้างอิงรูปร่างโมเลกุลตาม VSEPR                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                       |                                         |                                          |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | 2<br>sp                                                  | 3<br>sp <sup>2</sup>                                  | 4<br>sp <sup>3</sup>                    | 5<br>sp <sup>3</sup> d                   | 6<br>sp <sup>3</sup> d <sup>2</sup>      |
| 0 LP                                                                                                                                                                                                                    | เชิงเส้น (linear)<br>CO <sub>2</sub> , BeCl <sub>2</sub> | สามเหลี่ยมแบนราบ<br>BF <sub>3</sub> , SO <sub>3</sub> | 4 หน้า (tetrahedral)<br>CH <sub>4</sub> | คู่พีระมิดสามเหลี่ยม<br>PCl <sub>5</sub> | 8 หน้า (octahedral)<br>SF <sub>6</sub>   |
| 1 LP                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | งอ (bent, ~119°)<br>SO <sub>2</sub>                   | พีระมิดสามเหลี่ยม<br>NH <sub>3</sub>    | ล้อเลื่อน (seesaw)<br>SF <sub>4</sub>    | พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม<br>BrF <sub>5</sub> |
| 2 LP                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                       | งอ (bent, ~104.5°)<br>H <sub>2</sub> O  | รูปตัว T<br>ClF <sub>3</sub>             | สี่เหลี่ยมแบนราบ<br>XeF <sub>4</sub>     |
| 3 LP                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                       |                                         | เชิงเส้น (linear)<br>XeF <sub>2</sub>    |                                          |
| อ่านตาราง: นับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนทั้งหมด (พันธะ+คูโดดเดี่ยว) รอบอะตอมกลางก่อน → นับคูโดดเดี่ยว → หารูปร่างที่ตำแหน่งตัดกัน<br>พันธะคู่/พันธะสามเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากับพันธะเดี่ยว (แต่ทิศทาง ไม่คำนวณอิเล็กตรอน) |                                                          |                                                       |                                         |                                          |                                          |

## วิเคราะห์ทีละคู่

1.  $\text{NH}_3$  : N มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว สร้างพันธะ 3 เหลือคู่วิโคตเดี่ยว 1 คู่  $\rightarrow \text{AX}_3\text{E}$   $\text{H}_3\text{O}^+$  : O มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว หักออก 1 ตัวจากประจุ +1 เหลือนับได้  $6 - 1 = 5$  ตัว สร้างพันธะ 3 เหลือคู่วิโคตเดี่ยว 1 คู่  $\rightarrow \text{AX}_3\text{E}$  เช่นกัน ทั้งคู่จึงเป็น **พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเหมือนกัน** (มีอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางเท่ากัน)
2.  $\text{CO}_2$  เป็นเส้นตรง ( $\text{AX}_2$ ) แต่  $\text{SO}_2$  มีคู่วิโคตเดี่ยวบน S ( $\text{AX}_2\text{E}$ ) จึงเป็นมุมงอ — ตัวลงจากการเห็นสูตรคล้ายกันแบบ  $\text{XO}_2$  แล้วคิดว่ารูปร่างเหมือนกัน
3.  $\text{BF}_3$  เป็นสามเหลี่ยมแบนราบ ( $\text{AX}_3$ ) แต่  $\text{PF}_3$  มีคู่วิโคตเดี่ยวบน P ( $\text{AX}_3\text{E}$ ) จึงเป็น **พีระมิดฐานสามเหลี่ยม** — ตัวลงคลาสสิกของสูตร  $\text{XF}_3$
4.  $\text{CH}_4$  เป็นทรงสี่หน้า ( $\text{AX}_4$ ) แต่  $\text{SF}_4$  มีคู่วิโคตเดี่ยวบน S ( $\text{AX}_4\text{E}$ ) จึงเป็นรูปไม้กระดานหก (seesaw)

คำตอบคือ  $\text{NH}_3$  กับ  $\text{H}_3\text{O}^+$

**ตอบ:** ข้อ ก.  $\text{NH}_3$  กับ  $\text{H}_3\text{O}^+$

ข้อ 35 — ตอบ ค.

ก และ ค

วิเคราะห์ทีละข้อความด้วย VSEPR

|                                                                                                                                                                                                                                      | แผนภูมิอ้างอิงรูปร่างโมเลกุลตาม VSEPR                    |                                                       |                                         |                                          |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      | 2<br>sp                                                  | 3<br>sp <sup>2</sup>                                  | 4<br>sp <sup>3</sup>                    | 5<br>sp <sup>3</sup> d                   | 6<br>sp <sup>3</sup> d <sup>2</sup>      |
| 0 LP                                                                                                                                                                                                                                 | เชิงเส้น (linear)<br>CO <sub>2</sub> , BeCl <sub>2</sub> | สามเหลี่ยมแบนราบ<br>BF <sub>3</sub> , SO <sub>3</sub> | 4 หน้า (tetrahedral)<br>CH <sub>4</sub> | คู่พีระมิดสามเหลี่ยม<br>PCl <sub>5</sub> | 8 หน้า (octahedral)<br>SF <sub>6</sub>   |
| 1 LP                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | งอ (bent, ~119°)<br>SO <sub>2</sub>                   | พีระมิดสามเหลี่ยม<br>NH <sub>3</sub>    | ล้อยี่สิบ (seesaw)<br>SF <sub>4</sub>    | พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม<br>BrF <sub>5</sub> |
| 2 LP                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                       | งอ (bent, ~104.5°)<br>H <sub>2</sub> O  | รูปตัว T<br>ClF <sub>3</sub>             | สี่เหลี่ยมแบนราบ<br>XeF <sub>4</sub>     |
| 3 LP                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                       |                                         | เชิงเส้น (linear)<br>XeF <sub>2</sub>    |                                          |
| อ่านตาราง: นับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนทั้งหมด (พันธะ+คู่วิโดดเดี่ยว) รวมอะตอมกลางก่อน → นับคู่วิโดดเดี่ยว → หารูปร่างที่ตำแหน่งยึดกัน<br>พันธะคู่/พันธะสามนับเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากับพันธะเดี่ยว (ดูแค่ทิศทาง ไม่ดูจำนวนอิเล็กตรอน) |                                                          |                                                       |                                         |                                          |                                          |

(ก) ถูกต้อง:

- BeCl<sub>2</sub> : Be มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว สร้างพันธะ 2 ไม่มีคู่วิโดดเดี่ยว (AX<sub>2</sub>) → เส้นตรง 180° (Be เป็นข้อยกเว้นแบบไม่ครบออกเตต)
- CO<sub>2</sub> : C สร้างพันธะคู่ 2 ชุด ไม่มีคู่วิโดดเดี่ยว (AX<sub>2</sub>) → เส้นตรง 180° เหมือนกัน (พันธะคู่ นับเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนใน VSEPR)

(ข) ผิด:

- BF<sub>3</sub> : B ไม่มีคู่วิโดดเดี่ยว (AX<sub>3</sub>) → สามเหลี่ยมแบนราบ 120°
- NH<sub>3</sub> : N มีคู่วิโดดเดี่ยว 1 คู่ (AX<sub>3</sub>E) → พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
- นี่คือตัวลวงหลัก: สูตรเป็นแบบ 1 อะตอมกลางล้อมด้วย 3 อะตอมเหมือนกัน แต่จำนวนคู่วิโดดเดี่ยวต่างกัน รูปร่างจึงต่างกัน

(ค) ถูกต้อง:

- CH<sub>4</sub> : AX<sub>4</sub> → ทรงสี่หน้า 109.5°
- NH<sub>4</sub><sup>+</sup> : N มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว หักออก 1 ตัวจากประจุ +1 เหลือ 4 ตัว สร้างพันธะ 4 พอดี ไม่มีคู่วิโดดเดี่ยว (AX<sub>4</sub>) → ทรงสี่หน้าเหมือนกัน มุม 109.5° เท่ากัน

**สรุป:** ข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ค)

**ตอบ:** ข้อ ค. ก และ ค

ข้อ 36 — ตอบ ข.

โมเลกุลที่มี  $X_1$  ล้อมรอบจะมีมุมพันธะแคบกว่า

**หลักการ (กฎ EN ของอะตอมล้อมรอบ):** อะตอมล้อมรอบที่ EN สูงกว่าจะดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะออกจากอะตอมกลางไปมากกว่า ทำให้คู่พันธะนั้นอยู่ห่างอะตอมกลางมากขึ้น จึงผลักคู่พันธะ/คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวอื่นที่อะตอมกลาง **น้อยลง** → มุมพันธะแคบลง

ผลของ EN ต่อมุมพันธะ — สองกฎที่ทิศทางตรงข้ามกัน อย่าสับสน

| กฎ 1: EN ของอะตอมกลาง                                                                                                                                                                                      |                          | กฎ 2: EN ของอะตอมล้อมรอบ                                                                                                                                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| อะตอมกลาง EN สูง → มุมพันธะ "กว้าง" ขึ้น                                                                                                                                                                   |                          | อะตอมล้อมรอบ EN สูง → มุมพันธะ "แคบ" ลง                                                                                                                                                                         |                        |
| $H_2O$ (O เป็นอะตอมกลาง)                                                                                                                                                                                   | $H_2S$ (S เป็นอะตอมกลาง) | $NH_3$ (ล้อมรอบด้วย H)                                                                                                                                                                                          | $NF_3$ (ล้อมรอบด้วย F) |
| <b>104.5°</b>                                                                                                                                                                                              | <b>92.1°</b>             | <b>107°</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>102°</b>            |
| O: EN = 3.5 (สูง)                                                                                                                                                                                          | S: EN = 2.5 (ต่ำกว่า)    | H: EN = 2.1 (ต่ำ)                                                                                                                                                                                               | F: EN = 4.0 (สูงกว่า)  |
| <p>O ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกเข้าหาตัวเองแรงกว่า ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะ "พองลง" อยู่ใกล้ O คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวจึงผลักพันธะให้แคบได้น้อยกว่า<br/>→ มุม <math>H-O-H</math> จึงกว้างกว่า <math>H-S-H</math></p> |                          | <p>F ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกออกจาก N แรงกว่า H ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะเลื่อนห่างจาก N มากขึ้น คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวบน N จึงผลักพันธะให้แคบได้มากกว่า<br/>→ มุม <math>F-N-F</math> จึงแคบกว่า <math>H-N-H</math></p> |                        |

จดสำคัญ: กฎข้อ 1 ดูที่อะตอมกลางเปลี่ยน (เปรียบเทียบคนละธาตุกลาง), กฎข้อ 2 ดูที่อะตอมล้อมรอบเปลี่ยน (อะตอมกลางเดิม)

**นำมาใช้กับโจทย์:** เนื่องจาก  $EN(X_1) > EN(X_2)$  โมเลกุลที่มี  $X_1$  ล้อมรอบ จะมีคู่พันธะ  $A-X_1$  ที่ถูกดึงออกจาก A มากกว่า ผลักกันเองที่ A น้อยกว่า มุมพันธะจึง **แคบกว่า** โมเลกุลที่มี  $X_2$  ล้อมรอบ (ตัวอย่างจริงคือ  $NF_3$  เทียบกับ  $NH_3$ )

ที่มาของตัวเลข

- ตัวเลือกที่ 1 กลับทิศทางของกฎ
- ตัวเลือกที่ 3 ผิด เพราะแม้อะตอมกลางเหมือนกัน แต่ EN ของอะตอมล้อมรอบก็มีผลต่อมุมพันธะด้วย
- ตัวเลือกที่ 4 ผิดโดยตรง เพราะ EN ของอะตอมล้อมรอบเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มุมพันธะเปลี่ยนแปลงได้แม้อะตอมกลางเหมือนกัน

คำตอบคือ โมเลกุลที่มี  $X_1$  ล้อมรอบจะมีมุมพันธะแคบกว่า

ตอบ: ข้อ ข. โมเลกุลที่มี  $X_1$  ล้อมรอบจะมีมุมพันธะแคบกว่า

ข้อ 37 — ตอบ ง.



หลักการ VSEPR: นับคู่อิเล็กตรอนสร้างพันธะ (X) และคูโดดเดี่ยว (E) รอบอะตอมกลาง

| แผนภูมิอ้างอิงรูปร่างโมเลกุลตาม VSEPR |                                                          |                                                       |                                         |                                         |                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                       | 2<br>sp                                                  | 3<br>sp <sup>2</sup>                                  | 4<br>sp <sup>3</sup>                    | 5<br>sp <sup>3</sup> d                  | 6<br>sp <sup>3</sup> d <sup>2</sup>      |
| 0 LP                                  | เชิงเส้น (linear)<br>CO <sub>2</sub> , BeCl <sub>2</sub> | สามเหลี่ยมแบนราบ<br>BF <sub>3</sub> , SO <sub>3</sub> | 4 หน้า (tetrahedral)<br>CH <sub>4</sub> | คูพีระมิดสามเหลี่ยม<br>PCl <sub>5</sub> | 8 หน้า (octahedral)<br>SF <sub>6</sub>   |
| 1 LP                                  |                                                          | งอ (bent, ~119°)<br>SO <sub>2</sub>                   | พีระมิดสามเหลี่ยม<br>NH <sub>3</sub>    | ล้อเลื่อน (seesaw)<br>SF <sub>4</sub>   | พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม<br>BrF <sub>5</sub> |
| 2 LP                                  |                                                          |                                                       | งอ (bent, ~104.5°)<br>H <sub>2</sub> O  | รูปตัว T<br>ClF <sub>3</sub>            | สี่เหลี่ยมแบนราบ<br>XeF <sub>4</sub>     |
| 3 LP                                  |                                                          |                                                       |                                         | เชิงเส้น (linear)<br>XeF <sub>2</sub>   |                                          |

อ่านตาราง: นับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนทั้งหมด (พันธะ+คูโดดเดี่ยว) รอบอะตอมกลางก่อน → นับคูโดดเดี่ยว → หารูปร่างที่ตำแหน่งติดกัน  
พันธะคู่/พันธะสามนับเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากับพันธะเดี่ยว (ดูแค่ทิศทาง ไม่ดูจำนวนอิเล็กตรอน)

1.  $\text{PF}_3$  : P มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว สร้างพันธะกับ F 3 พันธะ (ใช้ไป 3 ตัว) เหลือ 2 ตัวเป็นคูโดดเดี่ยว 1 คู่ จึงเป็นแบบ  $\text{AX}_3\text{E}$  → รูปร่าง **พีระมิดฐานสามเหลี่ยม** (เหมือน  $\text{NH}_3$ ) มุมพันธะเล็กกว่า  $109.5^\circ$  เพราะคูโดดเดี่ยวผลักแรงกว่าคู่พันธะ
2.  $\text{BF}_3$  : B มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัว สร้างพันธะ 3 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว เป็น  $\text{AX}_3$  → สามเหลี่ยมแบนราบ มุม  $120^\circ$  (ตัวลงคลาสสิก: สูตรคล้าย  $\text{PF}_3$  แต่รูปร่างต่างกันเพราะจำนวนคูโดดเดี่ยวต่างกัน)
3.  $\text{CF}_4$  : เป็น  $\text{AX}_4$  → ทรงสี่หน้า มุม  $109.5^\circ$
4.  $\text{XeF}_2$  : Xe มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ตัว สร้างพันธะ 2 พันธะ เหลือคูโดดเดี่ยว 3 คู่ เป็น  $\text{AX}_2\text{E}_3$  → เส้นตรง

คำตอบคือ  $\text{PF}_3$

ตอบ: ข้อ ง.  $\text{PF}_3$

ข้อ 38 — ตอบ ง.



ขั้นที่ 1: พิจารณาผลของคูโดดเดี่ยว (เปรียบเทียบอะตอมกลางคาบ 2 ด้วยกัน)

- $\text{CH}_4$  ( $\text{AX}_4$  ไม่มีคูโดดเดี่ยว):  $109.5^\circ$
- $\text{NH}_3$  ( $\text{AX}_3\text{E}$  คูโดดเดี่ยว 1 คู่): ประมาณ  $107^\circ$
- $\text{H}_2\text{O}$  ( $\text{AX}_2\text{E}_2$  คูโดดเดี่ยว 2 คู่): ประมาณ  $104.5^\circ$

ผลของ EN ต่อมุมพันธะ — สองกฎที่ทิศทางตรงข้ามกัน อย่าสับสน

| กฎ 1: EN ของอะตอมกลาง                                                                                                                                                                                                                        |                                        | กฎ 2: EN ของอะตอมล้อมรอบ                                                                                                                                                                                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| อะตอมกลาง EN สูง → มุมพันธะ "กว้าง" ขึ้น                                                                                                                                                                                                     |                                        | อะตอมล้อมรอบ EN สูง → มุมพันธะ "แคบ" ลง                                                                                                                                                                                                           |                               |
| $\text{H}_2\text{O}$ (O เป็นอะตอมกลาง)                                                                                                                                                                                                       | $\text{H}_2\text{S}$ (S เป็นอะตอมกลาง) | $\text{NH}_3$ (ล้อมรอบด้วย H)                                                                                                                                                                                                                     | $\text{NF}_3$ (ล้อมรอบด้วย F) |
| <b><math>104.5^\circ</math></b>                                                                                                                                                                                                              | <b><math>92.1^\circ</math></b>         | <b><math>107^\circ</math></b>                                                                                                                                                                                                                     | <b><math>102^\circ</math></b> |
| O: EN = 3.5 (สูง)                                                                                                                                                                                                                            | S: EN = 2.5 (ต่ำกว่า)                  | H: EN = 2.1 (ต่ำ)                                                                                                                                                                                                                                 | F: EN = 4.0 (สูงกว่า)         |
| <p>O ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกเข้าหาตัวเองแรงกว่า ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะ "พองลง" อยู่ใกล้ O คูโดดเดี่ยวจึงผลักพันธะให้แคบได้น้อยกว่า<br/>→ มุม <math>\text{H}-\text{O}-\text{H}</math> จึงกว้างกว่า <math>\text{H}-\text{S}-\text{H}</math></p> |                                        | <p>F ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกออกจาก N แรงกว่า H ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะเลื่อนห่างจาก N มากขึ้น คูโดดเดี่ยวบน N จึงผลักพันธะให้แคบได้มากกว่า<br/>→ มุม <math>\text{F}-\text{N}-\text{F}</math> จึงแคบกว่า <math>\text{H}-\text{N}-\text{H}</math></p> |                               |

จุดสำคัญ: กฎข้อ 1 ดูที่อะตอมกลางเปลี่ยน (เปรียบเทียบคนละธาตุกลาง), กฎข้อ 2 ดูที่อะตอมล้อมรอบเปลี่ยน (อะตอมกลางเดิม)

คูโดดเดี่ยวยิ่งมาก มุมยิ่งถูกบีบให้แคบลง

ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบลงหมู่เดียวกัน ( $\text{H}_2\text{O}$  กับ  $\text{H}_2\text{S}$ )

$\text{H}_2\text{S}$  เป็น  $\text{AX}_2\text{E}_2$  เหมือน  $\text{H}_2\text{O}$  แต่มุมพันธะเล็กกว่ามาก (ประมาณ  $92^\circ$ ) เพราะ

- อะตอม S ใหญ่กว่า O มาก พันธะ S-H ยาวกว่า คู่พันธะจึงอยู่ห่างกัน แรงผลักระหว่างคู่พันธะน้อยลง มุมจึงหุบแคบลงได้
- S มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีต่ำกว่า O อิเล็กตรอนคู่พันธะถูกดึงเข้าใกล้อะตอมกลางน้อยกว่า ยิ่งลดแรงผลักระหว่างคู่พันธะ

**สรุปลำดับมุม:**  $\text{CH}_4$  ( $109.5^\circ$ ) >  $\text{NH}_3$  ( $107^\circ$ ) >  $\text{H}_2\text{O}$  ( $104.5^\circ$ ) >  $\text{H}_2\text{S}$  ( $\approx 92^\circ$ )

**ตัวลง:**  $\text{H}_2\text{O}$  เป็นตัวลงหลัก เพราะผู้เรียนจำสูตร "คูโดดเดี่ยวนานที่สุด มุมแคบที่สุด" จากชุดโมเลกุลคาบ 2 ( $\text{CH}_4$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ) โดยไม่ได้คิดถึงผลของขนาดอะตอมกลางเมื่อเลื่อนลงหมู่

คำตอบคือ  $\text{H}_2\text{S}$

ตอบ: ข้อ ง.  $\text{H}_2\text{S}$



ข้อ 39 — ตอบ ข.

$EN(F) > EN(H)$  ทำให้ F ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะออกจาก N มากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองที่ N น้อยลง มุมจึงแคบกว่า

**หลักการ (กฎ EN ของอะตอมล้อมรอบ):** เมื่ออะตอมกลางเป็นชนิดเดียวกันและจำนวนคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวเท่ากัน แต่อะตอมล้อมรอบ (X) มี EN ต่างกัน — X ที่ EN สูงกว่าจะดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะออกจากอะตอมกลางมากกว่า ทำให้คู่พันธะนั้นอยู่ห่างอะตอมกลางมากขึ้น จึงผลักคู่พันธะอื่นที่อะตอมกลาง **น้อยลง** → มุมพันธะแคบลง

ผลของ EN ต่อมุมพันธะ — สองกฎที่ทิศทางตรงข้ามกัน อย่าสับสน

| กฎ 1: EN ของอะตอมกลาง                                                                                                                                                                                      |                          | กฎ 2: EN ของอะตอมล้อมรอบ                                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| อะตอมกลาง EN สูง → มุมพันธะ "กว้าง" ขึ้น                                                                                                                                                                   |                          | อะตอมล้อมรอบ EN สูง → มุมพันธะ "แคบ" ลง                                                                                                                                                                   |                        |
| $H_2O$ (O เป็นอะตอมกลาง)                                                                                                                                                                                   | $H_2S$ (S เป็นอะตอมกลาง) | $NH_3$ (ล้อมรอบด้วย H)                                                                                                                                                                                    | $NF_3$ (ล้อมรอบด้วย F) |
| <b>104.5°</b>                                                                                                                                                                                              | <b>92.1°</b>             | <b>107°</b>                                                                                                                                                                                               | <b>102°</b>            |
| O: EN = 3.5 (สูง)                                                                                                                                                                                          | S: EN = 2.5 (ต่ำกว่า)    | H: EN = 2.1 (ต่ำ)                                                                                                                                                                                         | F: EN = 4.0 (สูงกว่า)  |
| <p>O ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกเข้าหาตัวเองแรงกว่า ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะ "ผอมลง" อยู่ใกล้ O คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวจึงผลักพันธะให้แคบได้น้อยกว่า<br/>→ มุม <math>H-O-H</math> จึงกว้างกว่า <math>H-S-H</math></p> |                          | <p>F ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกออกจาก N แรงกว่า H ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะเลื่อนห่างจาก N มากขึ้น คู่อิเล็กตรอนบน N จึงผลักพันธะให้แคบได้มากกว่า<br/>→ มุม <math>F-N-F</math> จึงแคบกว่า <math>H-N-H</math></p> |                        |

จุดสำคัญ: กฎข้อ 1 ดูที่อะตอมกลางเปลี่ยน (เปรียบเทียบคนละธาตุกลาง), กฎข้อ 2 ดูที่อะตอมล้อมรอบเปลี่ยน (อะตอมกลางเดิม)

นำมาใช้กับโจทย์

$EN(F) = 4.0$  สูงกว่า  $EN(H) = 2.1$  มาก ดังนั้นใน  $NF_3$  อะตอม F ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะ N-F ออกจาก N ไปมาก คู่พันธะจึงเบียดกันเองที่ N น้อยกว่ากรณี N-H ใน  $NH_3$  ทำให้มุม  $F-N-F$  แคบกว่ามุม  $H-N-H$

ที่มาของตัวเลข

- ตัวเลขที่ 1 กล่าวถึงขนาดอะตอม แต่ปัจจัยหลักในกรณีนี้คือ EN ไม่ใช่ขนาด
- ตัวเลขที่ 3 ผิด เพราะทั้งคู่มีคู่อิเล็กตรอนบน N เพียง 1 คู่เท่ากัน (โครงสร้าง  $AX_3E$  เหมือนกัน)
- ตัวเลขที่ 4 ผิด เพราะพันธะ N-F และ N-H ในโมเลกุลนี้เป็นพันธะเดี่ยวทั้งคู่

คำตอบคือ  $EN(F) > EN(H)$  ทำให้ F ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะออกจาก N มากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองที่ N น้อยลง มุมจึงแคบกว่า

**ตอบ:** ข้อ ข.  $EN(F) > EN(H)$  ทำให้ F ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะออกจาก N มากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองที่ N น้อยลง มุมจึงแคบกว่า

ข้อ 40 — ตอบ ก.

$EN(N) > EN(P)$  ทำให้ N ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะเข้าใกล้ตัวมากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองมากกว่า มุมจึงกว้างกว่า

**หลักการ (กฎ EN ของอะตอมกลาง):** เมื่ออะตอมล้อมรอบเป็นชนิดเดียวกันและจำนวนคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวเท่ากัน แต่อะตอมกลางมี EN ต่างกัน — อะตอมกลางที่ EN สูงกว่าจะดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะเข้าใกล้ตัวมากกว่า ทำให้คู่พันธะอยู่ใกล้กันมากขึ้นบริเวณอะตอมกลาง จึง **ผลักกันเองมากขึ้น** → มุมพันธะกว้างกว่า

ผลของ EN ต่อมุมพันธะ — สองกฎที่ทิศทางตรงข้ามกัน อย่าสับสน

**กฎ 1: EN ของอะตอมกลาง**  
 อะตอมกลาง EN สูง → มุมพันธะ "กว้าง" ขึ้น

$H_2O$  (O เป็นอะตอมกลาง)

$104.5^\circ$   
 O: EN = 3.5 (สูง)

$H_2S$  (S เป็นอะตอมกลาง)

$92.1^\circ$   
 S: EN = 2.5 (ต่ำกว่า)

O ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกเข้าหาตัวเองแรงกว่า ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะ "พองลง" อยู่ใกล้ O คู่อิเล็กตรอนจึงผลักพันธะให้แคบได้น้อยกว่า → มุม  $H-O-H$  จึงกว้างกว่า  $H-S-H$

**กฎ 2: EN ของอะตอมล้อมรอบ**  
 อะตอมล้อมรอบ EN สูง → มุมพันธะ "แคบ" ลง

$NH_3$  (ล้อมรอบด้วย H)

$107^\circ$   
 H: EN = 2.1 (ต่ำ)

$NF_3$  (ล้อมรอบด้วย F)

$102^\circ$   
 F: EN = 4.0 (สูงกว่า)

F ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกออกจาก N แรงกว่า H ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะเลื่อนห่างจาก N มากขึ้น คู่อิเล็กตรอนบน F จึงผลักพันธะให้แคบได้มากกว่า → มุม  $F-N-F$  จึงแคบกว่า  $H-N-H$

จุดสำคัญ: กฎข้อ 1 ดูที่อะตอมกลางเปลี่ยน (เปรียบเทียบคนละธาตุกลาง), กฎข้อ 2 ดูที่อะตอมล้อมรอบเปลี่ยน (อะตอมกลางเดิม)

นำมาใช้กับโจทย์

$EN(N) \approx 3.0$  สูงกว่า  $EN(P) \approx 2.1$  ดังนั้น N ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะ N-H เข้าใกล้ตัวเองมากกว่าที่ P ดึงคู่พันธะ P-H ทำให้คู่พันธะใน  $NH_3$  อยู่ใกล้กันและผลักกันแรงกว่า มุมจึงกว้างกว่า  $PH_3$  (นอกจากนี้ P ยังมีขนาดใหญ่มากกว่า N ทำให้พันธะ P-H ยาวกว่า คู่พันธะยังห่างกันมากขึ้นไปอีก แต่ปัจจัยหลักที่โจทย์เน้นคือ EN ของอะตอมกลาง)

ที่มาของตัวลวง

- ตัวเลือกที่ 2 กลับทิศทางของกฎ EN อะตอมกลาง
- ตัวเลือกที่ 3 ผิด เพราะทั้งคู่เป็น  $AX_3E$  มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่เท่ากัน
- ตัวเลือกที่ 4 กล่าวเกินจริงและไม่ใช้สาเหตุหลักที่โจทย์ต้องการให้วิเคราะห์

คำตอบคือ  $EN(N) > EN(P)$  ทำให้ N ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะเข้าใกล้ตัวมากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองมากกว่า มุมจึงกว้างกว่า

**ตอบ:** ข้อ ก.  $EN(N) > EN(P)$  ทำให้ N ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะเข้าใกล้ตัวมากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองมากกว่า มุมจึงกว้างกว่า

ข้อ 41 — ตอบ ก.

มุมงอ (bent), อันดับพันธะ 1.5

**หลักคิด:** ทำทีละขั้นตามลำดับวิเคราะห์โมเลกุล

ประจุฟอร์มัล = วาเลนซ์อิเล็กตรอนอิสระ - (คูโดดเดี่ยว + ครึ่งหนึ่งของอิเล็กตรอนพันธะ)

โครงสร้าง A:  $O=C=N^-$

O: 0 C: 0 N: -1

ประจุลบอยู่ที่ N (EN ต่ำกว่า O)  
มีส่วนร่วมได้บ้าง แต่รองจาก B

โครงสร้าง B:  $^-O-C\equiv N$

O: -1 C: 0 N: 0

ประจุลบอยู่ที่ O ซึ่ง EN สูงสุด  
เสถียรที่สุด — โครงสร้างหลัก

โครงสร้าง C:  $O\equiv C-N^{2-}$

O: +1 C: 0 N: -2

มีประจุมากผิดปกติ + ประจุ  
บวกอยู่ที่ O (EN สูง) — ตัดทิ้ง

**เกณฑ์เลือกโครงสร้างเรโซแนนซ์ที่เสถียรที่สุด**

- 1) ผลรวมประจุฟอร์มัลสัมบูรณ์น้อยที่สุด (A และ B มีค่าน้อยกว่า C)
  - 2) ถ้าต้องมีประจุลบ ให้ตกอยู่บนอะตอมที่มี EN สูงกว่า — A กับ B มีขนาดประจุเท่ากัน (-1)  
แต่ B วางประจุไว้บน O (EN สูงกว่า N) จึงเสถียรกว่า A และมีส่วนร่วมมากที่สุด
  - 3) หลีกเลี่ยงประจุบวกบนอะตอมที่มี EN สูง (C มี O เป็น +1 จึงตัดทิ้งก่อน)
- โครงสร้างจริงเป็นภาพผสม (resonance hybrid) ที่ B มีสัดส่วนมากที่สุดตามเกณฑ์ประจุฟอร์มัล

① ขั้นที่ 1 นับอิเล็กตรอนรวม: N มี 5, O มี  $2 \times 6 = 12$ , ประจุ 1- เพิ่มอีก 1 รวม  $5 + 12 + 1 = 18 e^-$

② ขั้นที่ 2 วาดโครงลิวอิส: N อยู่กลาง ต่อกับ O สองตัว โดยหนึ่งเส้นเป็นพันธะคู่ (N=O) อีกเส้นเป็นพันธะเดี่ยว (N-O) พร้อมคูโดดเดี่ยว 1 คู่บน N (เช็ก: N มี 2 พันธะ + 1 คูโดด = ครอบนอกเตต 8 อิเล็กตรอนรอบ N พอดี)

③ ขั้นที่ 3 ทารูปร่างด้วย VSEPR: กลุ่มอิเล็กตรอนรอบ N = 2 กลุ่มพันธะ + 1 คูโดด = 3 กลุ่ม → สัญลักษณ์  $AX_2E$  → รูปร่างมุมงอ (bent) ไม่ใช่เส้นตรง (คล้าย  $SO_2$ ,  $O_3$  ในบทเรียน)

④ ขั้นที่ 4 หาอันดับพันธะ: เนื่องจากมีเรโซแนนซ์ 2 แบบเทียบเท่ากัน พันธะ N=O และ N-O เฉลี่ยกันเป็นพันธะเดียวกันทั้งสองเส้น  
จำนวนพันธะรวม =  $2 + 1 = 3$  กระจายบน 2 ตำแหน่ง:  $\text{bond order} = 3/2 = 1.5$

**ระวัง:** ตัวลง "เส้นตรง" มาจากลิมนับคูโดดเดี่ยวบน N (เห็นแค่ 2 อะตอม O ล้อมรอบแล้วรีบตอบ  $AX_2$ ) ตัวลงอันดับพันธะ 2 มาจากดูแค่โครงสร้างเรโซแนนซ์แบบเดียว (นับเฉพาะ N=O) โดยลิมนเฉลี่ยกับพันธะเดี่ยวอีกเส้น ส่วนอันดับพันธะ 1 มาจากคิดว่าทุกพันธะเป็นพันธะเดี่ยวหมด ไม่ได้พิจารณาเรโซแนนซ์เลย

**ตอบ:** ข้อ ก. มุมงอ (bent), อันดับพันธะ 1.5

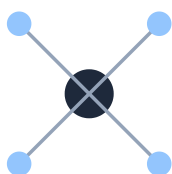
ข้อ 42 — ตอบ ก.



**หลักคิด:** มุมพันธะถูกกำหนดโดยสิ่งที่อยู่บนอะตอมกลางนอกเหนือจากพันธะ — ไม่มีอะไรเลย (มุมกว้างสุด) > อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัว > คู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่ (บีบมุมแรงสุด) ดังนั้นอิเล็กตรอนบน N ที่ละอนุภาคเพราะประจุต่างกัน

คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวผลักแน่นกว่าคู่พันธะ → มุมพันธะแคบลงเมื่อคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวเพิ่ม

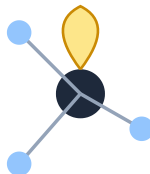
$\text{CH}_4$  (0 คู่อิเล็กตรอนเดี่ยว)



**109.5°**

4 พันธะ, 4 หน้า (tetrahedral)

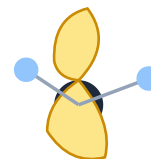
$\text{NH}_3$  (1 คู่อิเล็กตรอนเดี่ยว)



**107°**

3 พันธะ + 1 คู่อิเล็กตรอนเดี่ยว (สี่เหลี่ยม)

$\text{H}_2\text{O}$  (2 คู่อิเล็กตรอนเดี่ยว)



**104.5°**

2 พันธะ + 2 คู่อิเล็กตรอนเดี่ยว (สี่เหลี่ยม)

ทั้ง 3 โมเลกุลมี 4 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากัน (tetrahedral electron geometry)  
แต่คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวกินพื้นที่มากกว่าคู่พันธะ จึงบีบมุมระหว่างพันธะ H ให้แคบลงทีละนิด

**ขั้นที่ 1:**  $\text{NO}_2^+$  — N มีเวเลนซ์ 5 ตัว หักออก 1 ตัวจากประจุ +1 เหลือ 4 ตัว สร้างพันธะคู่กับ O ทั้งสองข้างใช้หมดพอดี → บน N ไม่มีอิเล็กตรอนเหลือเลย เป็น  $\text{AX}_2$  รูปร่างเส้นตรง มุม  $180^\circ$

**ขั้นที่ 2:**  $\text{NO}_2$  — เวเลนซ์อิเล็กตรอนรวม 17 ตัว (เลขคี่) บน N มี อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัว อิเล็กตรอนตัวเดียวผลักคู่พันธะได้อ่อนกว่าคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวเต็มคู่ มุมจึงถูกบีบเพียงเล็กน้อย เหลือประมาณ  $134^\circ$

**ขั้นที่ 3:**  $\text{NO}_2^-$  — N มีเวเลนซ์ 5 ตัว บวกเพิ่ม 1 ตัวจากประจุ -1 ทำให้บน N มี คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวเต็ม 1 คู่ ( $\text{AX}_2\text{E}$ ) คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวผลักแรงที่สุด มุมถูกบีบเหลือประมาณ  $115^\circ$

④ **ขั้นที่ 4:** สรุป  $180^\circ > 134^\circ > 115^\circ$  คือ  $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$

ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- ลำดับกลับด้าน: มาจากการเดาว่ายังมีอิเล็กตรอนมาก (ประจุลบ) มุมยิ่งกว้าง — ที่จริงอิเล็กตรอนที่เพิ่มมาไปอยู่บนอะตอมกลางและบีบมุมให้แคบลง
- $\text{NO}_2$  นำหน้า: มาจากการลืมนึกว่า  $\text{NO}_2^+$  ไม่มีอิเล็กตรอนบนอะตอมกลางเลย จึงกางได้เต็ม  $180^\circ$
- "เท่ากันทั้งสาม": สูตรอะตอมเหมือนกันแต่จำนวนอิเล็กตรอนต่างกัน รูปร่างจึงต่างกัน

คำตอบคือ  $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$

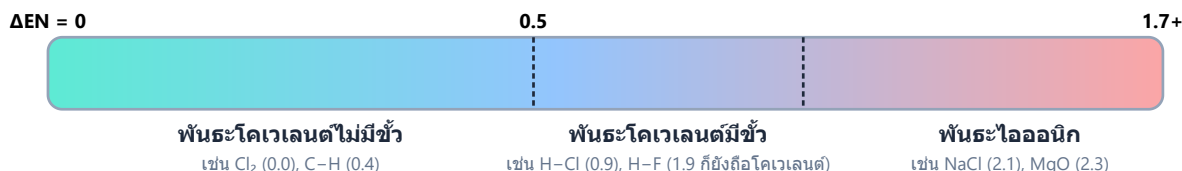
ตอบ: ข้อ ก.  $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$

ข้อ 43 — ตอบ ค.

พันธะ Cl-Cl ใน Cl<sub>2</sub>

**หลักคิด:** สภาพขั้วของพันธะดูจากผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN) ของสองอะตอม — อะตอมชนิดเดียวกันมี EN เท่ากัน ผลต่างเป็นศูนย์ อิเล็กตรอนคู่พันธะถูกดึงเท่ากันสองข้าง จึงไม่มีขั้ว

สเปกตรัมชนิดพันธะตามผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (ΔEN)



ข้อควรระวัง: เป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง ไม่ใช่เส้นแบ่งตายตัว

ตัวเลข 0.5 และ 1.7 เป็นเกณฑ์คร่าวๆ ที่ตำราส่วนใหญ่ใช้ ไม่ใช่กฎตายตัวทางฟิสิกส์  
กรณีก้ำกึ่ง เช่น AlCl<sub>3</sub> (ΔEN ≈ 1.5) มีสมบัติแบบโคเวเลนต์มากกว่าที่ ΔEN ทำนาย  
(สารประกอบระหว่างโลหะ+อโลหะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นไอออนิกเสมอไป)

หลักการ: ΔEN ยิ่งมาก อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะยิ่งถูกดึงไปทางอะตอมที่มี EN สูงกว่ามากเท่านั้น

❶ **ขั้นที่ 1:** พันธะ Cl-Cl เกิดระหว่างอะตอมชนิดเดียวกัน → ผลต่าง EN = 0 → **พันธะโคเวเลนต์ไม่มีขั้ว**

❷ **ขั้นที่ 2:** ตรวจสอบตัวเลือกอื่น ทุกตัวเป็นพันธะระหว่างอะตอมต่างชนิดที่ EN ต่างกันชัดเจน

- H-Cl : Cl ดึงอิเล็กตรอนเก่งกว่า H → มีขั้ว (δ<sup>+</sup> ที่ H, δ<sup>-</sup> ที่ Cl)
- O-H : O เป็นธาตุ EN สูงอันดับสองของตารางธาตุ → มีขั้วแรง
- N-H : N ดึงอิเล็กตรอนเก่งกว่า H → มีขั้ว

**ระวัง:** โจทย์ถามสภาพขั้วของ "พันธะ" ไม่ใช่ "โมเลกุล" — สองเรื่องนี้ต่างกัน เช่น CO<sub>2</sub> มีพันธะมีขั้วแต่โมเลกุลไม่มีขั้วเพราะไดโพลหักล้างกัน แต่สำหรับพันธะระหว่างอะตอมชนิดเดียวกันอย่าง Cl-Cl ไม่มีขั้วแน่นอนเสมอ

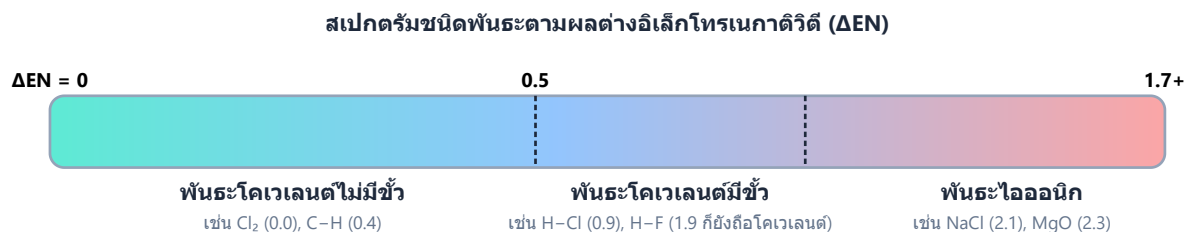
คำตอบคือ พันธะ Cl-Cl ใน Cl<sub>2</sub>

ตอบ: ข้อ ค. พันธะ Cl-Cl ใน Cl<sub>2</sub>

ข้อ 44 — ตอบ ก.

$\Delta EN = 1.0$  เป็นโคเวเลนต์มีขั้ว

ขั้นที่ 1: คำนวณ  $\Delta EN$



**ข้อควรระวัง:** เป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง ไม่ใช่เส้นแบ่งตายตัว

ตัวเลข 0.5 และ 1.7 เป็นเกณฑ์คร่าวๆ ที่ตำราส่วนใหญ่ใช้ ไม่ใช่กฎตายตัวทางฟิสิกส์  
กรณีก้ำกึ่ง เช่น  $\text{AlCl}_3$  ( $\Delta EN \approx 1.5$ ) มีสมบัติแบบโคเวเลนต์มากกว่าที่  $\Delta EN$  ทำนาย  
(สารประกอบระหว่างโลหะ+อโลหะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นไอออนิกเสมอไป)

หลักการ:  $\Delta EN$  ยิ่งมาก อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะยิ่งถูกดึงไปทางอะตอมที่มี EN สูงกว่ามากเท่านั้น

$$\Delta EN = |EN_{\text{O}} - EN_{\text{C}}| = |3.5 - 2.5| = 1.0$$

② ขั้นที่ 2: เทียบกับเกณฑ์

1.0 อยู่ในช่วง 0.5–1.7 → โคเวเลนต์มีขั้ว (สอดคล้องกับความจริงที่ทั้ง C และ O เป็นอโลหะ ไม่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนขาด)

**ที่มาของตัวเลข**

- " $\Delta EN = 1.0$  เป็นไอออนิก" จำนวนถูกแต่จำเกณฑ์ผิด (คิดว่า  $> 0.5$  ก็เป็นไอออนิกแล้ว)
- " $\Delta EN = 6.0$ " คือการบวกค่า EN แทนที่จะลบ
- " $\Delta EN = 0.1$ " คือการคำนวณเลขผิดพลาด

คำตอบคือ  $\Delta EN = 1.0$  เป็นโคเวเลนต์มีขั้ว

ตอบ: ข้อ ก.  $\Delta EN = 1.0$  เป็นโคเวเลนต์มีขั้ว

ข้อ 45 — ตอบ ข.

เป็นค่าประมาณสำหรับแบ่งช่วงคร่าวๆ เพราะพันธะเป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง จึงควรพิจารณาสมบัติทางกายภาพของสารประกอบร่วมด้วยเสมอ

**หลักการ:** เกณฑ์ตัวเลข  $\Delta EN$  เป็นเครื่องมือช่วยประมาณชนิดพันธะเท่านั้น เพราะความเป็นไอออนิก-โคเวเลนต์เป็น **สเปกตรัมต่อเนื่อง** ไม่ได้เปลี่ยนชนิดทันทีที่ข้ามเส้นตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง

สเปกตรัมชนิดพันธะตามผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี ( $\Delta EN$ )



ข้อควรระวัง: เป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง ไม่ใช่เส้นแบ่งตายตัว

ตัวเลข 0.5 และ 1.7 เป็นเกณฑ์คร่าวๆ ที่ตำราส่วนใหญ่ใช้ ไม่ใช่กฎตายตัวทางฟิสิกส์  
กรณีกำกวม เช่น  $\text{AlCl}_3$  ( $\Delta EN \approx 1.5$ ) มีสมบัติแบบโคเวเลนต์มากกว่าที่  $\Delta EN$  ทำนาย  
(สารประกอบระหว่างโลหะ+อโลหะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นไอออนิกเสมอไป)

หลักการ:  $\Delta EN$  ยิ่งมาก อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะยิ่งถูกดึงไปทางอะตอมที่มี EN สูงกว่ามากเท่านั้น

ตัวอย่างที่แสดงข้อจำกัดนี้คือ  $\text{AlCl}_3$  ซึ่งมี  $\Delta EN$  อยู่แถวกำกวม แต่สมบัติจริง (จุดหลอมเหลวต่ำ ไม่นำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลว) กลับเป็นโคเวเลนต์ ดังนั้นเวลาตัดสินชนิดพันธะจริง ต้องพิจารณาสมบัติทางกายภาพ (จุดหลอมเหลว การนำไฟฟ้า) และรูปร่างของสารประกอบประกอบด้วยเสมอ

ที่มาของตัวเลข

- ตัวเลือกที่ 1 ผิด เพราะขัดกับธรรมชาติของ  $\Delta EN$  ที่เป็นสเปกตรัม ไม่ใช่กฎเป๊ะ
- ตัวเลือกที่ 3 ผิด เพราะเกณฑ์นี้ใช้ประมาณพันธะได้ทุกคู่อะตอม ไม่ได้จำกัดเฉพาะอโลหะ-อโลหะ
- ตัวเลือกที่ 4 ผิด เพราะ  $\Delta EN$  กับพลังงานพันธะเป็นคนละปริมาณกัน ไม่ได้แทนกันได้โดยตรง

**คำตอบคือ** เป็นค่าประมาณสำหรับแบ่งช่วงคร่าวๆ เพราะพันธะเป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง จึงควรพิจารณาสมบัติทางกายภาพของสารประกอบร่วมด้วยเสมอ

**ตอบ:** ข้อ ข. เป็นค่าประมาณสำหรับแบ่งช่วงคร่าวๆ เพราะพันธะเป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง จึงควรพิจารณาสมบัติทางกายภาพของสารประกอบร่วมด้วยเสมอ





ข้อ 47 — ตอบ ก.

โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว, โคเวเลนต์มีขั้ว, ไอออนิก

**หลักการ:** คำนวณ  $\Delta EN$  ของแต่ละพันธะ แล้วเทียบกับเกณฑ์  $< 0.5 =$  ไม่มีขั้ว,  $0.5-1.7 =$  มีขั้ว,  $> 1.7 =$  ไอออนิก

สเปกตรัมชนิดพันธะตามผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี ( $\Delta EN$ )



**ข้อควรระวัง:** เป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง ไม่ใช่เส้นแบ่งตายตัว

ตัวเลข 0.5 และ 1.7 เป็นเกณฑ์คร่าวๆ ที่ตำราส่วนใหญ่ใช้ ไม่ใช่กฎตายตัวทางฟิสิกส์  
กรณีก้ำกึ่ง เช่น  $AlCl_3$  ( $\Delta EN \approx 1.5$ ) มีสมบัติแบบโคเวเลนต์มากกว่าที่  $\Delta EN$  ทำนาย  
(สารประกอบระหว่างโลหะ+อโลหะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นไอออนิกเสมอไป)

หลักการ:  $\Delta EN$  ยิ่งมาก อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะยิ่งถูกดึงไปทางอะตอมที่มี EN สูงกว่ามากเท่านั้น

คำนวณทีละพันธะ

- C-H:  $\Delta EN = |2.5 - 2.1| = 0.4 \rightarrow$  น้อยกว่า 0.5  $\rightarrow$  โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว
- N-H:  $\Delta EN = |3.0 - 2.1| = 0.9 \rightarrow$  อยู่ในช่วง 0.5-1.7  $\rightarrow$  โคเวเลนต์มีขั้ว
- Na-Cl:  $\Delta EN = |0.9 - 3.0| = 2.1 \rightarrow$  มากกว่า 1.7  $\rightarrow$  ไอออนิก

**สรุปตามลำดับที่โจทย์ถาม (C-H, N-H, Na-Cl):** โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว, โคเวเลนต์มีขั้ว, ไอออนิก

**ที่มาของตัวเลข:** ตัวเลือกอื่นๆ เกิดจากการคำนวณ  $\Delta EN$  ผิดพลาดหรือจำเกณฑ์ตัวเลขสลับช่วงกัน

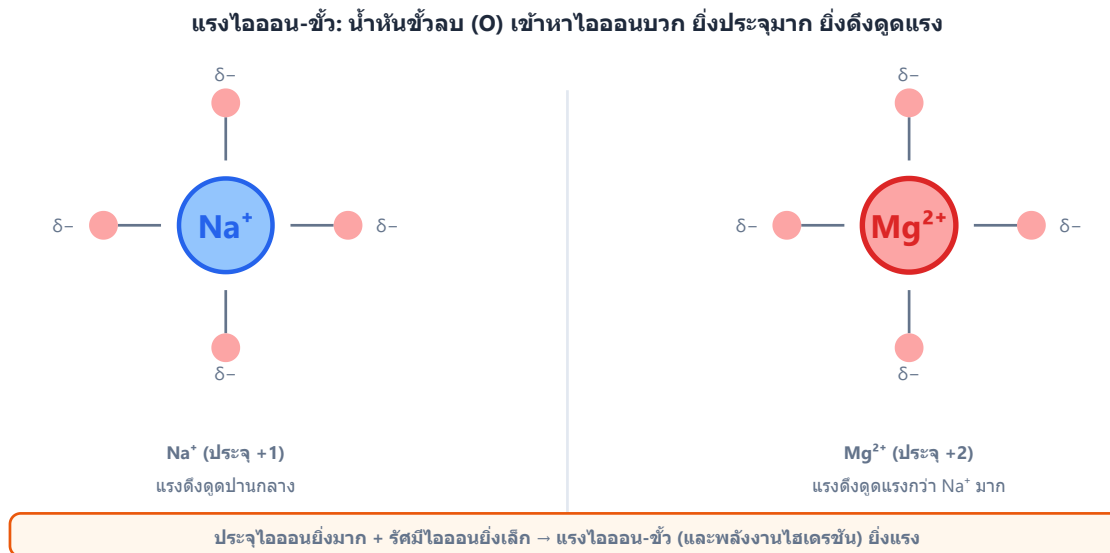
คำตอบคือ โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว, โคเวเลนต์มีขั้ว, ไอออนิก

**ตอบ:** ข้อ ก. โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว, โคเวเลนต์มีขั้ว, ไอออนิก

ข้อ 48 — ตอบ ก.

โมเลกุลน้ำที่มีขั้วล้อมรอบไอออน  $\text{Na}^+$  และ  $\text{Cl}^-$  ด้วยแรงไอออน-ไดโพล ซึ่งชดเชยพลังงานแลตทิซที่ต้องสลายได้

**หลักการ:** เมื่อผลึกไอออนิกละลายน้ำ โมเลกุลน้ำ (มีขั้ว) จะเข้าล้อมรอบไอออนแต่ละตัว โดยด้าน  $\delta^-$  (ออกซิเจน) หันเข้าหาไอออนบวก และด้าน  $\delta^+$  (ไฮโดรเจน) หันเข้าหาไอออนลบ เรียกกระบวนการนี้ว่า **ไฮเดรชัน (hydration)** ซึ่งเกิดจาก **แรงไอออน-ไดโพล**



แรงไอออน-ไดโพลแรงกว่าแรงไดโพล-ไดโพลธรรมดาเพราะไอออนมีประจุเต็มหน่วย ไม่ใช่ประจุน้อยแบบขั้วโมเลกุล พลังงานที่คายออกจากการเกิดไฮเดรชันนี้ชดเชยพลังงานแลตทิซที่ต้องใช้สลายโครงผลึกได้เพียงพอ ทำให้  $\text{NaCl}$  ละลายน้ำได้

**ที่มาของตัวเลข**

- ตัวเลขที่ 2 ผิด เพราะการละลายน้ำไม่ได้เกิดพันธะโคเวเลนต์ใหม่ระหว่าง  $\text{Na/Cl}$  กับน้ำ เป็นเพียงแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิต (ไอออน-ไดโพล)
- ตัวเลขที่ 3 ผิด เพราะพันธะไฮโดรเจนต้องเป็น  $\text{H}$  ที่เกาะกับ  $\text{N, O, F}$  โดยตรง ไม่ใช่ระหว่างไอออนกับน้ำ
- ตัวเลขที่ 4 ผิด เพราะแรงหลักที่ทำให้ไอออนละลายคือแรงไอออน-ไดโพล ไม่ใช่แรงลอนดอนซึ่งเป็นแรงที่อ่อนกว่ามาก

**คำตอบคือ** โมเลกุลน้ำที่มีขั้วล้อมรอบไอออน  $\text{Na}^+$  และ  $\text{Cl}^-$  ด้วยแรงไอออน-ไดโพล ซึ่งชดเชยพลังงานแลตทิซที่ต้องสลายได้

**ตอบ:** ข้อ ก. โมเลกุลน้ำที่มีขั้วล้อมรอบไอออน  $\text{Na}^+$  และ  $\text{Cl}^-$  ด้วยแรงไอออน-ไดโพล ซึ่งชดเชยพลังงานแลตทิซที่ต้องสลายได้

ข้อ 49 — ตอบ ก.

ลอนดอน < ไดโพล-ไดโพล < ไอออน-ไดโพล

**หลักการ:** ความแรงของแรงยึดเหนี่ยวขึ้นกับขนาดประจุที่เกี่ยวข้อง



- แรงแลอนดอน เกิดจากไดโพลชั่วครวที่เหนี่ยวนำกันเอง อ่อนที่สุดในบรรดาสามแรงนี้ (แม้จะสะสมได้มากในโมเลกุลใหญ่)
- ไดโพล-ไดโพล เกิดจากประจุย่อย ( $\delta^+ / \delta^-$ ) ของโมเลกุลมีขั้วถาวร แรงกว่าลอนดอนของโมเลกุลขนาดใกล้เคียงกัน
- ไอออน-ไดโพล เกิดจากประจุเต็มหน่วยของไอออนดึงดูดกับประจุย่อยของโมเลกุลมีขั้ว ซึ่งประจุเต็มหน่วยแรงกว่าประจุย่อยมาก จึงเป็นแรงที่ **แรงที่สุด** ในสามชนิดนี้

**สรุป:** ลอนดอน < ไดโพล-ไดโพล < ไอออน-ไดโพล

**ที่มาของตัวเลข:** ตัวเลือกอื่นสลับลำดับผิด มักมาจากความสับสนว่าแรงแลอนดอนสะสมได้มากในโมเลกุลใหญ่จึงคิดว่าแรงกว่าเสมอ แต่โจทย์นี้เปรียบเทียบ "กรณีทั่วไป" ตามชนิดของแรง ไม่ได้เจาะจงขนาดโมเลกุล

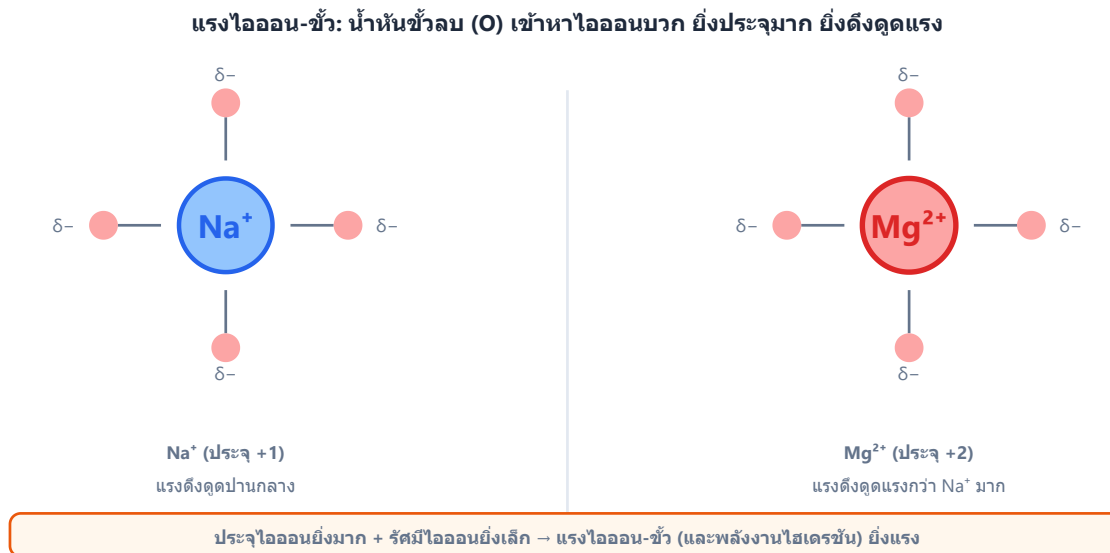
คำตอบคือ ลอนดอน < ไดโพล-ไดโพล < ไอออน-ไดโพล

**ตอบ:** ข้อ ก. ลอนดอน < ไดโพล-ไดโพล < ไอออน-ไดโพล

ข้อ 50 — ตอบ ก.

$\text{MgCl}_2$  แรงกว่า เพราะ  $\text{Mg}^{2+}$  มีประจุมากกว่า  $\text{Na}^+$

**หลักการ:** ความแรงของแรงไอออน-ไดโพลขึ้นกับ **ขนาดประจุของไอออน** เป็นหลัก (คล้ายกับหลักการที่ใช้เทียบพลังงานแลตทิซ) ประจุยิ่งมาก แรงดึงดูดกับขั้วของโมเลกุลน้ำยิ่งแรง



นำมาใช้กับโจทย์:  $\text{Mg}^{2+}$  มีประจุ +2 ในขณะที่  $\text{Na}^+$  มีประจุ +1 เท่านั้น ดังนั้นแรงไอออน-ไดโพลระหว่าง  $\text{Mg}^{2+}$  กับโมเลกุลน้ำจึงแรงกว่า (สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ไอออนประจุสูงถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลน้ำแน่นและแรงกว่าไอออนประจุต่ำ)

**ที่มาของตัวเลข**

- ตัวเลือกที่ 2 กล่าวถึงขนาดซึ่งมีผลจริงในบางกรณี (ไอออนเล็กกว่าก็ดึงดูดแรงกว่าได้เช่นกัน) แต่ในที่นี้ผลของประจุที่ต่างกันถึงสองเท่าเป็นปัจจัยเด่นกว่ามาก และข้อสรุปเรื่องขนาดในตัวเลือกลูกนี้ก็ผิดอยู่แล้ว ( $\text{Na}^+$  ไม่ได้ใหญ่กว่า  $\text{Mg}^{2+}$  มากพอจะพลิกผล)
- ตัวเลือกที่ 3 และ 4 ผิด เพราะละเลยผลของประจุไอออนไปทั้งหมด

คำตอบคือ  $\text{MgCl}_2$  แรงกว่า เพราะ  $\text{Mg}^{2+}$  มีประจุมากกว่า  $\text{Na}^+$

**ตอบ:** ข้อ ก.  $\text{MgCl}_2$  แรงกว่า เพราะ  $\text{Mg}^{2+}$  มีประจุมากกว่า  $\text{Na}^+$

ข้อ 51 — ตอบ ค.



เงื่อนไขการเกิดพันธะไฮโดรเจน: โมเลกุลต้องมีอะตอม H ที่สร้างพันธะโดยตรง กับ N, O หรือ F (เกิดขั้ว  $\delta^+$  ที่ H แรงมาก) และมีอะตอม N, O, F ที่มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวไว้รับ

เงื่อนไขพันธะไฮโดรเจน: H ต้องเกาะ "โดยตรง" กับ N, O หรือ F เท่านั้น

✓ มีพันธะไฮโดรเจน

$\text{H}-\text{F}$

H เกาะ F โดยตรง

$\text{H}-\text{O}-\text{H}$

H เกาะ O โดยตรง (น้ำ)

NH<sub>3</sub>: H เกาะ N โดยตรง — มีพันธะไฮโดรเจนด้วย

X ไม่มีพันธะไฮโดรเจน (ก้นดัก)

$\text{H}_3\text{C}-\text{F}$

H เกาะ C ไม่ใช่ F โดยตรง

$\text{CH}_4$

H เกาะ C เท่านั้น

แม้โมเลกุลมี F/N/O อยู่ในสูตร แต่ถ้า H ไม่ได้เกาะกับอะตอมนั้นโดยตรง ก็ไม่นับ

ทำไม N, O, F เท่านั้น?

ทั้ง 3 ธาตุมีขนาดเล็กและ EN สูงมาก ทำให้พันธะ H-N/O/F มีขั้วแรงเป็นพิเศษ อะตอม H ที่เหลืออิเล็กตรอนน้อยมากจึงถูกดึงดูดกับคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวของ N/O/F บนโมเลกุลข้างเคียงได้แรงเป็นพิเศษ (แรงกว่าแรงดึงดูดแบบขั้ว-ขั้วทั่วไปมาก)

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

- CH<sub>3</sub>F : มีอะตอม F ก็จริง แต่ H ทุกตัวเกาะกับ C ไม่ได้เกาะกับ F โดยตรง จึงเกิดได้เพียงแรงไดโพล-ไดโพล — **ตัวลวงหลัก** ของคนที่จำแค่ว่า "มี N, O, F แล้วเกิดพันธะไฮโดรเจน"
- CH<sub>3</sub>—O—CH<sub>3</sub> (ไดเมทิลอีเทอร์): มี O แต่ไม่มีพันธะ O—H (H ทั้งหมดเกาะ C) จึงไม่เกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลชนิดเดียวกัน (แม้จะรับพันธะไฮโดรเจนจากน้ำได้)
- CH<sub>3</sub>NH<sub>2</sub> (เมทิลามีน): มีพันธะ **N—H** โดยตรง H ที่เกาะ N ของโมเลกุลหนึ่งดึงดูดกับคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวบน N ของอีกโมเลกุล → **เกิดพันธะไฮโดรเจนได้** ทำให้จุดเดือดสูงกว่าสารโคเวเลนต์ขนาดใกล้เคียงที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจน
- CH<sub>3</sub>CHO (อะซีตัลดีไฮด์): มีหมู่ C=O แต่ H เกาะกับ C ทั้งหมด จึงมีเพียงแรงไดโพล-ไดโพลกับแรงลอนดอน

คำตอบคือ CH<sub>3</sub>NH<sub>2</sub>

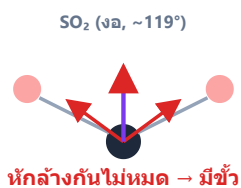
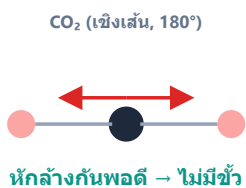
ตอบ: ข้อ ค. CH<sub>3</sub>NH<sub>2</sub>

ข้อ 52 — ตอบ ง.

SO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, CHCl<sub>3</sub>

**หลักการ:** โมเลกุลจะมีขั้วเมื่อ (1) มีพันธะมีขั้ว และ (2) รูปร่างโมเลกุลไม่สมมาตร ทำให้ไดโพลโมเมนต์ของแต่ละพันธะหักล้างกันไม่หมด

สภาพขั้วโมเลกุล = ผลรวมเวกเตอร์ขั้วพันธะ ไม่ใช่แค่ดู  $\Delta EN$  ของแต่ละพันธะ



กฎ: พันธะมีขั้วทุกเส้น + รูปร่างสมมาตรสมบูรณ์ (ทุกตำแหน่งเหมือนกัน) = โมเลกุลไม่มีขั้วได้

ตรวจจุดที่ถูกต้องทีละโมเลกุล

- SO<sub>2</sub> : S มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ (AX<sub>2</sub>E) → รูปร่างมุมงอ ไดโพลไม่หักล้าง → มีขั้ว
- NH<sub>3</sub> : AX<sub>3</sub>E พีระมิดฐานสามเหลี่ยม ไดโพลทั้งสามพันธะรวมกับคูโดดเดี่ยวชี้ทางเดียวกัน → มีขั้ว
- CHCl<sub>3</sub> : ทรงสี่หน้าแต่แขนไม่เหมือนกันทั้งสี่ (H หนึ่ง Cl สาม) ไดโพลหักล้างไม่หมด → มีขั้ว

เหตุใดชุดอื่นจึงผิด (มีโมเลกุลไม่มีขั้วปนอยู่)

1. CO<sub>2</sub> : เส้นตรงสมมาตร O=C=O ไดโพลสองข้างหักล้างพอดี → ไม่มีขั้ว (แม้พันธะ C=O จะมีขั้วก็ตาม — จุดที่เด็กพลาดบ่อยที่สุด)
2. BF<sub>3</sub> : สามเหลี่ยมแบนราบสมมาตร → ไม่มีขั้ว และ CH<sub>4</sub> ทรงสี่หน้าสมมาตร → ไม่มีขั้ว
3. CCl<sub>4</sub> : ทรงสี่หน้าที่แขนเหมือนกันทั้งสี่ ไดโพลหักล้างหมด → ไม่มีขั้ว

คำตอบคือ ชุด SO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, CHCl<sub>3</sub>

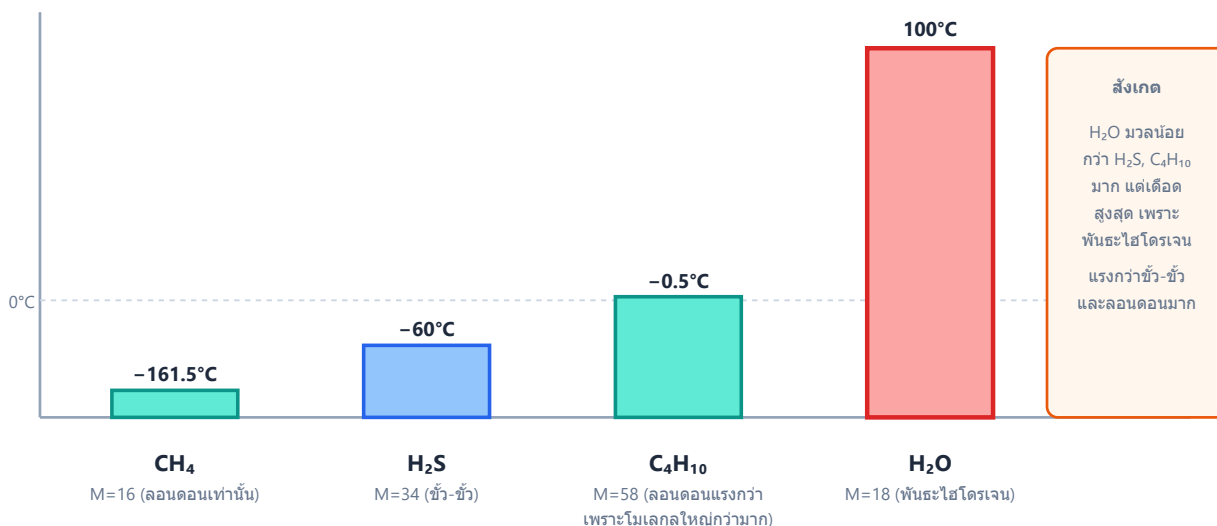
ตอบ: ข้อ ง. SO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, CHCl<sub>3</sub>

**ข้อ 53 — ตอบ ค.**

៧ ប្រាំបី ៧

**หลักคิด:** วิศวกรที่แข็งแกร่งระหว่างโมเลกุลของแต่ละคู่สาร – พันธะไฮโดรเจนแข็งแรงลอนดอนเมื่อมวลใกล้เคียงกัน, ภายในอนุกรมที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนให้ใช้แรงลอนดอนตามขนาด, และการละลายใช้หลัก "like dissolves like"

**จุดตัด: มวลโมเลกุลมาก  $\neq$  จุดเดือดสูงเสมอ (ชนิดแรงยึดเหนี่ยวสำคัญกว่า)**



- ① ขั้นที่ 1: ตรวจ (ก) —** ถูกต้อง HF มีพันธะ H-F โดยตรง (F เป็นธาตุ EN สูงสุด) จึงเกิดพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงมาก ส่วน HCl เกิดไม่ได้ มีเพียงไดโพล-ไดโพลกับลอนดอน จุดเดือด HF (19.5 องศาเซลเซียส) จึงสูงกว่า HCl (−85 องศาเซลเซียส) แบบผิดแนวโน้มมวล
- ② ขั้นที่ 2: ตรวจ (ข) —** ผิด เมทานอลมีหมู่ O-H ที่มีขั้วแรงและเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้โดยตรง จึงละลายใน น้ำ ได้ดีมาก (ผสมเป็นเนื้อเดียวทุกสัดส่วน) ส่วนเฮกเซนไม่มีขั้ว เข้ากับหมู่ O-H ไม่ได้ — ข้อความนี้กลับด้านหลัก like dissolves like
- ③ ขั้นที่ 3: ตรวจ (ค) —** ถูกต้อง HCl, HBr, HI ไม่มีพันธะไฮโดรเจน (Cl, Br, I ตัวใหญ่ EN ไม่พอ) แรงเด่นคือแรงลอนดอนซึ่งเพิ่มตามจำนวนอิเล็กตรอน: HCl (18 อิเล็กตรอน) < HBr (36) < HI (54) จุดเดือดจึงเรียงเพิ่มตาม แม้สภาพขั้วจะ ลดลง จาก HCl ไป HI ก็ตาม (แรงลอนดอนเป็นปัจจัยเด่นกว่าไดโพลในอนกรณี)

**ระวัง:** ผู้ที่เลือก "ก ข และ ค" มักถือว่าสารอินทรีย์ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์เสมอ — ต้องดูหมู่ฟังก์ชัน: เมทานอลโซคาร์บอนสั้น สมบัติถูกรอบด้วยหมู่ O-H จึงเข้ากับน้ำ ส่วนผู้ที่ตัด (ค) ที่มักคิดว่าสภาพขั้วที่ลดลงต้องทำให้จุดเดือดลด — สัมเทียบน้ำหนักระหว่างแรงไดโพลกับแรงลอนดอน

คำตอบคือ ก และ ค

**ตอบ:** ข้อ ค. ง และ ค

ข้อ 54 — ตอบ ค.

ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย

**หลักคิด:** ประเภทของผลึกดูจาก "อนุภาคที่จุดแลตทิซคืออะไร และยึดกันด้วยแรงชนิดใด"

| ชนิดผลึก            | จำแนกชนิดผลึกจากจุดหลอมเหลวและการนำไฟฟ้า |                   |                    | ตัวอย่าง                  |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|                     | จุดหลอมเหลว                              | นำไฟฟ้า (ของแข็ง) | นำไฟฟ้า (หลอมเหลว) |                           |
| ไอออนิก             | สูง (เปราะ)                              | ไม่นำ             | นำ                 | NaCl (mp 801°C)           |
| โมเลกุล             | ต่ำ                                      | ไม่นำ             | ไม่นำ              | S <sub>8</sub> (mp 114°C) |
| โคเวเลนต์ร่างตาข่าย | สูงมาก (แข็งมาก)                         | ไม่นำ*            | ไม่นำ*             | เพชร (mp >3000°C)         |
| โลหะ                | ปานกลาง-สูง                              | นำ                | นำ                 | Fe, Cu                    |

**วิธีวินิจฉัย: mp สูงมาก + ไม่นำไฟฟ้าทุกสถานะ = โคเวเลนต์ร่างตาข่าย**

mp สูง + ไม่นำของแข็งแต่นำเมื่อหลอมเหลว/ละลายน้ำ = ไอออนิก (ไอออนถูกตรึงในของแข็ง เคลื่อนที่ได้เมื่อหลอมเหลว)

mp ต่ำ + ไม่นำไฟฟ้าเลย = โมเลกุล (แรงลอนดอน/ขั้ว-ขั้ว/ไฮโดรเจนบอนด์อ่อนกว่าพันธะมาก)

\*กราฟิตเป็นข้อยกเว้นพิเศษ: โคเวเลนต์ร่างตาข่ายแต่นำไฟฟ้าได้ (มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อิสระในชั้น)

- ขั้นที่ 1:** ในเพชร อะตอม C แต่ละอะตอมสร้างพันธะโคเวเลนต์กับ C ข้างเคียง 4 อะตอมเป็นทรงสี่หน้า ต่อเนื่องกันทั่วทั้งผลึกโดยไม่มีขอบเขตโมเลกุล → เป็น **ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย (covalent network solid)** ทั้งก้อนเปรียบเสมือนโมเลกุลยักษ์หนึ่งโมเลกุล
- ขั้นที่ 2:** สมบัติที่ตามมา: จุดหลอมเหลวสูงมาก (การหลอมต้องสลายพันธะโคเวเลนต์จริง ๆ) แข็งมาก และไม่นำไฟฟ้า (อิเล็กตรอนทุกตัวถูกใช้สร้างพันธะหมด)

### ระวัง (ที่มาของตัวลง)

- ผลึกโมเลกุล: ผู้เรียนเห็นคำว่า "พันธะโคเวเลนต์" แล้วเหมวว่าเป็นผลึกโมเลกุล — ผลึกโมเลกุล (เช่น น้ำแข็ง ไอโอดีน) มีโมเลกุลจบในตัวเป็นหน่วย ยึดกันด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่อ่อน จุดหลอมเหลวจึงต่ำ ต่างจากเพชรที่พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องทั้งก้อน
- ผลึกไอออนิก: ต้องมีไอออนบวก-ลบ แต่เพชรมีแต่อะตอม C เป็นกลาง
- ผลึกโลหะ: ต้องมีทะเลอิเล็กตรอนและนำไฟฟ้าได้ แต่เพชรไม่นำไฟฟ้า

**คำตอบคือ** ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย

**ตอบ:** ข้อ ค. ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย

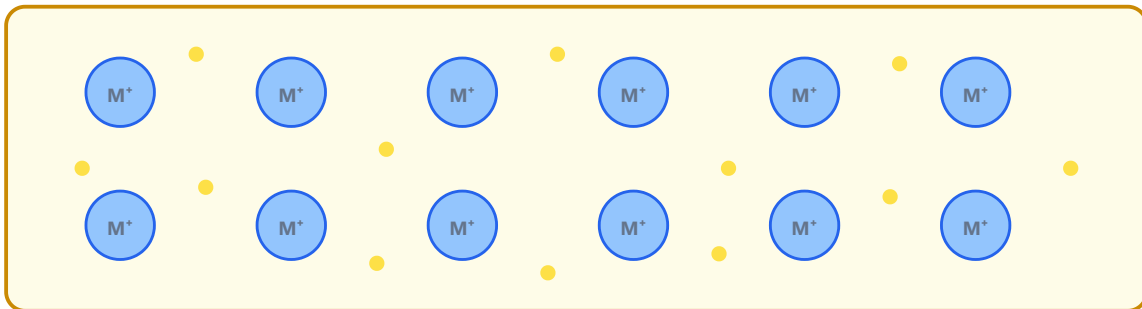


ข้อ 55 — ตอบ ข.

เวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ยึดติดกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั่วทั้งโครงผลึก

แบบจำลองทะเลอิเล็กตรอน (electron sea model)

แบบจำลองทะเลอิเล็กตรอน (electron sea model)



ไอออนบวกของโลหะ ( $M^+$ ) เรียงตัวเป็นโครงร่างกึ่งเกณฑ์ ล้อมรอบด้วย "ทะเล" ของอิเล็กตรอนวาเลนซ์  
ที่ไม่ได้ยึดติดกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง แต่เคลื่อนที่ได้อิสระทั่วทั้งก้อนโลหะ  
อธิบายสมบัติ: นำไฟฟ้า/ความร้อน (อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้), ตีเป็นแผ่นได้ (ไอออนเลื่อนผ่านกันได้โดยไม่แตก)

พันธะโลหะเกิดจากไอออนบวกของโลหะเรียงตัวเป็นโครงผลึก โดยมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเป็นอิเล็กตรอนอิสระ (delocalized electrons) เคลื่อนที่ได้ทั่วทั้งก้อนโลหะ เปรียบเสมือน "ทะเลอิเล็กตรอน" ล้อมรอบไอออนบวก

ขั้นการวิเคราะห์

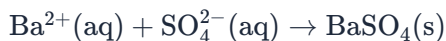
- เมื่อต่อโลหะเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า อิเล็กตรอนอิสระเหล่านี้จะเคลื่อนที่อย่างมีทิศทาง ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า โลหะจึงนำไฟฟ้าได้ทั้งในสถานะของแข็งและของเหลว
- แบบจำลองนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมโลหะตีแผ่และดัดเป็นเส้นได้ เพราะเมื่อชั้นของไอออนบวกเลื่อนไถล ทะเลอิเล็กตรอนยังคงยึดโครงสร้างไว้ ไม่เกิดแรงผลักระหว่างประจุชนิดเดียวกันแบบผลึกไอออนิก

เหตุใดตัวเลือกอื่นจึงผิด

- ไอออนบวกในโลหะของแข็งสั่นอยู่กับที่ ไม่ได้เคลื่อนที่พาประจุ (ต่างจากสารไอออนิกหลอมเหลวที่ไอออนเป็นตัวพาประจุ)
- โลหะบริสุทธิ์ไม่มีไอออนลบ
- การนำไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ไม่ใช่โปรตอน

ตอบ: ข้อ ข. เวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ยึดติดกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั่วทั้งโครงผลึก

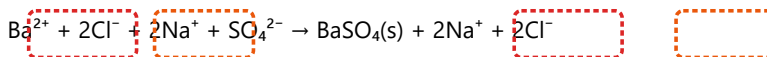
ข้อ 56 — ตอบ ค.



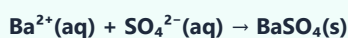
ขั้นที่ 1: เขียนสมการโมเลกุลและระบุตะกอนจากกฎการละลาย



สมการไอออนเต็ม (แตกทุกตัวที่ละลายน้ำเป็นไอออน)

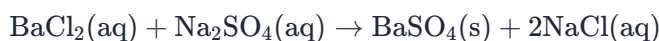


$\text{Na}^+$  และ  $\text{Cl}^-$  ปรากฏทั้งสองข้างเท่ากันพอดี ("ไม่ได้เกิดปฏิกิริยาจริง") = ไอออนสังเกตการณ์ (spectator ion)  
ตัดไอออนสังเกตการณ์ออกทั้งสองข้าง !



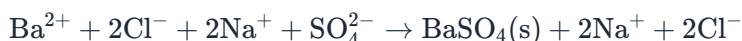
สมการไอออนสุทธิแสดงเฉพาะไอออนที่ "จับตัวเป็นตะกอน" จริงเท่านั้น

$\text{Na}^+$  และ  $\text{Cl}^-$  ยังคงละลายอยู่ในสารละลายเหมือนเดิม "ไม่ได้หายไปไหน" แต่ไม่มามีบทบาทในปฏิกิริยาคะตะกอนนี้



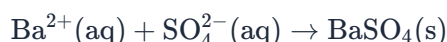
กฎการละลาย: เกลือซัลเฟตส่วนใหญ่ละลายน้ำได้ ยกเว้นซัลเฟตของ  $\text{Ba}^{2+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$  (และของ  $\text{Ca}^{2+}$  ละลายได้น้อย) → ตะกอนสีขาวคือ  $\text{BaSO}_4$  ส่วน  $\text{NaCl}$  ละลายน้ำได้ดี

ขั้นที่ 2: แยกสารที่ละลายน้ำ (aq) เป็นไอออน — ได้สมการไอออนิกสมบูรณ์



(ตะกอน  $\text{BaSO}_4$  ไม่แตกเป็นไอออนเพราะเป็นของแข็ง)

ขั้นที่ 3: ตัดไอออนผู้ชม (spectator ions) ที่ปรากฏเหมือนกันทั้งสองข้าง คือ  $\text{Na}^+$  และ  $\text{Cl}^-$  เหลือ



ที่มาของตัวลง

- ตัวเลือกแรกเป็น สมการโมเลกุล ไม่ใช่สมการไอออนิกสุทธิ
- ตัวเลือกที่สองเป็น สมการไอออนิกสมบูรณ์ ที่ยังไม่ได้ตัดไอออนผู้ชมออก
- ตัวเลือกสุดท้ายผิดเพราะ  $\text{NaCl}$  ละลายน้ำได้ดี ไม่ตกตะกอน

ตอบ: ข้อ ค.  $\text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s})$

ข้อ 57 — ตอบ ข.

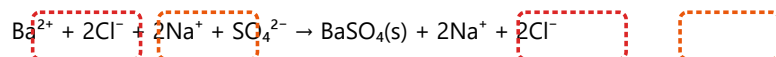
ก และ ค

กฎการละลายที่ใช้ตัดสิน

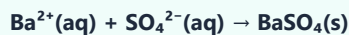
- เกลือไนเตรต ( $\text{NO}_3^-$ ) และเกลือของโลหะหมู่ IA ละลายน้ำได้ ทุกตัว
- เกลือคลอไรด์/ไฮโอไดด์ละลายได้ ยกเว้น ของ  $\text{Ag}^+$  และ  $\text{Pb}^{2+}$



สมการไอออนเต็ม (แตกทุกตัวที่ละลายน้ำเป็นไอออน)



$\text{Na}^+$  และ  $\text{Cl}^-$  ปรากฏทั้งสองข้างเท่ากันพอดี ("ไม่ได้เกิดปฏิกิริยาจริง") = ไอออนสังเกตการณ์ (spectator ion)  
ตัดไอออนสังเกตการณ์ออกทั้งสองข้าง ↓

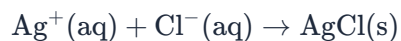


สมการไอออนสุทธิแสดงเฉพาะไอออนที่ "จับตัวเป็นตะกอน" จริงเท่านั้น

$\text{Na}^+$  และ  $\text{Cl}^-$  ยังคงละลายอยู่ในสารละลายเหมือนเดิม "ไม่ได้หายไปไหน" แต่ไม่มีบทบาทในปฏิกิริยาคะตะกอนนี้

วิเคราะห์ทีละคู่ (สลับคู่ไอออนแล้วดูว่าคู่ใหม่ละลายหรือไม่)

(ก)  $\text{AgNO}_3 + \text{KCl}$  : คู่ใหม่คือ  $\text{AgCl}$  กับ  $\text{KNO}_3 \rightarrow \text{AgCl}$  เป็นข้อยกเว้นของคลอไรด์ เกิดตะกอนสีขาว



(ข)  $\text{NaNO}_3 + \text{K}_2\text{SO}_4$  : คู่ใหม่คือ  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  กับ  $\text{KNO}_3 \rightarrow$  ทั้งคู่เป็นเกลือของโลหะหมู่ IA ละลายน้ำได้หมด ไม่เกิดตะกอน (ไอออนทุกตัวเป็นไอออนผู้ชม ไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจริง)

(ค)  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{KI}$  : คู่ใหม่คือ  $\text{PbI}_2$  กับ  $\text{KNO}_3 \rightarrow \text{PbI}_2$  เป็นข้อยกเว้นของไฮโอไดด์ เกิดตะกอนสีเหลือง



สรุป: เกิดตะกอนเฉพาะ (ก) และ (ค)

ตัวลวง: ผู้ที่เลือก "ก ข และ ค" มักคิดว่าผสมสารละลายสองชนิดแล้วต้องเกิดปฏิกิริยาเสมอ แท้จริงถ้าคู่ไอออนใหม่ละลายได้หมดจะไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น

ตอบ: ข้อ ข. ก และ ค

ข้อ 58 — ตอบ ง.

สารประกอบไอออนิก

วิเคราะห์สมบัติที่ละข้อ

| ชนิดผลึก            | จำแนกชนิดผลึกจากจุดหลอมเหลวและการนำไฟฟ้า |                   |                    | ตัวอย่าง                  |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|                     | จุดหลอมเหลว                              | นำไฟฟ้า (ของแข็ง) | นำไฟฟ้า (หลอมเหลว) |                           |
| ไอออนิก             | สูง (เปราะ)                              | ไม่นำ             | นำ                 | NaCl (mp 801°C)           |
| โมเลกุล             | ต่ำ                                      | ไม่นำ             | ไม่นำ              | S <sub>8</sub> (mp 114°C) |
| โคเวเลนต์ร่างตาข่าย | สูงมาก (แข็งมาก)                         | ไม่นำ*            | ไม่นำ*             | เพชร (mp >3000°C)         |
| โลหะ                | ปานกลาง-สูง                              | นำ                | นำ                 | Fe, Cu                    |

วิธีวินิจฉัย: mp สูงมาก + ไม่นำไฟฟ้าทุกสถานะ = โคเวเลนต์ร่างตาข่าย

mp สูง + ไม่นำของแข็งแต่ นำเมื่อหลอมเหลว/ละลายน้ำ = ไอออนิก (ไอออนถูกตรึงในของแข็ง เคลื่อนที่ได้เมื่อหลอมเหลว)

mp ต่ำ + ไม่นำไฟฟ้าเลย = โมเลกุล (แรงลอนดอน/ขั้ว-ขั้ว/ไฮโดรเจนบอนด์อ่อนกว่าพันธะมาก)

\*กราฟิตเป็นข้อยกเว้นพิเศษ: โคเวเลนต์ร่างตาข่ายแต่นำไฟฟ้าได้ (มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อิสระในชั้น)

- จุดหลอมเหลวสูง (~800 องศาเซลเซียส): แสดงว่าอนุภาคยึดกันด้วยแรงที่แข็งแรงมาก ตัดสารโมเลกุลโคเวเลนต์ที่มีขั้วออกได้ทันที เพราะยึดกันด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่อ่อน จุดหลอมเหลวจึงต่ำ
- ของแข็งไม่นำไฟฟ้า: ตัดโลหะออก เพราะโลหะนำไฟฟ้าได้ตั้งแต่สถานะของแข็ง (มีอิเล็กตรอนอิสระ)
- หลอมเหลวหรือละลายน้ำแล้วนำไฟฟ้า: ชี้ชัดว่าตัวพาประจุคือ ไอออน — ในสถานะของแข็ง ไอออนถูกตรึงอยู่ในโครงผลึกจึงเคลื่อนที่ไม่ได้ แต่เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำ ไอออนบวกและไอออนลบเป็นอิสระ เคลื่อนที่พาประจุได้

สมบัติทั้งสามข้อตรงกับ สารประกอบไอออนิก พอดี (เช่น NaCl ซึ่งมีจุดหลอมเหลวประมาณ 801 องศาเซลเซียส)

เหตุใดสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายจึงผิด: แม้จุดหลอมเหลวจะสูงมาก (เช่น เพชร ประมาณ 3550 องศาเซลเซียส) แต่ไม่นำไฟฟ้าทั้งในสถานะของแข็ง ของเหลว และไม่ละลายน้ำ (ยกเว้นแกรไฟต์ที่นำไฟฟ้าได้ในสถานะของแข็งซึ่งก็ไม่ตรงกับโจทย์)

คำตอบคือ สารประกอบไอออนิก

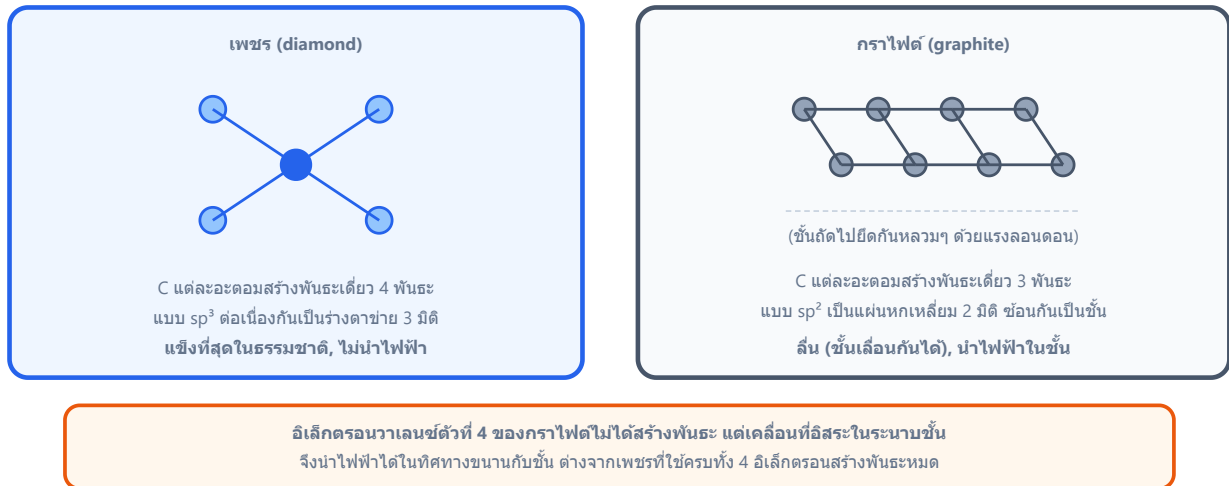
ตอบ: ข้อ ง. สารประกอบไอออนิก

ข้อ 59 — ตอบ ก.

แกรไฟต์นำไฟฟ้าได้เพราะคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะเพียง 3 พันธะ เหลืออิเล็กตรอน 1 ตัวที่เคลื่อนที่ได้อิสระภายในระนาบชั้น

**หลักคิด:** เทียบโครงสร้างสองอัญรูป — เพชร: C ทุกอะตอมสร้าง 4 พันธะเป็นโครงสร้างสามมิติ, แกรไฟต์: C แต่ละอะตอมสร้าง 3 พันธะเป็นระนาบชั้น เหลือเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัวต่ออะตอม

เพชร vs กราไฟต์ — ธาตุเดียวกัน (คาร์บอน) แต่โครงสร้างต่างกันสิ้นเชิง



❶ **ชั้นที่ 1: วิเคราะห์ตัวเลือกที่ถูก** ในแกรไฟต์ C มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว ใช้สร้างพันธะกับเพื่อนบ้านในระนาบเพียง 3 ตัว อิเล็กตรอนตัวที่ 4 ของทุกอะตอมไม่ยึดติดกับพันธะใดพันธะหนึ่ง (delocalized) เคลื่อนที่ได้ทั่วระนาบชั้น → แกรไฟต์จึง **นำไฟฟ้าได้** ทั้งที่เป็นโลหะ (และเป็นเหตุให้ใช้ทำขั้วไฟฟ้า)

❷ **ชั้นที่ 2: ทักล้างตัวเลือกอื่น**

- "เพชรนำไฟฟ้าดีกว่า": ผิด — ในเพชร C ทุกอะตอมใช้อิเล็กตรอนครบทั้ง 4 ตัวสร้างพันธะ ไม่มีอิเล็กตรอนอิสระ เพชรจึง **ไม่นำไฟฟ้า** (ผู้ตอบข้อนี้เผลอจากความ "สมบูรณ์แบบ" ของโครงสร้างสามมิติ)
- "ชั้นยึดด้วยพันธะโคเวเลนต์": ผิด — ชั้นของแกรไฟต์ยึดกันด้วย **แรงลอนดอน** ที่อ่อน จึงเลื่อนไถง่าย (ใช้เป็นไส้ดินสอและสารหล่อลื่น) ถ้ายึดด้วยพันธะโคเวเลนต์จริงจะไม่มีทางเลื่อนง่าย — เหตุผลกับข้อสรุปในตัวเลือกนี้ขัดแย้งกันเอง
- "แกรไฟต์แข็งกว่าเพชร": ผิด — แม้พันธะ C–C ภายในชั้นของแกรไฟต์จะสั้นกว่าจริง (อันดับพันธะเฉลี่ยสูงกว่า 1) แต่ความแข็งแรงของวัสดุถูกจำกัดด้วยจุดอ่อนคือแรงลอนดอนระหว่างชั้น เพชรที่พันธะต่อเนื่องทุกทิศทางจึงแข็งที่สุด — ตัวลวงนี้เอาข้อเท็จจริงจริง (พันธะสั้นกว่า) มาลากไปสู่ข้อสรุปผิด

**ระวัง:** "นำไฟฟ้าได้" ไม่ใช่สมบัติผูกขาดของโลหะ — เหน็จจริงคือมีอนุภาคพาประจุที่เคลื่อนที่ได้ (อิเล็กตรอนอิสระหรือไอออนอิสระ)

**คำตอบคือ** ตัวเลือกแรก

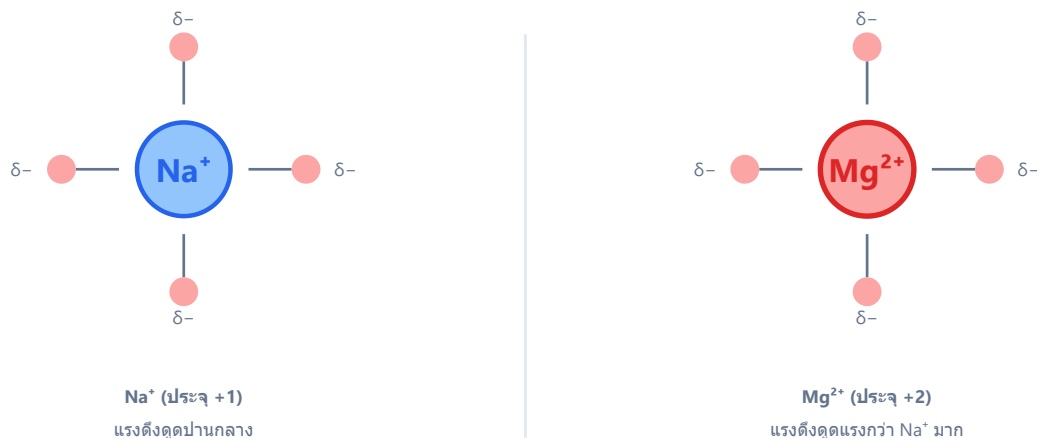
**ตอบ:** ข้อ ก. แกรไฟต์นำไฟฟ้าได้เพราะคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะเพียง 3 พันธะ เหลืออิเล็กตรอน 1 ตัวที่เคลื่อนที่ได้อิสระภายในระนาบชั้น

## ข้อ 60 — ตอบ ข.

การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย

**หลักคิด:** พลังงานของการละลาย = พลังงานสลายโครงผลึก (ดูด, เครื่องหมายบวก) + พลังงานไฮเดรชัน (คาย, เครื่องหมายลบ) ตามกฎของเฮสส์ — ตัวไหนใหญ่กว่าเป็นตัวชี้ว่าสุทธิดูดหรือคาย

แรงไอออน-ขั้ว: น้ำหันทัลบ (O) เข้าหาไอออนบวก ยิ่งประจุมาก ยิ่งดึงดูดแรง



ประจุไอออนยิ่งมาก + รัศมีไอออนยิ่งเล็ก → แรงไอออน-ขั้ว (และพลังงานไฮเดรชัน) ยิ่งแรง

① ขั้นที่ 1: รวมพลังงานสองขั้น

$$\Delta H_{\text{sol}} = (+788) + (-784) = +4 \text{ kJ/mol}$$

② ขั้นที่ 2: ตีความเครื่องหมาย ค่าเป็น บวก → การละลายโดยรวม **ดูดพลังงาน** จากสิ่งแวดล้อม (คือดูดจากน้ำรอบ ๆ) อุณหภูมิของสารละลายจึง **ลดลง** เล็กน้อย — สอดคล้องกับเกลือหลายชนิด (เช่น เกลือแกง) ที่ละลายแล้วน้ำเย็นลงเล็กน้อย

③ ขั้นที่ 3: เกลือดูดพลังงานแล้วยังละลายได้หรือไม่? — เมื่อพลังงานสุทธิดูดเพียงเล็กน้อย การละลายยังเกิดขึ้นได้เพราะการกระจายตัวของไอออนในน้ำเพิ่มความไม่เป็นระเบียบของระบบ (ปัจจัยเรื่องการจัดเรียงอนุภาค) จึงห้ามสรุปว่า "ดูดพลังงาน = ไม่ละลาย"

ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- "คาย 4, อุณหภูมิสูงขึ้น": คัดเลขถูกแต่จับคู่เครื่องหมายกับปรากฏการณ์สลับกัน — สุทธิบวกคือดูด ไม่ใช่คาย
- "1572": เอา 788 + 784 บวกกันตรง ๆ โดยลืมว่าไฮเดรชันเป็นขั้นคายต้องติดลบ
- "สรุปไม่ได้": ชัดกับกฎของเฮสส์ — พลังงานรวมของกระบวนการหาได้จากผลรวมของขั้นย่อยเสมอ ไม่ว่าเส้นทางจริงจะเป็นอย่างไร

**คำตอบคือ** การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย

**ตอบ:** ข้อ ข. การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย